
分类号

密 级

U D C

编 号 10486

武汉大学
硕 士 学 位 论 文

仿生四足机器人多步态规划与控制
方法研究

研 究 生 姓 名 : 阮华平

学 号 : 2017202080008

指导教师姓名、职称 : 王国顺 副教授
王伟 讲师

专 业 名 称 : 机械电子

研 究 方 向 : 机器人

二〇二〇年五月

Master's Degree Thesis

Research on Multi-Gait Planning and Control Method of Bioinspired Quadruped Robot

Master Candidate: Huaping Ruan

Supervisor: Guoshun Wang, Wei Wang

Wuhan University, China

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者（签名）：阮华平

2020 年 5 月 21 日

摘要

足式机器人在面对非结构化环境时,因其自带的“悬挂”,能够与地面分离,仅仅凭借离散的支撑点落脚就可以连续稳定移动,具有很强的通过性能力,成为了热门研究领域。近年来,四足机器人在仿生式结构设计、高效步态控制算法、人机交互以及自主导航等领域的发展十分迅速。

本文采用理论分析-数字仿真-实验验证相结合的研究方法,围绕仿生四足机器人多步态规划、高速跑动以及跳跃越障等关键问题,利用**弹簧负载倒立摆(SLIP)**模型的思想以及**虚拟模型控制(VMC)方法**,综合仿生学、生物力学、智能控制等相关学科的前沿理论与技术成果,从理论、技术、系统以及实验等多个层面和角度,进行仿真分析与实验研究。具体来说,本文的主要研究工作及初步成果如下:

(1) 设计了一种轻量级 2 自由度并联腿部构型的仿生四足机器人。该构型的优点在于能将驱动电机放置于机体,降低了腿部运动惯量,提高了机器人动态性能和响应速度。为满足功能需求并达到运动性能要求,对四足机器人并联腿部的连杆长度进行了优化设计。随后对腿部进行运动学分析,解算了腿部的工作空间,为机器人步态规划、控制算法优化等提供了基础。最后分析了仿生四足机器人的多种步态分类以及相关规律特性,研究并提出了一种快速灵活转向的跳转步态,该步态提高了机器人的转向效率和运动灵活性。

(2) 针对四足机器人腿部动力学问题,基于 SLIP 模型研究,给出了四足机器人单腿的动力学模型。首先进行了 SLIP 模型的统一化构建,并对 SLIP 模型的周期运动过程进行分析,给出了其飞行相位、支撑相位等重要概念的定义及性质。随后进行了 SLIP 模型的失效性分析,分析了几种典型的失效情况。最后给出了基于 SLIP 模型的机器人单腿的飞行相位和支撑相位的动力学模型及切换条件。

(3) 针对四足机器人运动控制的问题,提出了四足机器人三通道降维分解的控制方法。首先分析了虚拟模型控制方法,然后基于 SLIP 模型对仿生四足机器人的控制进行降维解耦,将其分为高度控制、速度控制以及机体姿态控制三个通道。随后探讨了仿生四足机器人的不同步态的虚拟腿抽象方法,并且实现了四足机器人的三通道分解控制。最后通过贝塞尔曲线的特点(曲线与其特征多边形首末两边相切于始点和终点)对四足机器人足端进行运动轨迹规划,有效降低了足端触地时的冲击。

(4) 研制了仿生四足机器人物理样机。通过 Adams 和 MATLAB 联合仿真方法对虚拟样机进行对角小跑步态以及跳跃步态的仿真实验,得到了其速度、高度以及力矩等重要参数,指导了四足机器人的控制算法研究以及软硬件开发选型。

随后详细介绍了仿生四足机器人物理样机的软硬件系统。最后进行了多步态运动、高速跑动以及跳跃越障的物理样机实验。实验中仿生四足机器人物理样机的运动性能验证了本文所设计的仿生构型、步态规划以及运动控制方法的正确性以及合理性。

关键词：仿生四足机器人、弹簧负载倒立摆、步态规划、运动控制

ABSTRACT

In the face of unstructured environment, because of its own "suspension", the legged robot can be separated from the ground, and can move continuously and stably only with discrete support points. It has a strong trafficability and becomes a hot research field. In recent years, quadruped robot has developed rapidly in the fields of bionic structure design, efficient gait control algorithm, human-computer interaction and autonomous navigation.

In this paper, theoretical analysis, digital simulation and experimental verification are used. Focusing on the key issues of bionic quadruped robot, such as multi gait planning, high-speed running and jumping over obstacles, the idea of spring-loaded inverted pendulum (SLIP) model and virtual model control (VMC) method are used to integrate the frontier theories and technologies of bionics, biomechanics, intelligent control and other related disciplines. Results, from the theory, technology, system and experiments and other aspects and angles, simulation analysis and experimental research. Specifically, the main research work and preliminary results are as follows:

(1) A kind of bionic quadruped robot with two DOF parallel legs is designed. The advantage of this configuration is that it can place the driving motor in the body, reduce the inertia of the leg movement, and improve the dynamic performance and response speed of the robot. In order to meet the functional requirements and meet the requirements of the motion performance, the optimal design of the link length of the parallel legs of the quadruped robot is carried out. Then, the kinematics of the legs is analyzed, and the workspace of the legs is calculated, which provides the basis for gait planning and control algorithm optimization of the robot. At last, the paper analyzes the classification of gait and the characteristics of related laws of the bionic quadruped robot, studies and proposes a fast and flexible turning gait, which improves the turning efficiency and movement flexibility of the robot.

(2) Aiming at the problem of leg dynamics of quadruped robot, based on slip model, the single leg dynamics model of quadruped robot is given. Firstly, the uniform construction of slip model is carried out, and the periodic motion process of slip model is analyzed. The definitions and properties of important concepts such as flight phase and support phase are given. Then, the failure analysis of slip model is carried out, and several typical failure cases are analyzed. Finally, the dynamic model and switching conditions of the flight phase and support phase of the single leg of the robot based on

slip model are given.

(3) Aiming at the problem of motion control of quadruped robot, the control method of three channel dimension reduction decomposition of quadruped robot is proposed. Firstly, the virtual model control method is analyzed, and then the control of bionic quadruped robot is decoupled based on slip model, which is divided into three channels: height control, speed control and body attitude control. Then, the virtual leg abstraction method of different gait of the bionic quadruped robot is discussed, and the three channel decomposition control of the quadruped robot is realized. Finally, according to the characteristics of Bezier curve (the curve is tangent to the beginning and the end of its characteristic polygon), the trajectory of the quadruped robot's foot is planned, which effectively reduces the impact of the foot when it touches the ground.

(4) A physical prototype of bionic quadruped robot is developed. Through the joint simulation method of Adams and MATLAB, the simulation experiments of the virtual prototype on the diagonal running gait and jumping gait are carried out, and the important parameters such as speed, height and moment are obtained, which guide the research of the control algorithm of the quadruped robot and the development and selection of software and hardware. Then the hardware and software system of the physical prototype of the bionic quadruped robot is introduced in detail. Finally, the physical prototype experiments of multi gait, high-speed running and jumping over obstacles are carried out. In the experiment, the motion performance of the physical prototype of the bionic quadruped robot verifies the correctness and rationality of the bionic configuration, gait planning and motion control method designed in this paper.

Keywords: bionic quadruped robot, spring loaded inverted pendulum, gait planning, motion control

目录

摘要	I
ABSTRACT	III
目录	V
1 绪论	1
1.1 论文选题背景和研究意义	1
1.2 四足机器人的国内外研究现状	2
1.3 论文的主要研究内容	9
1.4 论文组织结构	10
2 四足机器人构型设计分析及步态规律研究	12
2.1 引言	12
2.2 四足机器人构型设计	12
2.2.1 四足机器人总体机械结构	12
2.2.2 四足机器人腿部构型设计	13
2.2.3 四足机器人腿部连杆优化	14
2.2.4 四足机器人对比性分析	15
2.3 四足机器人运动学建模	15
2.3.1 四足机器人运动学概述	15
2.3.2 四足机器人正运动学建模	16
2.3.3 四足机器人逆运动学建模	18
2.4 四足机器人步态运动规律研究	21
2.4.1 步态定义及相关术语	21
2.4.2 对角小跑步态 (Trot)	22
2.4.3 跳跃步态 (Bound)	24
2.4.4 跳转步态	25
3 基于 SLIP 模型的四足机器人单腿动力学研究	28
3.1 引言	28
3.2 SLIP 模型构建	28
3.2.1 建模及运动假设	28
3.2.2 运动过程分析	30
3.3 基于的 SLIP 模型单腿弹跳运动分析	31
3.3.1 单腿弹跳动力学方程推导	31
3.3.2 基于 SLIP 模型的四足机器人等效运动分析	34
4 基于 SLIP 模型的四足机器人运动控制方法	35
4.1 引言	35
4.2 虚拟模型控制方法	35
4.2.1 虚拟模型控制方法原理	35

4.2.2	并联单腿雅可比矩阵推导	36
4.3	基于 SLIP 模型的四足机器人运动控制策略	37
4.3.1	四足机器人运动控制降维解耦	37
4.3.2	四足机器人多步态的虚拟腿抽象	38
4.3.3	四足机器人三通道分解控制	40
4.4	四足机器人足端轨迹规划	42
5	仿生四足机器人的虚拟样机及物理样机实验	44
5.1	引言	44
5.2	四足机器人虚拟样机实验	44
5.2.1	对角小跑步态 (Trot) 仿真	45
5.2.2	跳跃步态 (Bound) 仿真	48
5.3	四足机器人物理样机硬件系统	49
5.3.1	四足机器人硬件系统整体结构	49
5.3.2	四足机器人主控模块设计	50
5.3.3	四足机器人驱动模块设计	52
5.3.4	四足机器人传感器模块设计	54
5.4	四足机器人物理样机软件设计	55
5.4.1	四足机器人软件系统划分	55
5.4.2	四足机器人软件系统设计实现	57
5.5	四足机器人物理样机实验	61
5.5.1	对角小跑步态 (Trot) 实验	61
5.5.2	跳跃步态 (Bound) 实验	62
5.5.3	跳转步态实验	63
5.5.4	越障爬坡实验	65
6	总结及展望	67
6.1	总结	67
6.2	未来工作展望	68
	参考文献	69
	附录 攻读硕士期间主要成果	74
	致谢	75

1 绪论

1.1 论文选题背景和研究意义

足式机器人在面对非结构化环境时,因其自带的“悬挂”与地面分开,仅仅需要离散的支撑点落脚就可以连续稳定移动,具有很强的通过性能力,成为了机器人研究领域的热点^[1]。足式机器人的研究具有重大的战略意义,得到国家、企业以及高校的重视。然而发达国家在足式机器人研究领域起步更早,在动态平衡、系统开发等方面占据着优势。

在多种足式机器人研究中,四足机器人因其兼顾稳定性和控制复杂度,受到更多研究人员关注。我国国内对四足机器人的研究相比于国外,起步得比较晚。随着国家的863“十二五”主题项目的设立,国内四足机器人的研究得到了较大的进展,在高性能四足机器人研究上取得了阶段性成果,但与国外先进技术相比,仍存在巨大差距^[2]。

仿生四足机器人是以大自然中的四足动物为仿生对象,进行机器人的仿生设计^[3]。仿生四足机器人相比于单足机器人、双足机器人具有更优的动态稳定性。而相比于模仿节肢动物的六足、八足机器人,仿生四足机器人的拓扑结构更加简单,自由度较少,控制的复杂性和难度都更低^[4]。

仿生学是模仿生物的特殊本领的一门学科,通过研究生物结构、生理形态、功能原理以及运动机理,进行科学的描述总结,用以指导仿生机器人的研制^[5]。仿生学研究人员对四足动物腿部的生理形态以及运动机理进行了大量的研究探索,并且进行了总结分析:即使不同动物之间的腿部的生理形态有所不同,但是其运动机理都是以刚度大质量小的骨骼作为支撑连杆,肌肉作为驱动器、肌腱与韧带作为传动器^[6]。研究人员也在运动能力优异的猫科和马科等动物上面发现了共同点:它们的腿部均呈现大腿粗壮,小腿纤细形态,并且腿部主要肌肉群集中在大腿上部。它们的腿部形态的特点使得腿部的转动惯量得到降低,提高了运动时候的灵活性^[7]。在对四足动物的运动方式的研究中发现:在平坦地面运动时,四足动物一般使用对角小跑步态;在崎岖地面运动时,一般使用慢走步态;在有障碍物或者沟壑存在的地面运动时,一般使用跳跃步态运动^[8]。这些研究对于仿生四足机器人的构型设计、步态规划以及控制算法研究具有重要意义。

近年来,四足机器人在仿生结构设计、高效步态控制算法和人机交互以及自主导航等领域的发展十分迅速。本文围绕四足机器人多步态规划、高速跑动以及跳跃越障等关键问题,结合弹簧负载倒立摆(SLIP)模型的思想以及虚拟模型控制(VMC)的理念,从理论、技术、系统以及实验等多个层面和角度,进行深入

系统的研究。通过仿真与实验分析研究，推动仿生四足机器人走出实验室，走向实用。

1.2 四足机器人的国内外研究现状

对于四足机器人的研究，国外最先起步进行，并且保持在领先地位。早在 20 世纪 60 年代中期，拉尔夫·莫斯尔（Ralph Mosher）在通用电气公司（General Electric）建造了一辆四条腿的步行卡车 Walking Truck^[9]。Walking Truck 高 3.35 米，重 1361 千克，采用液压驱动，如图 1-1 所示。受限于当时的电子技术水平，该机器人使用的是由逻辑电路组成的控制系统。并且由于当时的处理器计算水平低下，无法达到控制机器人的计算能力需求，所以 Walking Truck 使用人来作为中央控制器。操控人员的双手双脚都与控制 Walking Truck 的四条腿之一的手柄连杆或踏板相连，从而实现对 Walking Truck 的控制。



图 1-1 四足机器人 Walking Truck

在上世纪 90 年代前后，随着电子计算机技术、仿生学技术以及控制技术的快速发展，四足机器人的研究进入了高速发展的阶段。从 1998 年起，四足移动机器人的研究在瑞典的皇家理工学院开始起步，研究人员们研究制作了该研究机构的第一台四足机器人 Warp1^{[10]-[12]}，如图 1-2 所示。Warp1 四足移动机器人的机体的质量为 20kg，其每一条足部质量为 10kg，能承受 25kg 的负载。四足移动机器人 Warp1 的腿部拥有 3 个方向的自由度，其中有两个自由度集成在了髋关节处，分别是左右和前后转动的自由度，而膝关节处设置了另外一个自由度，让其可以前后转动。

进入 21 世纪，在 2003 年，日本电气通信大学研制了四足机器人 Tekken^{[13]-[15]}，如图 1-3 所示。日本电气通信大学的研究人员除了对 Tekken 的机械结构进行精巧设计之外，还使用了很多在当时十分先进精密的传感器，并且成功将中枢

模式发生器(CPG)控制方法应用在了 Tekken 的控制系统上。通过 Tekken 上面多种高精密的传感器的反馈和基于中枢模式发生器(CPG)控制算法的控制器构成了 Tekken 的反馈控制系统。具体来说,四足机器人 Tekken 通过中枢模式发生器(CPG)控制算法产生规律的节拍运动,并且中枢模式发生器(CPG)控制算法的相位输出以及周期长短通过传感器的反馈信息进行调节。凭借着其优秀的机械构型以及控制算法,研究人员在 Tekken 上实现了崎岖非结构化环境的平衡控制和稳定行走。

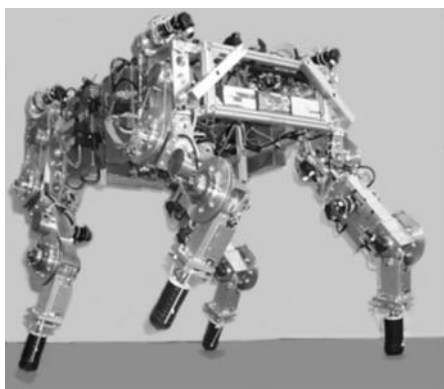


图 1-2 四足机器人 Warp1

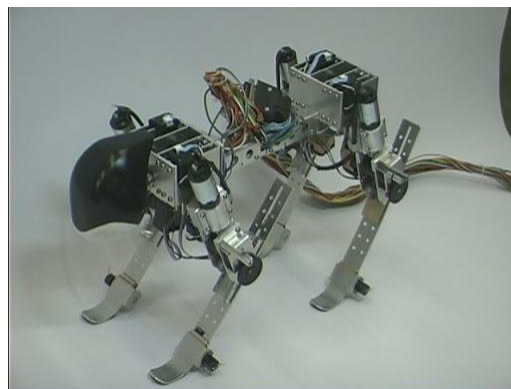


图 1-3 四足机器人 Tekken

提到四足机器人的研究, Marc Raibert 教授是绕不开的人物。最早从上世纪 80 年代起, Marc Raibert 教授就开始专注于研究足式机器人,随后创建了著名的研究足式机器人的实验室——Leg Laboratory 实验室,大力推进了足式机器人研究的进展。该团队首先提出了弹簧负载倒立摆模型(SLIP)和足式机器人跳跃的三通道控制方式。核心思想是将复杂的非线性的足式机器人的运动的控制解耦为三个通道,分别控制机器人的前进速度、跳跃高度和机体姿态。

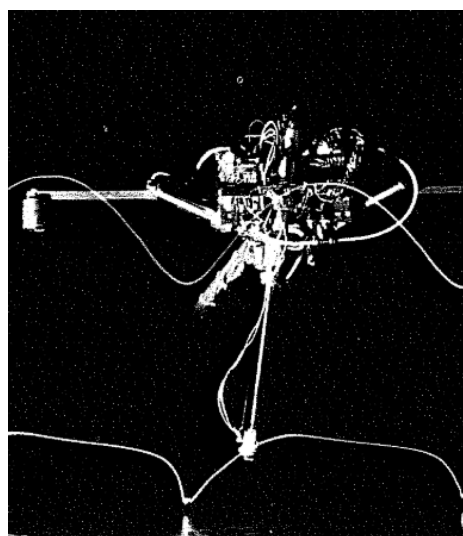


图 1-4 2D 空间单腿机器人

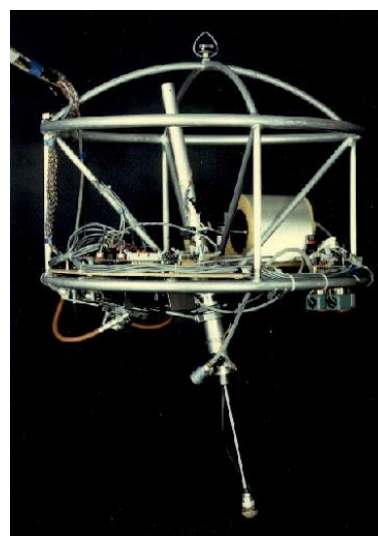


图 1-5 3D 空间单腿机器人

该团队首先制作了一台单腿弹跳机器人如图 1-4 所示,该单腿弹跳机器人只

有两个自由度,只能在 2 维空间内运动,其运动速度能达到 0.8m/s。在此基础上,研究人员制作了具有 3 自由度能在 3 维空间内运动的单腿弹跳机器人^[16],如图 1-5 所示。该弹跳机器人的性能进一步提升,运动速度提升到了 2.2m/s。

单腿弹跳机器人验证了该团队提出的控制模型以及控制思想^[17]。在此基础上,研究人员继续研制了双足和四足机器人^[18],如图 1-6,图 1-7 所示。研究人员将单腿弹跳机器人的步态控制方法应用到了多足机器人上,并且取得到极大的成功,实现了四足机器人的多种步态行走^[19],包括跳跃步态(Bound)和对角小跑步态(Trot)等。

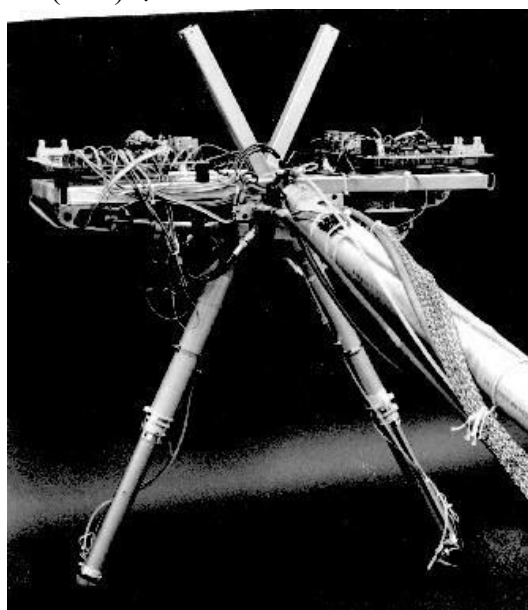


图 1-6 双足机器人



图 1-7 四足机器人

在 1992 年, Marc Raibert 教授成立了波士顿动力公司 (Boston Dynamic), 这个公司创立至今在包括四足机器人在内的足式机器人方面取得了令世界瞩目的优异成绩,下文将会介绍其相关研究。Marc Raibert 教授和他的研究团队在足式机器人领域的探索研究,特别是在足式机器人的动态平衡方面做出的成就,被科学界认为是足式机器人发展历史的一个重要里程碑。

时间来到了 21 世纪,电子计算机科学技术有了进一步发展和突破,人工智能科学开始兴起并受到关注。四足机器人的智能自主性,即机器人的大脑智慧成为了机器人研究中的重要部分。世界各地的研究机构开始更为聚焦于四足机器人的上层算法设计和应用,致力于进一步提高四足机器人的“大脑”和“身体”。由此,四足机器人的研究也开始了一个黄金时期,不断有算法先进优秀、性能优异,“大脑”和“身体”表现都优异不凡的四足机器人从各个研究机构和实验室出现,一部分作品甚至走到了商业化的阶段。

在 2005 年,波士顿动力公司的四足机器人“大狗”(BigDog)横空出世,震惊了全世界,如图 1-8 所示。BigDog 使用的动力系统是液压系统,凭借着液压

系统的重量轻、体积小和动力强劲的优点，BigDog 可以凭靠着 110kg 的自重，承受高达 150kg 的负载。并且在满负载下能够以高达 6.4 公里每小时的速度在环境恶劣的野外执行任务。BigDog 上面除了提供强劲动力的液压动力系统，还集成装备了先进精密的感知单元、顶尖的高速运算处理器以及异常优秀的运动控制算法。BigDog 能够在坡度高达 35° 的坡面、冰面、丛林等崎岖恶劣的环境中稳定行走，并且展示出了优异的动态平衡稳定能力，甚至于受到外界的巨大突然力量的干扰，BigDog 也能恢复平衡^[20]。

针对 BigDog 存在的野外环境适应性不足，导航能力差等问题，研究人员开发出了 BigDog 的升级版：四足机器人——Alpha-Dog^[21]，如图 1-9 所示。Alpha-Dog 比 BigDog 的结构更为巧妙合理，更适应于野外崎岖恶劣环境的运动。具体来讲，Alpha-Dog 将腿部从 BigDog 的对顶形式改为了膝肘外翻的形式。除此之外，Alpha-Dog 上面搭载了更为先进的雷达和立体相机，使得 Alpha-Dog 具备了更为强大的环境感知能力和自主导航能力。Alpha-Dog 甚至可以通过地形感知结合 GPS 导航前往指定的任务地点，自主执行任务。在负载和运行时间上，Alpha-Dog 也要优于 BigDog，Alpha-Dog 能够承受高达 182kg 的装备和燃料，最高的负载记录是 500kg 的有效载荷，并且可以 24 小时持续执行任务。



图 1-8 四足机器人 BigDog



图 1-9 四足机器人 Alpha-Dog

针对四足机器人的高速跑动的问题，在美国国防高级研究计划局的 M3 项目（Maximum Mobility and Manipulation）的资助下，波士顿公司研制了仿生猎豹的四足机器人 CHEETAH^[22]，如图 1-10 所示。CHEETAH 的出现直接打破了之前由 Leg Laboratory 的 Planar Biped 两足机器人所创造的 21 公里每小时的速度，CHEETAH 的速度可以高达 29 公里每小时。

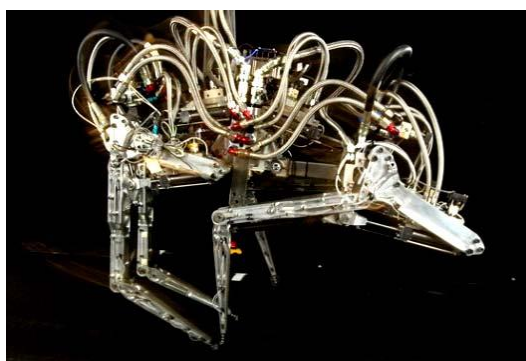


图 1-10 波士顿动力的 Cheetah 机器人



图 1-11 四足机器人 SpotMini

液压系统给予了机器人强劲的动力，但是也造成了无法避免的噪声问题。针对四足机器人的噪声问题，波士顿动力公司推陈出新，研制了一款使用电动和液压混合动力的四足机器人 Spot，其重量降低到了 75kg，大大减低了噪声。然而波士顿动力的研究人员没有满足于取得的成绩，他们进一步的重新设计了 Spot，研制出了 SpotMini 四足机器人^[23]，如图 1-11 所示。SpotMini 在重量精简到了极致的 30kg 的同时，在控制系统上还做到了极致，引起了全世界的关注。SpotMini 全身拥有多达 17 个自由度，拥有自主定位导航能力，拥有卓越的动态平衡能力，能够完成多种复杂的任务，比如攀爬楼梯，跳舞以及抓取物体等。

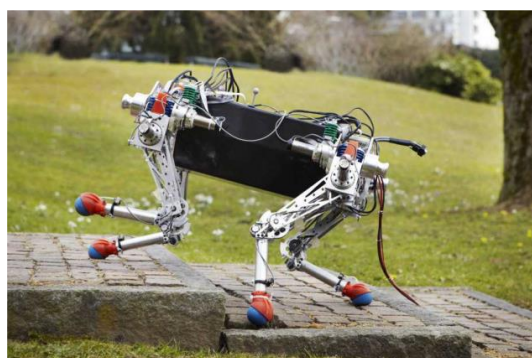


图 1-12 四足机器人 StarlETH

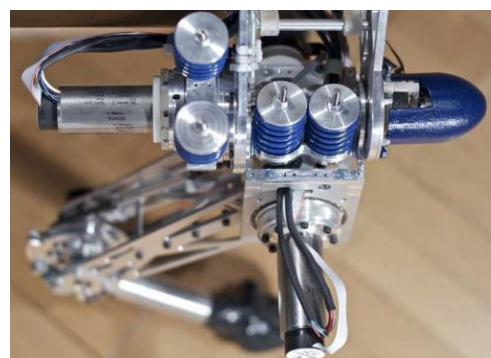


图 1-13 SEA 弹性单元

波士顿动力公司在足式机器人领域做出的卓越成就也刺激着世界各地的研究人员探索钻研。苏黎世联邦理工学院就是在四足机器人领域探索研究较为深入，并且取得了出色成就的研究机构之一。苏黎世联邦理工学院的研究人员有不同于其他的四足机器人研究团队的独树一帜的地方：他们更专注于探索研究四足机器人的腿足部与支撑环境交互时的柔性控制问题。在 2012 年，苏黎世联邦理工学院的研究人员研制出了他们的机器人 StarlETH^{[24][25]}，如图 1-12 所示。在这台四足机器人 StarlETH 上，苏黎世联邦理工学院的研究人员使用了特别设计制作的弹性单元部件 SEA^{[26][27]}，如图 1-13 所示。借助于这个弹性单元部件的性能，StarlETH 四足机器人实现了对自身所有关节的力矩控制，拥有了强大的主动和被动柔性能力，在实际的运动实验中展现出优异的运动性能。

四足机器人的技术在科研人员的探索攻关下变得越来越成熟，特别是在基础模型，控制算法以及驱动单元方面。这也激发了众多个人、小团队以及开源爱好者的研究探索兴趣，有一些团队在这方面做出了优秀的的成绩，并且将项目全部开源了出来。针对现存四足机器人普遍存在的成本高昂的问题，美国斯坦福大学的学生机器人爱好社团（Stanford Student Robotics club）在 2019 年开源了他们的四足机器人——Stanford Doggo^[28]，如图 1-14 所示。Doggo 的成本很低，不同于以往的动辄上万美金的四足机器人，制作出 Doggo 的花费甚至不超过 3000 美金。但是 Doggo 还是表现出了令人惊叹的运动性能，特别是它能够跳高 1 米多，甚至能够完成后空翻。麻省理工著名实验室 MIT Biomimetic Robotics Lab 也在 2019 年开源了他们的作品 MIT Cheetah Mini——迷你猎豹四足机器人^{[29]-[32]}，如图 1-15 所示。Cheetah Mini 四足机器人的质量只有 9kg，能够轻松实现后空翻。与 Stanford Doggo 的并联构型不同，Cheetah Mini 腿部使用的构型是串联形式。

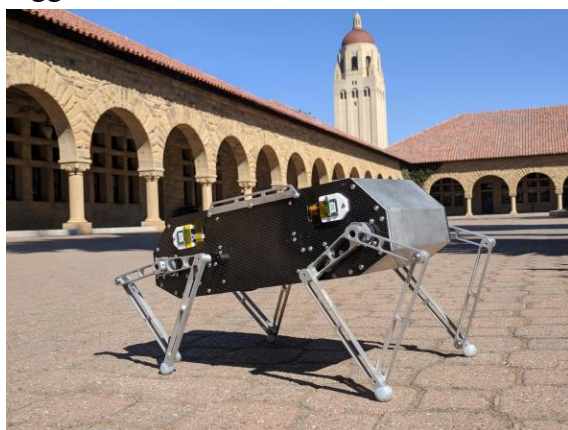


图 1-14 Stanford Doggo 四足机器人



图 1-15 MIT Cheetah Mini 四足机器人

我国国内对四足机器人的研究相比国外，起步得比较晚。清华大学、哈尔滨工业大学以及上海交通大学是国内最早对四足机器人进行探索研究的研究单位。

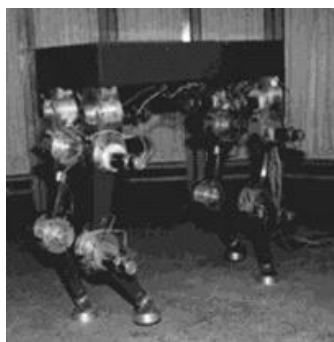


图 1-16 JTUWM-III



图 1-17 HITAN



图 1-18 Biosbot

在 1997 年，上海交通大学的研究团队研制出了他们的四足机器人——JTUWM-III^{[33]-[36]}，如图 1-16 所示；JTUWM-III 每条腿部都拥有 3 个自由度，使用直流电机驱动。哈尔滨工业大学的四足机器人名称是 HITAN^{[37][38]}，如图 1-17

所示。其在机构设计上面模仿了四足爬行动物，足部采用的是轮足复合式。清华大学研制的四足机器人名称是 Biosbot^{[39][41]}，如图 1-18 所示。Biosbot 的每条腿部只设置了 2 个自由度，使用了中枢模式发生器(CPG)的运动控制算法。

在 2011 年，随着国家的 863 “十二五” 主题项目的设立，国内四足机器人的研究得到了较大的进展。在 863 课题的支撑下，国内的五所大学：上海交通大学，国防科技大学，北京理工大学，哈尔滨工业大学和山东大学分别独立展开对四足机器人的研究，并且都研制出了各自的四足机器人。



(a) 上海交通大学机器人 (b) 国防科技大学机器人 (c) 北京理工大学机器人



(d) 哈尔滨工业大学机器人 (e) 山东大学机器人

图 1-19 Biosbot 863 计划支持研制机器人

上海交通大学研制的四足机器人——“仿生小象机器人”，如图 1-19 (a) 所示。该机器人重 130kg，能够承载大于 100kg 的重量，行走速度达到了 4km/h^{[42]-[44]}。国防科技大学研制的四足机器如图 1-19 (b) 所示^{[45][48]}。该机器人使用了虚拟模型 (VMC) 控制方法，为四足机器人对角小跑步态的动态平衡问题提供了简单高效的解决方法。北京理工大学研制的机器人如图 1-19 (c) 所示^{[49][53]}。该机器人总重量约 100kg，采用了中枢模式发生器 (CPG) 控制方法，实现了机器人足部的协调控制。哈尔滨工业大学研制的四足机器人如图 1-19 (d) 所示^{[55][57]}，该机器人重量约 150kg，能够负重 52kg。该机器人基于 SLIP 模型解决了机器人的机身速度以及姿态控制的问题，能够抵抗一定程度的侧向干扰。山东大学研制的四足机器人如图 1-19 (e) 所示^{[58][59]}，该机器人实现了对角小跑步态 (Trot)，最高行走速度达到了 4.3km/h。

随着国内计算机电子、运动控制算法等领域内的进展，国内也出现了研制四

足机器人的商业公司。宇树科技公司研制出了该公司的四足机器人——莱卡狗（Laikago，如图 1-20 所示）。莱卡狗的性能十分优秀，整体重量不到 22kg，具有多个自由度，使用了独特研制的驱动单元。莱卡狗具有优异的动态平衡能力，能够上下坡，能够受到外界冲击失稳后恢复。更为重要的是，莱卡狗在商业化上面走得更远，已经面向市场开始售卖。



图 1-20 莱卡狗

1.3 论文的主要研究内容

本文围绕仿生四足机器人多步态规划、高速跑动以及跳跃越障等关键问题，利用弹簧负载倒立摆（SLIP）模型的思想以及虚拟模型控制（VMC）方法，从理论、技术、系统以及实验等多个层面和角度，进行仿真分析与实验研究。具体的研究内容有：

(1) 仿生四足机器人构型及步态规律研究

该部分内容首先进行了仿生四足机器人的整体构型设计，设计了一种轻量级四足机器人。使用了新型的 5 连杆并联腿部构型，并且对该并联腿部的连杆长度进行了优化设计。随后建立腿部的运动学模型，得到了机器人关节角度到足端位姿的映射，解算了腿部的工作空间。最后分析总结了四足机器人的多种运动步态的规律特性，研究并提出了一种快速灵活转向的步态——跳转步态。

(2) 仿生四足机器人腿部动力学研究

遵循从简单到复杂的研究过程，该部分内容主要是对四足机器人单腿动力学的研究。首先进行了 SLIP 模型的统一化构建，并对 SLIP 模型的周期性运动过程进行分析，给出了其飞行相位、支撑相位等重要概念的定义及性质。随后进行了 SLIP 模型的失效性分析，分析了几种典型的失效情况。最后给出了基于 SLIP 模型的机器人单腿的飞行相位和支撑相位的动力学模型及切换条件。

(3) 仿生四足机器人运动控制方法研究

在上一章的研究基础上，本部分内容主要研究仿生四足机器人运动控制的问题。首先分析了虚拟模型控制方法，然后基于 SLIP 模型对仿生四足机器人的控

制进行降维解耦，将其分为高度控制、速度控制以及机体姿态控制三个通道。随后探讨了仿生四足机器人的不同步态的虚拟腿抽象方法，并且实现了四足机器人的三通道分解控制。最后通过贝塞尔曲线的特点（曲线与其特征多边形首末两边相切于始点和终点）对四足机器人足端进行运动轨迹规划，有效降低了足端触地时的冲击。

(4) 仿生四足机器人的虚拟样机及物理样机实验

该部分内容包括了仿生四足机器人虚拟样机及物理样机的研制和实验，目的是采用数字仿真及样机实验的方式进一步验证前文提出的控制方法。通过 Adams 和 MATLAB 联合仿真的方法，搭建了仿生四足机器人的虚拟样机，并对虚拟样机进行对角小跑步态以及跳跃步态的仿真实验。随后详细介绍了仿生四足机器人的软硬件系统。最后进行了多步态运动、高速跑动以及跳跃越障的样机实验。

1.4 论文组织结构

本论文的组织结构如下：

第 1 章：绪论。首先阐述了本次论文研究工作的背景和意义，明确我们的工作目标是围绕四足机器人多步态规划、高速跑动以及跳跃越障等关键问题，从理论、技术、系统以及实验等多个层面和角度，进行仿真与实验分析。其次，介绍了四足机器人的国内外研究现状。最后，介绍了本文的主要研究工作和论文的组织结构。

第 2 章：四足机器人构型设计分析及步态规律研究。本章先从仿生学和机构学出发，对本论文的仿生四足机器人物理样机的构型进行研究设计，特别是其腿部构型。设计了一种轻量级的 2 自由度并联腿部仿生四足机器人，使用了新型的 5 连杆并联腿部设计方案。对机器人并联腿部的连杆长度进行了优化设计，完成了并联腿部正逆运动学的解算。最后本章分析了四足机器人的步态分类以及相关规律特性，研究并提出了一种快速灵活转向的步态——跳转步态。

第 3 章：基于 SLIP 模型的四足机器人单腿动力学研究。弹簧负载倒立摆模型(SLIP) 是从生物力学和机器人学角度分析人、动物和机器人动态运动最简单、最基本的模型，被广泛地应用在足式机器人的步态控制研究当中。本章围绕着 SLIP 模型的分析进行展开。首先进行了 SLIP 模型的统一化构建，并对 SLIP 模型的周期运动过程进行分析，给出了其飞行相位、支撑相位等重要概念的定义及性质。随后进行了 SLIP 模型的失效性分析，分析了几种典型的失效情况。最后给出了基于 SLIP 模型的机器人单腿的飞行相位和支撑相位的动力学模型及切换

条件。

第4章：基于SLIP模型的四足机器人运动控制方法。本章首先介绍了虚拟模型控制方法，然后基于SLIP模型对仿生四足机器人的控制进行降维解耦，将其分为高度控制、速度控制以及机体姿态控制三个通道。随后介绍了仿生四足机器人的不同步态的虚拟腿抽象方法，并且实现四足机器人的三通道分解控制。最后通过贝塞尔曲线的特点（曲线与其特征多边形首末两边相切于始点和终点）对四足机器人足端进行运动轨迹规划，有效降低了足端触地时的冲击。

第5章：仿生四足机器人的虚拟样机及物理样机实验。本章首先搭建了仿生四足机器人的虚拟样机实验平台。通过Adams和MATLAB联合仿真方法对虚拟样机进行对角小跑步态以及跳跃步态的仿真实验，得到了其速度、高度以及力矩等重要参数，指导了四足机器人的控制算法研究以及软硬件开发选型。随后详细介绍了仿生四足机器人的软硬件系统的搭建过程。最后进行了多步态运动、高速跑动以及跳跃越障的物理样机实验。实验中仿生四足机器人的运动性能验证了本文所设计的仿生构型、步态规划以及运动控制方法的正确性以及合理性。

第6章：总结与展望。本章总结了本文所完成的相关工作，指出目前工作存在的问题和不足，并对仿生四足机器人的下一阶段研究方向进行了相关思考和展望。

2 四足机器人构型设计分析及步态规律研究

2.1 引言

轮式机器人与履带式机器人的结构大多类似，具有近似统一的特点。足式机器人的腿部结构形式可以多种多样。四足机器人腿部作为整个机器人的核心构件之一，起着适应复杂地形、支承机身、实现运动和行走和产生足端缓冲的作用，腿部设计对于需要实现高速运动和跳跃越障的机器人来说尤其重要。

本章先从仿生学和机构学出发，对本论文的四足机器人物理样机的机械构型进行研究，特别是其腿部构型。基于四足动物的仿生学以及结构学的知识，设计了新型的 5 连杆并联腿部构型。通过这一新型设计，得以将驱动电机放置于机体，降低了腿部转动惯量，提高了机器人的动态性能和响应速度。并且对机器人并联腿部的连杆长度进行了优化计算，为其结构优化和选材提供重要的理论依据。随后对并联腿部进行运动学分析，求解腿部的工作空间，为机器人步态规划、控制算法优化等提供了基础。最后分析了仿生四足机器人的多种步态分类以及相关规律特性，并且提出了用于实现快速转向而使用的一种全新的步态——跳转步态，该步态提高了机器人的转向效率。

2.2 四足机器人构型设计

2.2.1 四足机器人总体机械结构

基于四足动物的仿生学以及结构学的知识，采用仿生式设计方法，本文设计了一台轻量级 2 自由度并联腿部构型的仿生四足机器人，其三维模型如图 2-1 所示。机器人每条腿有两条运动支链，即两个自由度，通过两个电机驱动。为了机器人的轻量化，机器人的机体以及腿部使用铝合金作为制作材料。该机器人的腿部几何分布为：前腿与后腿之间间隔为 350mm，前腿部之间间隔为 314mm；机器人的最小高度为 200mm，最大高度为 340mm。图 2-2 为该仿生四足机器人实体图片。

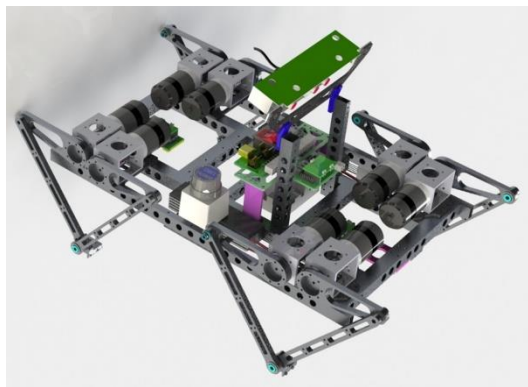


图 2-1 仿生四足机器人



图 2-2 仿生四足机器人实物图

2.2.2 四足机器人腿部构型设计

足式机器人的腿部作为整个机器人的核心构件之一，起着承载机身、实现运动行走和适应复杂地形的作用，因此腿部设计对于希望具有优秀运动性能的足式机器人来说尤其重要。本文设计的四足机器人腿部结构如图 2-3、图 2-4 所示，使用了并联形式。

四足机器人的腿部构型一般分为串联构型以及并联构型两种。在机器人研究的早期，绝大部分的机器人的机构使用的都是串联构型，比如说，早期的四足机器人使用的腿部几乎都是串联形式的腿部。串联形式的腿部构成了一个开放的运动链，具有一定的优点，包括：1，串联形式的腿部拥有较大的工作空间。2，其正运动学求解容易。3，结构简单，使用方便。但同时串联构型也存在较多的问题，包括：1，串联形式的腿部由每个关节独立驱动，容易产生累计误差，导致精度下降，进而影响四足机器人的运动解算。一般来说需要进行独立的矫正，不能单纯依靠关节电机的编码器。2，承载能力差。串联形式的腿部承载杆件少，造成每一个杆件需要承受的负载较大。3，串联构型腿部的逆运动学解算较为复杂困难。4，串联形式的腿部关节驱动电机一般需要放置于杆件上，导致腿部的运动惯量较大，影响腿部的灵活性。

与串联形式相对来说，并联形式的腿部构成了一个封闭形式的运动链。其同样具有一些缺点，包括有：1，工作空间相比串联形式要小。2，其正运动学求解较为复杂。但是并联形式的腿部的优点可以改善传统串联形式腿部很难突破的限制，比如：1，并联形式腿部的不易产生累积误差，同时其几何误差还会有平均化的效果，因此更容易达更高的精度要求。2，并联形式的腿部能够将驱动电机放置于机体，所以腿部的运动惯量小，具有更高的灵活性以及响应速度。3，并联形式腿部的承载杆件多，并且输出轴主要承受轴向的力，所以机器人的承载能力更强，结构更为稳定。

仿生四足机器人的大小腿使用的材料均是 7075 型号的航空铝合金，这种合

金具有强度大（抗拉强度高达 560MPa，是普通 1060 铝合金的 4 倍），密度小、机械性能好等优点、常被用于航空航天中，完全满足四足机器人对腿部强度和质量的要求。

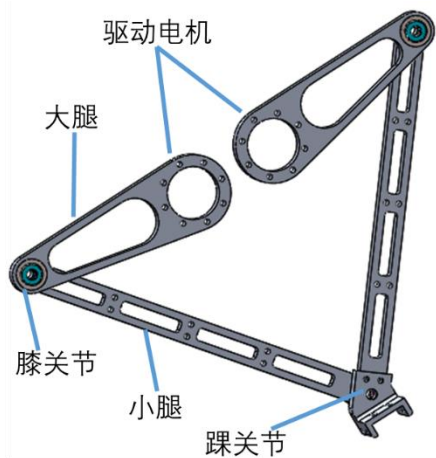


图 2-3 并联腿部

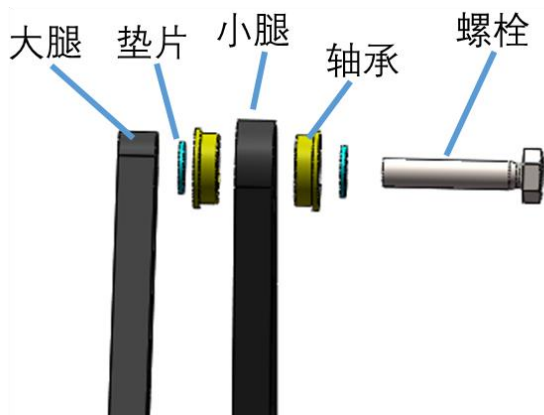


图 2-4 关节连接

2.2.3 四足机器人腿部连杆优化

对四足机器人的并联腿部来说，除了关键结构构型设计外，构成腿部的连杆的长度也是一个需要考虑的重要问题。连杆长度问题还涉及到关节驱动电机的选型，特别是机器人大腿的长度对于关节驱动电机的输出转矩起到了决定性作用。本文考虑到四足机器人需具备跳跃越障能力，跨越具有一定高度障碍物。以机器人一次跳跃跨过高度大于 20cm 的障碍为优化目标，优化流程图如图 2-5 所示，结果如图 2-6 所示。结合选型的关节驱动电机，最终优化后的大腿长度 100mm，小腿长度为 200mm。

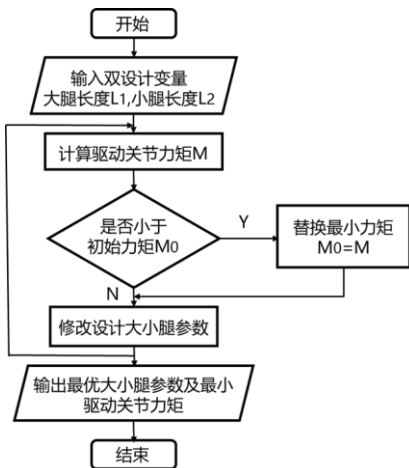


图 2-5 杆长参数优化流程图

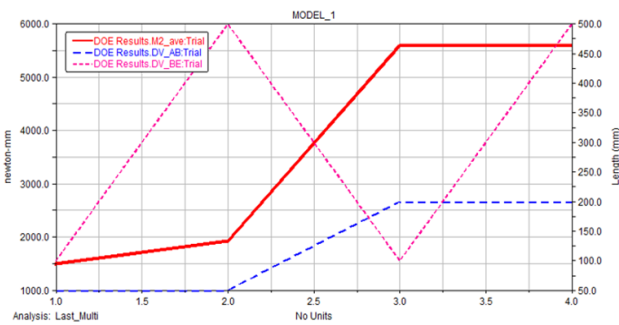


图 2-6 杆长优化曲线图

2.2.4 四足机器人对比性分析

目前主流的四足机器人腿部形式为串联三自由度结构,根据前后腿部的膝关节朝向又可以细分为肘膝对顶式和肘膝非对顶式等。如图 2-7 所示,展示了这几种腿部结构的四足机器人实例。



(a) 并联对称腿部

(b) 串联肘膝对顶式腿部

(c) 串联肘膝非对顶式腿部

图 2-7 不同腿部构型的四足机器人对比。(a)为本文制作的四足机器人; (b)为苏黎世联邦理工学院验证的四足机器人 StarlETH; (c)为波士顿动力动力的 Spot mini

与其他类型的四足机器人相比,本文所设计的四足机器人使用了较为少见的并联腿部,并且前后腿对称配置。这样的构型带来了相应的特点。首先如前文所述,并联形式的腿部具有其优点: 1, 并联形式腿部的不易产生累积误差,因此机器人更容易达更高的精度要求。2, 并联形式的腿部能够将驱动电机放置于机体,所以机器人腿部的运动惯量小,具有更高的灵活性以及响应速度。3, 并联形式腿部的承载杆件多,所以机器人的承载能力更强,结构更为稳定。同时本文四足机器人腿部设置了两个自由度,使得机体质量得到了降低,搭载了全部电子器件之后重量也仅有 8kg。轻量化的机体带来的是运动性能的提高,本文设计的仿生四足机器人能够跳起 20cm 的高度,接近了自身的高度。

2.3 四足机器人运动学建模

2.3.1 四足机器人运动学概述

四足机器人的运动学建模是四足机器人运动实现的基础,运动学建模就是从机构或者几何的角度描述四足机器人的运动特性,主要包含两方面内容:

(1)正运动学建模: 给定四足机器人关节旋转角度数据以及腿部几何参数,求解四足机器人末端执行器即四足机器人足部相对于参考坐标系的位置和姿态;

(2)逆运动学建模: 已知四足机器人腿部几何参数的情况下,给定四足机器人足部的位置和姿态,求解使四足机器人足部达到期望位姿的关节旋转角度。

目前机器人运动学模型建立主要通过解析方法和几何方法两种。本文中的四

足机器人所使用的 5 杆并联腿部相对简单，因此通过几何方法进行运动学建模。

2.3.2 四足机器人正运动学建模

正运动学即给定四足机器人关节角度，求解四足机器人足部的位姿。如图 2-8，选取四足机器人的腿部进行运动学建模，以并联腿部的其中一条支链与机体固定点作为坐标系原点，建立如图 2-8 所示的坐标系。并联腿部的运动学求解相对较为简单，可以通过几何关系进行正运动学的求解，在本文中的四足机器人并联腿部中 $L_0 = 50mm$ 。四足机器人腿部连杆具体参数如表 2-1。

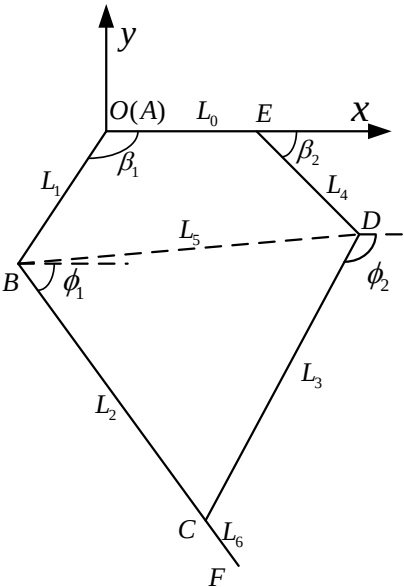


图 2-8 正运动学求解简图

表 2-1 腿部参数		
编号	参数	值（mm）
L_0	机架杆 OE	50
L_1	大腿 OB	100
L_2	小腿 BC	200
L_3	小腿 CD	200
L_4	大腿 DE	100
L_6	小腿外伸足长度 CF	25

由图 2-8 中几何关系可知：

$$\mathbf{OF} = \mathbf{OB} + \mathbf{BF} = \mathbf{OE} + \mathbf{ED} + \mathbf{DC} + \mathbf{CF} \quad (2-1)$$

又因为：

$$\begin{cases} x_C = x_B + L_2 \cos \phi_1 = x_D + L_3 \cos \phi_2 \\ y_C = y_B - L_2 \sin \phi_1 = y_D - L_3 \sin \phi_2 \end{cases} \quad (2-2)$$

并且

$$\begin{cases} x_F = x_B + (L_2 + L_6) \cos \phi_1 \\ y_F = y_B - (L_2 + L_6) \sin \phi_1 \end{cases} \quad (2-3)$$

将式(2-2)中两式分别移项平方并相加消去 ϕ_2 得：

$$A_0 \cos \phi_1 + B_0 \sin \phi_1 = C_0, \quad (2-4)$$

其中， $A_0 = 2L_2(x_B - x_D)$ ， $B_0 = 2L_2(y_D - y_B)$ ， $C_0 = L_3^2 - L_2^2 - L_5^2$ 。

根据式(2-1)~(2-4)可求得四足机器人腿部足端的坐标：

$$\begin{cases} x_F = x_B + (L_2 + L_6) \cos(2 * a \tan((B_0 + \sqrt{A_0^2 + B_0^2 + C_0^2}) / (A_0 + C_0))) \\ y_F = y_B - (L_2 + L_6) \sin(2 * a \tan((B_0 + \sqrt{A_0^2 + B_0^2 + C_0^2}) / (A_0 + C_0))) \end{cases} \quad (2-5)$$

对四足机器人腿部正运动学求解之后，就可以求得四足机器人腿部的工作空间。通过 MATLAB 编程求解四足机器人足端坐标，从 0 到 2π 角度遍历驱动关节旋转角度绘制图形，得到四足机器人腿部的理想工作空间如图 2-9 所示。四足机器人腿部的理想工作空间反映了当没有其他约束条件下，腿部能达到的位置。但是在实际应用中，受到机械结构和装配条件等约束条件影响，四足机器人腿部的真实工作空间要比理想工作空间要小。四足机器人腿部真实工作空间如图 2-10 所示，图中红色部分是四足机器人腿部受机械结构和装配条件影响而具有的真实工作空间。从图 2-10 可以看到在机械结构和装配条件的约束下四足机器人腿部的驱动支链的旋转角度受到较大的限制，工作空间明显变小。

四足机器人腿部工作空间的大小在非跳跃步态下（对角小跑步态等步态）影响四足机器人的道路通过性能和过障性能以及复杂环境下的适应能力。当四足机器人腿部的工作空间足够大时，四足机器人的单腿在空间中运动范围增大，腿部抬升的高度和迈步距离可以显著提高，因此能够跨过更高更宽的障碍物，适应更加复杂的环境。本作品所设计的四足机器人并联腿部，使得机器人具备较强的通过性能和越障能力。

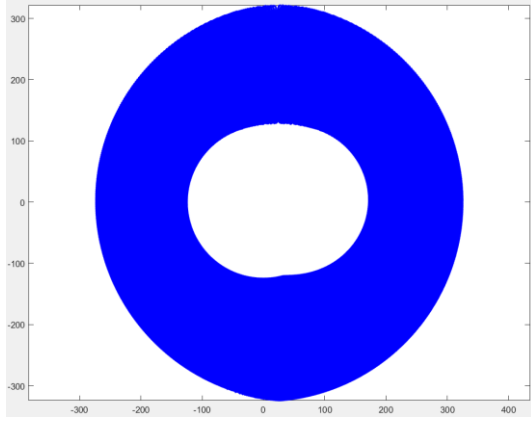


图 2-9 并联腿部理想工作空间

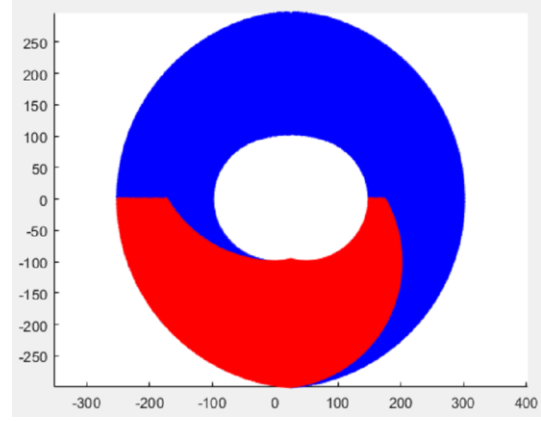


图 2-10 并联腿部真实工作空间

2.3.3 四足机器人逆运动学建模

已知四足机器人腿部几何参数的情况下，给定四足机器人足部的位置和姿态，求解使四足机器人足部达到期望位姿的关节旋转角度 β_1, β_2 。

由几何关系得：

$$\begin{cases} x_B = x_A + L_1 \cos \beta_1 \\ y_B = y_A - L_1 \sin \beta_1 \end{cases} \quad (2-6)$$

$$\begin{cases} x_D = x_A + L_0 + L_4 \cos \beta_2 \\ y_D = y_A - L_4 \sin \beta_2 \end{cases} \quad (2-7)$$

根据几何关系，B 点总是在以 A 为圆心、半径为 L_1 的圆上，同样 B 也在以 F 为圆心、半径为 $L_2 + L_6$ 的圆上，因此 B 为两个圆的交点，所以有：

$$\begin{cases} l_1 \cos \beta_1 + (l_2 + l_6) \cos \phi_1 = x_F \\ l_1 \sin \beta_1 + (l_2 + l_6) \sin \phi_1 = y_F \end{cases} \quad (2-8)$$

将式(2-8)中的第一式代入式(2-7)，可得：

$$\begin{cases} x_B = \alpha_1 y_B + \alpha_2 \\ \alpha_1 = -\frac{y_F}{x_F} \\ \alpha_2 = \frac{L_1^2 + x_F^2 + y_F^2 - (L_2 + L_6)^2}{2x_F} \end{cases} \quad (2-9)$$

进一步将式(2-9)中的第 1 式代入式(2-6)，可得：

$$y_B = \frac{-\alpha_2\alpha_1 \pm \sqrt{L_1^2 + L_1^2\alpha_1^2 - \alpha_2^2}}{1 + \alpha_1^2} \quad (2-10)$$

$$x_B = \alpha_1 y_B + \alpha_2$$

由公式(2-6)，其中 $x_A=0$ ， $y_B=0$ ，可得：

$$\begin{cases} \sin \beta_1 = -\frac{y_B}{L_1} \\ \cos \beta_1 = \frac{x_B}{L_1} \end{cases} \quad (2-11)$$

通过 Atan2 函数可以得出：

$$\beta_1 = \text{Atan2}(\sin \beta_1, \cos \beta_1) \quad (2-12)$$

然后，点 C 的坐标可以通过 B 点坐标（已经求出）和 F 点坐标（已知条件）求出：

$$\begin{cases} x_C = \frac{L_2}{L_2 + L_6}(x_F - x_B) + x_B \\ y_C = \frac{L_2}{L_2 + L_6}(y_F - y_B) + y_B \end{cases} \quad (2-13)$$

点 D 在以 E 为圆心、半径为 L_4 的圆上，点 D 也在以 C 为圆心、半径为 L_3 的圆上，可以列出方程：

$$\begin{cases} (x_D - L_0)^2 + y_D^2 = L_4^2 \\ (x_C - x_D)^2 + (y_C - y_D)^2 = L_3^2 \end{cases} \quad (2-14)$$

将上式的第 1 式展开可以得到：

$$x_D^2 + y_D^2 = L_4^2 + 2x_D L_0 - L_0^2 \quad (2-15)$$

将其带入式(2-14)的第 2 式可以得到：

$$\begin{cases} y_D = \alpha_3 x_D + \alpha_4 \\ \alpha_3 = \frac{L_0 - x_c}{y_c} \\ \alpha_4 = \frac{x_c^2 + y_c^2 + L_4^2 - L_3^2 - L_0^2}{2(L_0 - x_C)} \end{cases} \quad (2-16)$$

将其带入式(2-14)第 1 式可以得到：

$$(1 + \alpha_3^2)x_D^2 + 2(\alpha_3\alpha_4 - L_0)x_D + L_0^2 + \alpha_4^2 - L_4^2 = 0 \quad (2-17)$$

根据上式可以解得：

$$\begin{cases} x_D = \frac{L_0 - \alpha_3 \alpha_4 \pm \sqrt{L_4^2 + \alpha_3^2 L_4^2 - \alpha_4^2 - L_0^2 \alpha_3^2 - 2 \alpha_3 \alpha_4 L_0}}{1 + \alpha_3^2} \\ y_D = \alpha_3 x_D + \alpha_4 \end{cases} \quad (2-18)$$

到目前为止，点 D 的坐标已经算出，根据式(2-7)，其中 $x_A=0$, $y_A=0$ ，得到：

$$\begin{cases} \sin \beta_2 = -\frac{y_D}{L_4} \\ \cos \beta_2 = \frac{x_D - L_0}{L_4} \end{cases} \quad (2-19)$$

同样通过 Atan2 函数可求得：

$$\beta_2 = \text{Atan2}(\sin \beta_2, \cos \beta_2) \quad (2-20)$$

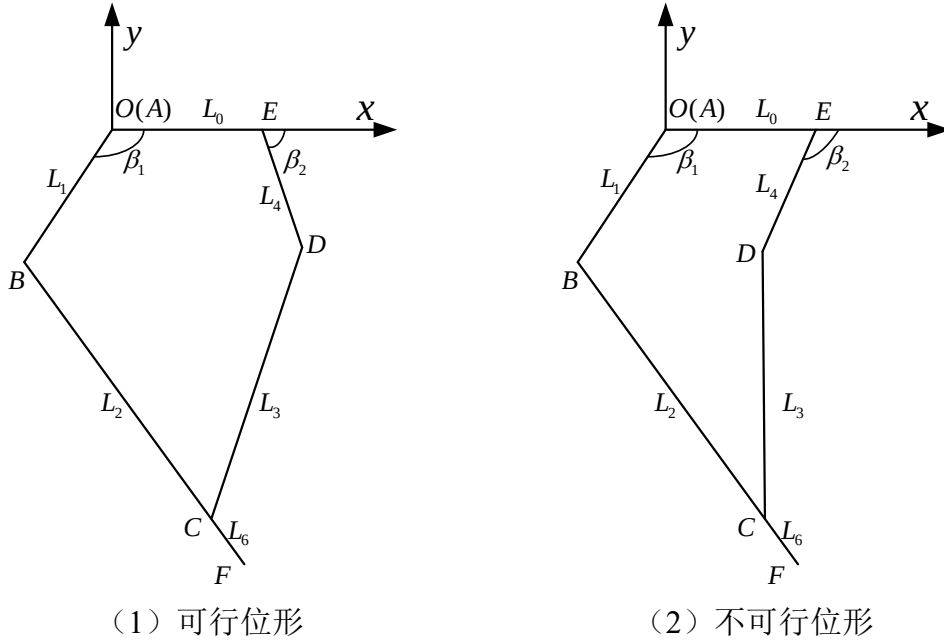


图 2-11 两种逆解位形

至此，已经求解了该并联腿部的逆运动学。该四足机器人腿部逆运动学有两个逆解，图 2-11 是两个逆解分别对应的位形，具体选择那个逆解，需要根据机械结构、装配条件及四足机器人的实际应用工况来判定。由于在四足机器人实际运动过程中膝关节结构具有一定的尺寸大小，使得图 2-11 (2) 所示的情形不会出现，因此在求解四足机器人腿部逆运动学过程中要舍去该种情况。

2.4 四足机器人步态运动规律研究

2.4.1 步态定义及相关术语

通过对四足动物的观察，可以发现四足动物拥有多种步态，以适应不同运动速度和外界环境，比如中速的对角小跑步态、越障的跳跃步态、高速的疾驰步态等。因此四足机器人也具有多种步态以适应不同运动速度和外界环境。

步态是足式机器人的一个很重要的因素，步态规划的好坏会直接影响到足式机器人运动的平稳性、驱动关节所需驱动转矩的大小等因素。下面将着重对四足机器人步态进行分析，本文对涉及到的步态统一采用步态时序图法。

足式机器人的行走运动是借助其腿部有节拍顺序以及按照一定轨迹运动而实现的，足式机器人的腿部的这一过程就称之为足式机器人的步态。四足机器人一般使用的步态有：慢走步态（Walk）、对角小跑步态（Trot）、跳跃步态（Bound）和疾驰步态（Gallop）等。而这些步态又可以分为静态步态和动态步态。四足机器人从慢走步态（Walk）到疾驰步态（Gallop），其运动速度由慢到快，运动性质由静态运动过渡到动态运动。

在慢走步态（Walk）步态下，四足机器人的3条腿部同时与支撑面接触。并且在四足机器人步态周期中，每次只有一条腿离开支撑面，相对机体往前移动，剩下的3条支撑腿形成一个稳定的支撑三角形，这是一种较慢的静态步态。四足机器人的对角小跑步态（Trot）和跳跃步态（Bound）属于中速步态，中速步态已经属于动态步态，在这种步态下需要机器人满足动态稳定性需求。四足机器人步态的具体相关术语定义如下^[60]：

(1) 飞行相位（Swing Phase）：四足机器人腿部的一种状态，描述的是腿部离开支撑面的过程；

(2) 支撑相位（Stance Phase）：四足机器人腿部的另一种状态，描述的是腿部与支撑面接触的过程；

(3) 步态周期 T ：四足机器人的全部腿部都完成从飞行相位到支撑相位的运动过程；

(4) 单腿步长 λ ：四足机器人的一条腿部完成自身支撑相位及飞行相位的过程中，机器人机体相对于支撑面的位移；

(5) 机体步长 S （Stride Length）：在一个步态周期内四足机器人的质心相对与支撑面移动的位移；

(6) 相位差 p_{Δ} ：四足机器人不同腿部支撑相位发生的时间不同，为了描述不同腿部的运动顺序，选定四足机器人的其中一条腿部作为参考腿，设其支撑相位

发生的时间为 t ，则第 i 条腿的支撑相位发生时间 t_i 相对于参考腿的时间 t 的差值与步态周期 T 的比值称为两腿之间的相位差 p_{Δ} ；四足机器人常见的步态相位差如表 2-2 所示；

(7) 静态运动：四足机器人运动时支撑腿的数量大于或等于机器人静止站立时所需要的最小腿数量（理论上四足机器人静止站立至少需要三足处于支撑相位）；

(8) 动态运动：指四足机器人在运动过程中撑地的腿的数目小于或等于两条的运动步态，此时四足机器人处于动态平衡状态；

(9) 占空系数 β ：在四足机器人的一个步态周期中，机器人的支撑相位占整个步态周期的百分比称之为占空系数。通常情况下，四足机器人的占空系数越小，说明四足机器人的支撑相位时间越短，因此在步态周期中大部分时间机器人腿部都在处于飞行相位中，即腿部在向前移动，所以可以说此时机器人的速度越快。反之，占空系数越大说明四足机器人的支撑相位时间越长，机器人的速度越慢。因此这个占空系数指标可以用于大致表征四足机器人的运动速度大小。

表 2-2 不同步态相位差值表

步态	相位差 p_{Δ}			
	左前腿 LF	左后腿 LB	右前腿 RF	右后腿 RB
行走步态 (Walk)	0	3/4	1/2	1/4
对角步态 (Trot)	0	1/2	1/2	0
跳跃步态 (Bound)	0	0	0	0
疾驰步态 (Gallop)	0	1/2	0	1/2

2.4.2 对角小跑步态 (Trot)

四足机器人的对角小跑 (Trot) 步态是一种动态的对称性步态，狗的对角小跑步态如图 2-12 所示^[61]。一般来说四足机器人在进行直线中速行走情况下，通常会选择使用对角小跑 (Trot) 步态，这是因为这种步态具有较高的稳定性的同时，还保持了合适的速度以及灵活性。对角小跑 (Trot) 步态相对慢走 (Walk) 步态有更高的速度，而且其能耗输出比高^{[62][63]}，能够兼顾机器人的续航问题，图 2-13 是对角步态时序图。

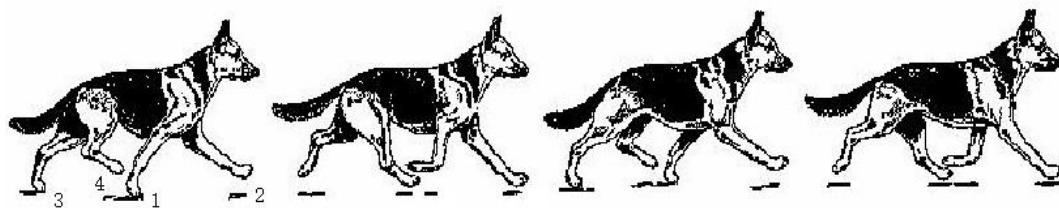


图 2-12 狗的对角步态

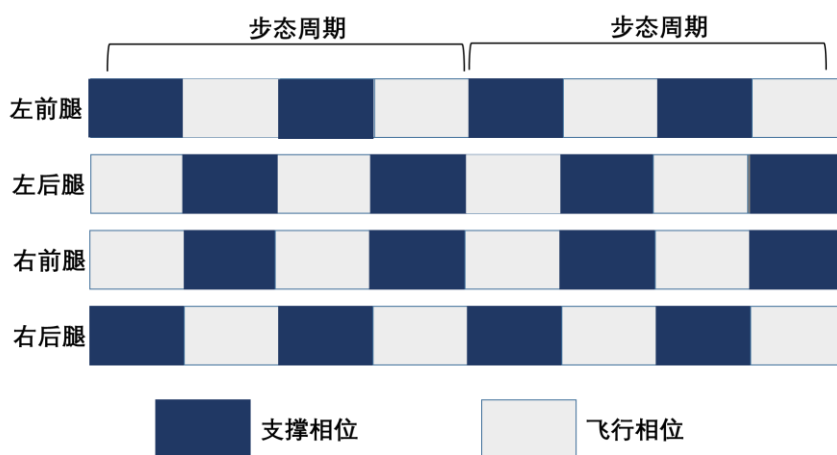


图 2-13 对角步态时序图

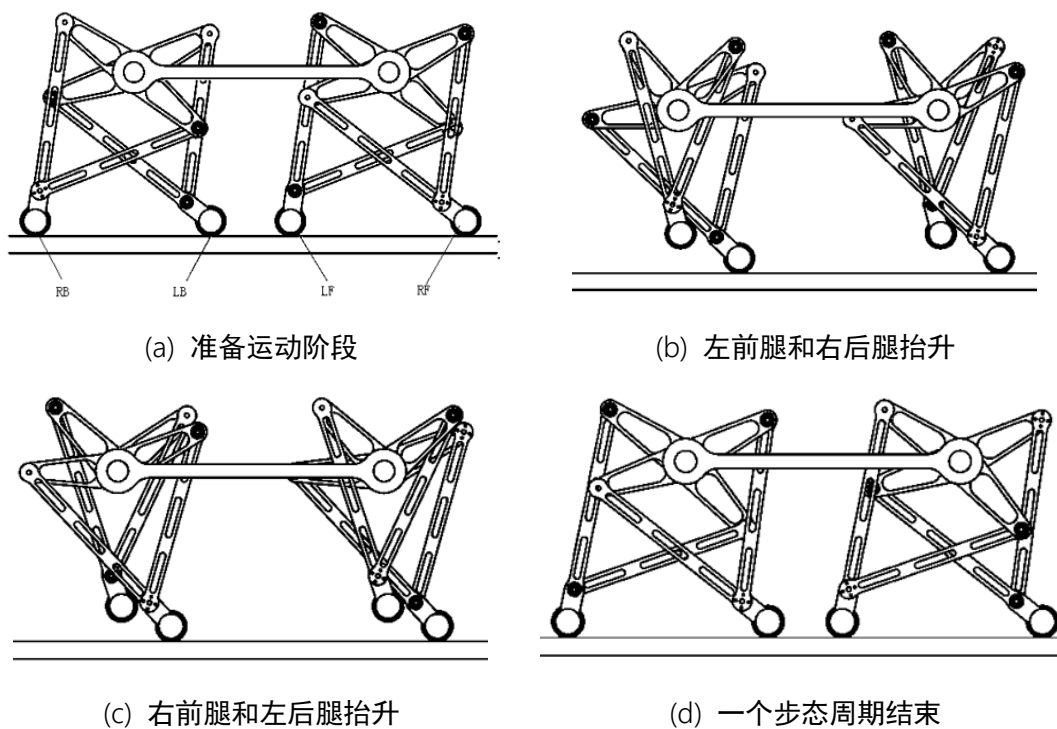


图 2-14 四足机器人对角步态规划

本文设计的四足机器人一个周期内完整的对角步态运动过程见图 2-14。机器人预备运动状态为右前腿和左后腿处于支撑相位起始瞬间，与支撑面保持接触。左前腿和右后腿处于飞行相位的起始瞬间，也与支撑面保持接触。当机器人开始

运动时，右前腿和左后腿进入支撑相位与支撑面发生相互作用力，左前腿和右后腿则同时进入飞行相位，并且两组腿部在支撑相位与飞行相位之间周期切换。

2.4.3 跳跃步态 (Bound)



图 2-15 猫的跳跃步态

四足机器人的跳跃步态和对角步态都是中速步态，在跳跃步态中，机器人的两只前腿和两只后腿**分别**作为执行相同动作的一组，它们同时处于飞行相位或支撑相位，在两组腿部进入支撑相位之间还存在一段四足机器人整体的飞行相位，机器人在此时处于飞行状态。图 2-15 是猫进行跳跃运动的完整过程。图 2-16 是跳跃步态 (Bound) 的时序图，图中网格部分代表的就是四足机器人整体的飞行在空间的阶段。跳跃步态由这几个阶段组成：预备蹬地阶段→蹬地阶段→飞行阶段→预备缓冲阶段→触地缓冲阶段。

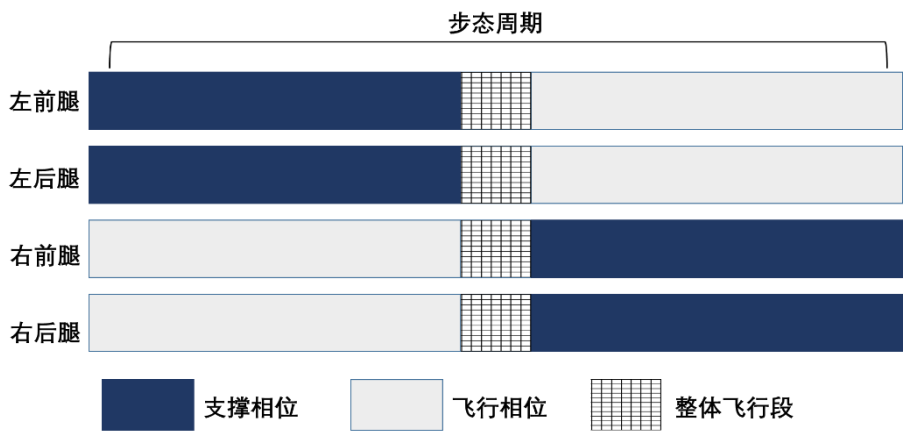


图 2-16 跳跃步态时序图

在面临台阶、沟坎等障碍时选择跳跃步态，跳跃运动时，机器人整体存在飞行相位，机体高度得到明显提升，可以不接触障碍物实现越障，降低越障难度的同时保障了安全性。跳跃步态过程规划仿生于猫的跳跃过程，如图 2-17。首先是

机器人的预备蹬地段，此时机器人机体收缩，准备进行跳跃。然后是机器人的蹬地段，此时机器人四足蹬地开始弹跳。接着是整体飞行段，此时机器人的四条腿部进行收缩，机体在空中飞行。紧接着是预备缓冲阶段，此时机器人的腿部伸展，准备进行触地缓冲。最后是触地缓冲阶段，此时机器人四条腿部触地，机器人竖直速度与水平速度在该阶段减为零，机器人通过腿部的缓冲动作以及驱动电机的力矩控制实现缓冲，降低了支撑面对机器人的冲击。

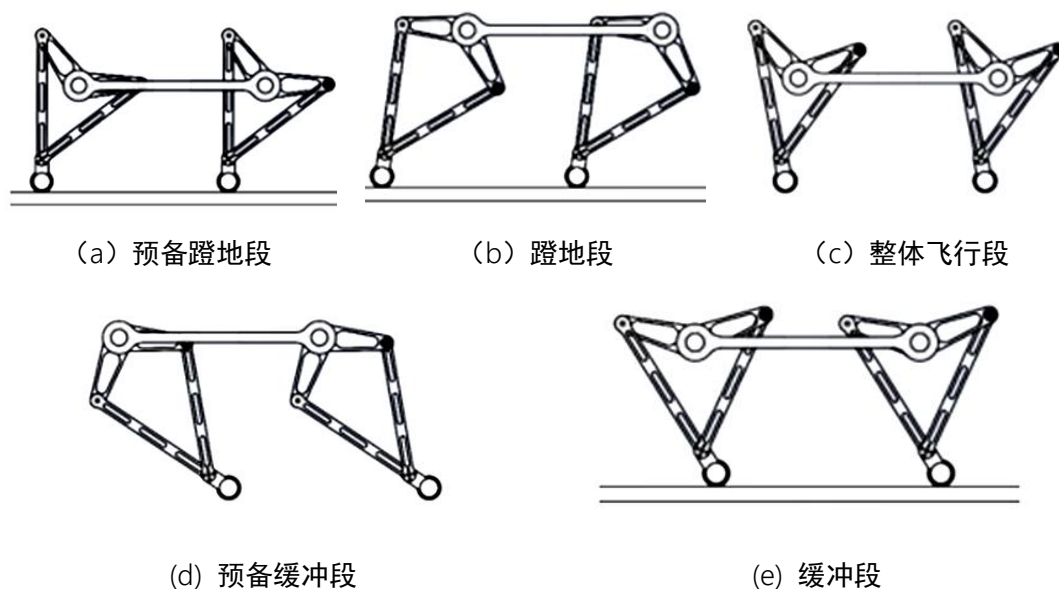


图 2-17 四足机器人跳跃步态规划

2.4.4 跳转步态

跳转步态是本文在研究快速转向方法中所提出的一种全新的步态，与上述两种步态均不相同，跳转步态将左侧和右侧两条腿分别分为一组，两组腿向相反的方向运动，使地面给机器人水平方向的分力形成一对力偶从而使机器人发生旋转。同时蹬腿时地面给机器人竖直方向的反作用力将使机器人进入飞行相位，从而在整体上实现机器人在空中的转体，如图 2-18 所示。

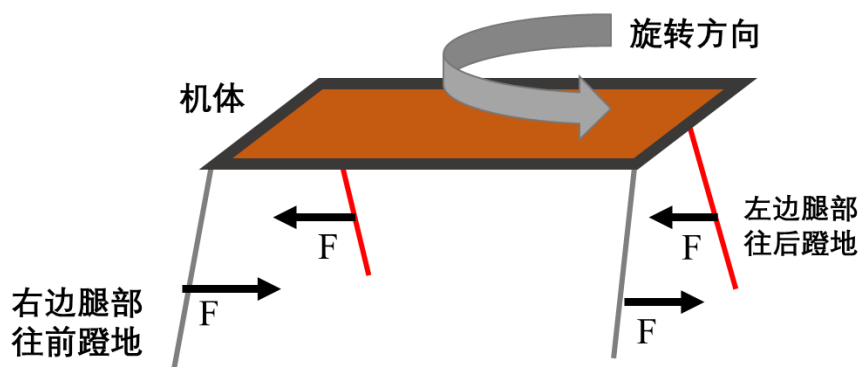


图 2-18 跳转步态转向示意图

图 2-19 是跳跃步态的时序图，网格部分代表的就是四足整体的飞行相。对于一个完整的跳转步态来说同样包括以下几个阶段：预备蹬地段→蹬地段→飞行段→预备缓冲段→触地缓冲段。

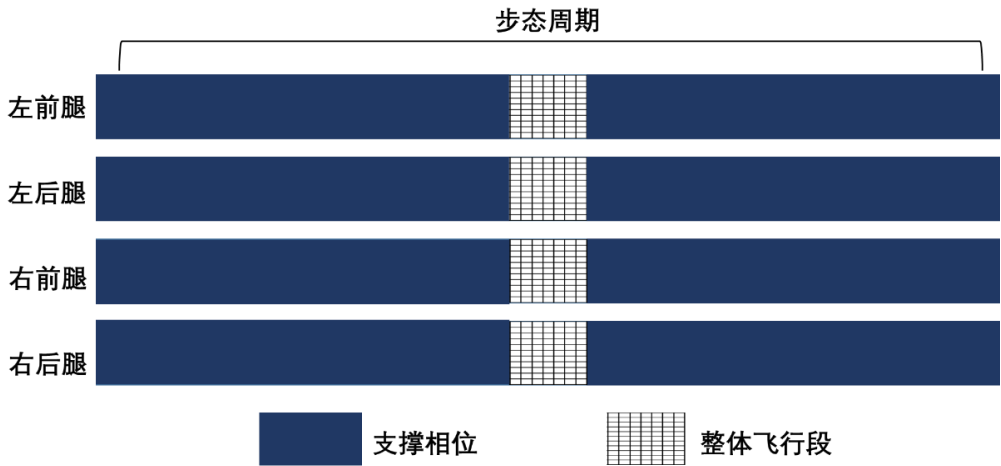
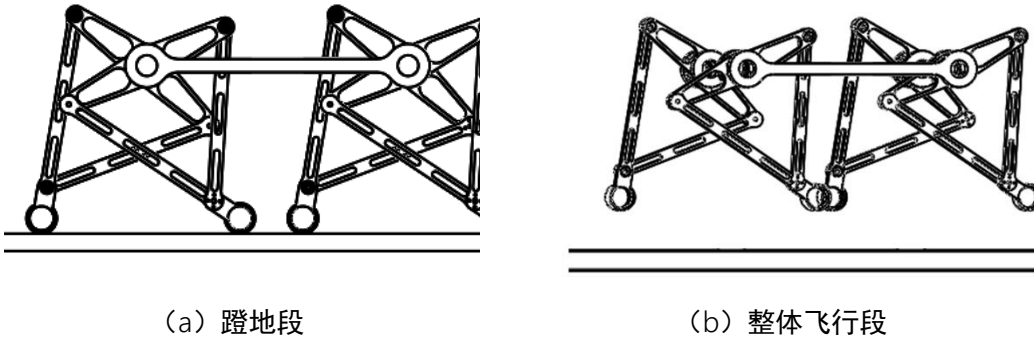


图 2-19 跳转步态时序图

跳转步态相比于一般的四足机器人通过的[高频踩地摩擦转向](#)方法来说，具有十分明显的优势。首先从时间上来说跳跃式的转向比一般的摩擦转向快上一倍不止，这对于要求比较灵活的四足机器人来说具有重大的意义。其次在效率上，跳跃式转向可以通过控制起跳时的单步步长从而调节水平方向上产生的扭矩，进一步实现较为精确的控制整个旋转的角度。而高频率的踩地摩擦则很难实现这一点，而且在踩地的过程中容易使整个机身发生倾斜或者是位置上的偏移，因此从转向效率上来说跳跃式的转向远远大于摩擦转向，高速转向和狭小地形转向的时候具有十分大的优势。



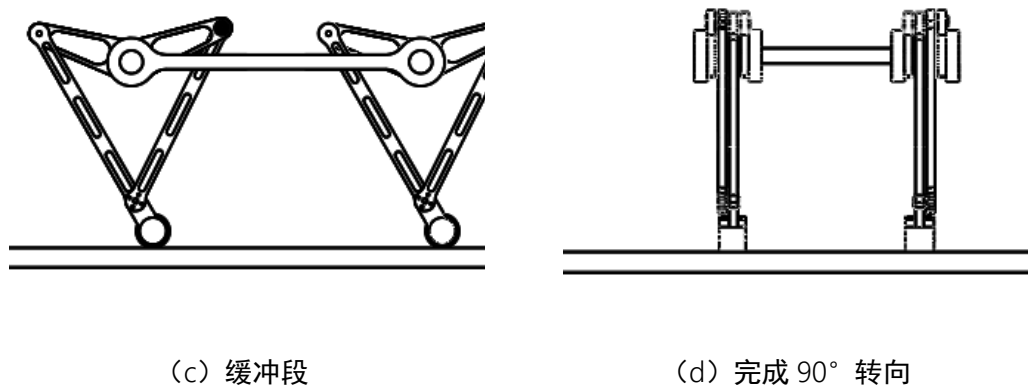


图 2-20 四足机器人跳转步态规划

仿生四足机器人跳转步态过程示意图如图 2-20 所示。在跳转步态过程中，首先是机器人初始化并复位到准备弹跳阶段，因为是原地起跳所以准备弹跳阶段与跳跃步态略有不同，其次是开始弹跳，四腿按照左右两组分别向相反方向蹬地使车身抬高到一定高度后四腿同时向上收起进入四足整体飞行相位，与此同时机器人整体开始发生旋转，然后四腿回摆准备进入落地缓冲相，最后是落地时的缓冲阶段，速度在缓冲阶段减为零。

3 基于 SLIP 模型的四足机器人单腿动力学研究

3.1 引言

多足机器人往往具有多个自由度,本文设计的仿生四足机器人具有 8 个自由度,而如 Tekken、Bigdog 以及 StarlETH 等四足机器人自由度多达 12 个以上。四足机器人在运动过程中,腿部的拓扑结构往往是一个时变结构。因为自由度数目、时变的腿部拓扑结构以及多输入多输出等因素,四足机器人是一个复杂的高维度的非线性系统,这也给四足机器人的控制带来了很大的困难。

弹簧负载倒立摆模型(SLIP)是从生物力学和机器人学角度分析人、动物和机器人动态运动最简单、最基本的模型,被广泛的应用在足式机器人的步态控制研究当中^{[64]-[70]},如图 3-1 所示。本章围绕着 SLIP 模型的分析进行展开,首先进行了 SLIP 模型的统一化构建,并对 SLIP 模型的周期运动过程进行分析,给出了其飞行相位、支撑相位等重要概念的定义及性质。随后进行了 SLIP 模型的失效性分析,分析了几种典型的失效情况。最后给出了基于 SLIP 模型的机器人单腿的飞行相位和支撑相位的动力学模型及切换条件。

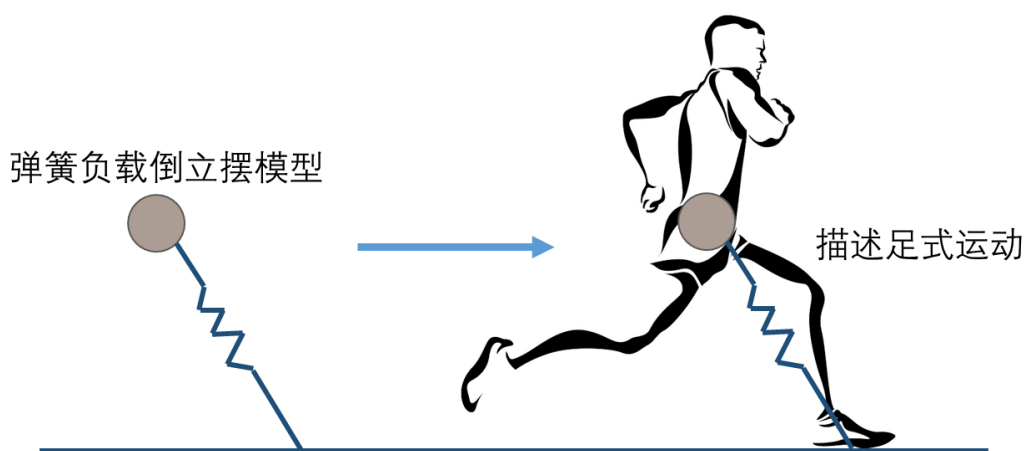


图 3-1 弹簧负载倒立摆模型(SLIP)

3.2 SLIP 模型构建

3.2.1 建模及运动假设

弹簧负载倒立摆模型(SLIP)的最早“质量——弹簧”构型由 Blickhan^[71]提出。本文在 Blickhan 的模型的基础上构建的 SLIP 模型结构和相关的运动参数如图 3-2 所示。SLIP 模型由两部分组成,分别是无转动惯量的集中质量点和与之固连

的无质量弹性腿部，并且将模型的足端作为无质量的质点处理。如图 3-2 所示的 SLIP 模型的周期运动，可以很好地近似四足动物等动物的腿部动力学模型。特别是在奔跑方面，SLIP 模型可以非常好地表达腿部的动力学模型，能够将腿部的运动优雅准确地封装成为一系列的质量弹簧运动。

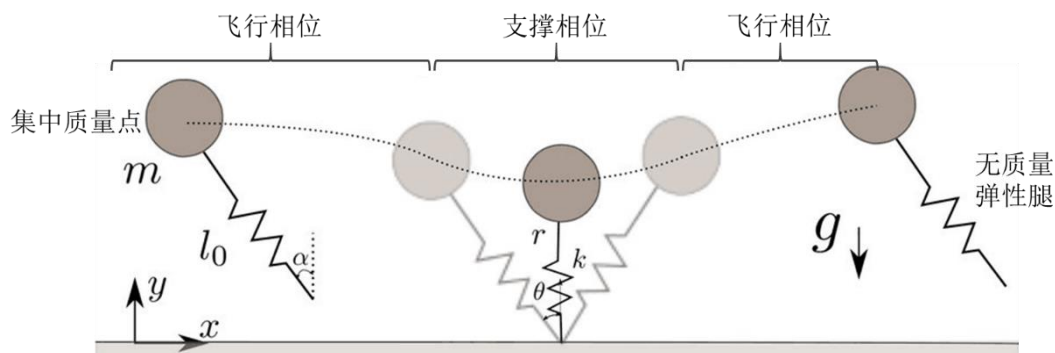


图 3-2 SLIP 模型的步态周期示意图

如上图所示，SLIP 模型可以使用极坐标系 (r, θ) 和直角坐标系 (x, y) 两种坐标系来进行描述。SLIP 模型的一个运动周期过程可以划分为：飞行相位和支撑相位。在飞行相位时，SLIP 模型的足端脱离接触面；在支撑相位时，SLIP 模型的足端始终与接触面保持接触，发生相互作用。为了进一步对 SLIP 模型的运动进行分析以及推导动力学方程，我们对 SLIP 模型做出如下假设^[72]：

假设 1：SLIP 模型系统从飞行相位进入到支撑相位的临界时刻，系统的足端与接触面发生的碰撞是完全弹性碰撞，即系统没有能量损失。系统的状态变量满足：

$$\begin{cases} s^+ = s^- \\ s'^+ = s'^- \end{cases} \quad (3-1)$$

式中 s ——SLIP 模型系统的状态变量，“+”和“-”分别是碰撞发生前后瞬间的标记。

假设 2：SLIP 模型在支撑相位时，系统的足端与接触面发生相互作用时，没有发生打滑。此时的 SLIP 模型的足端与接触面的关系可以视为机械上的一个理想的固定铰支座，且两者的相互作用力满足：

$$\mu F_y \geq |F_x| \quad (3-2)$$

式中： μ ——足端与接触面之间的最大静摩擦力系数；

F_x ——支撑相位 x 方向上的作用力；

F_y ——支撑相位 y 方向上的作用力。

3.2.2 运动过程分析

SLIP 模型系统是一个混合状态系统，它弹跳运动的持续取决于与接触面（地面）的相互作用。基于与支撑面的接触，定义两个主要的相位：飞行相位和支撑相位。此外，根据飞行相位中垂直速度的变化率和支撑相位中腿长变化率，将这两个相位划分出两个子阶段。这些子阶段对于确定 SLIP 模型运动的性质具有重要作用^[64]。下面将给出这些阶段的定义和性质，如图 3-3 所示。

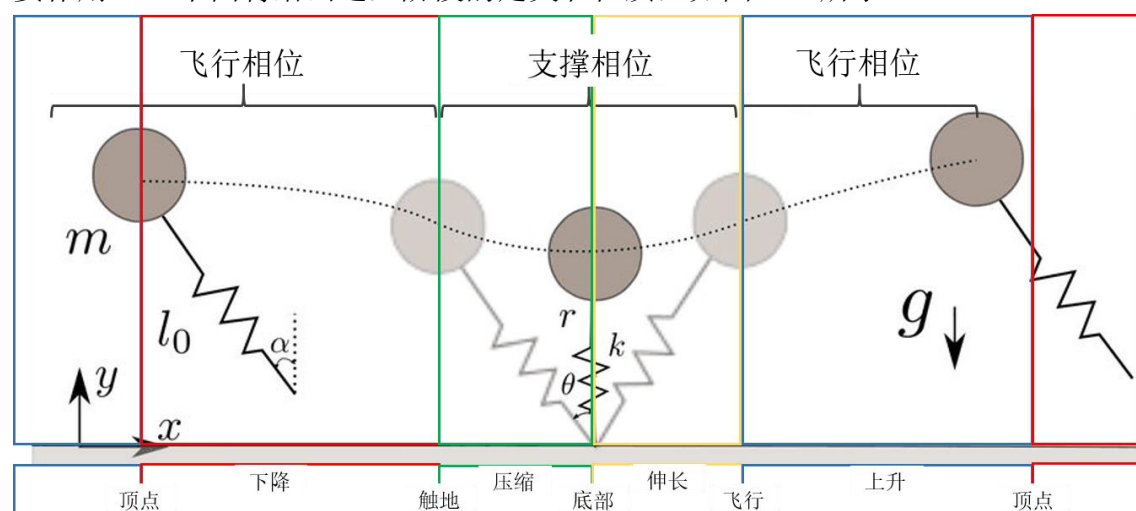


图 3-3 SLIP 模型的相位划分

飞行相位：SLIP 模型系统的足端与地面不接触，它进行的运动是显而易见的弹道运动。根据系统的垂直速度，可以飞行相位划分为两个子阶段：上升和下降。

(1) 上升相位：飞行相位的一个子相位，垂直方向的速度为正，并且速度不断在下降。在这个阶段，系统的重力势能在增加。

(2) 下降相位：飞行相位的一个子相位，垂直方向的速度为负，并且速度在增加。在这个阶段，系统的重力势能在减少。

支撑相位：SLIP 模型系统足端接触地面的阶段。根据腿部长度的变化率，该阶段划为两个子阶段：压缩和伸长。

(1) 压缩相位：支撑相位的一个子相位。腿部长度的变化率为负，腿部长度在减少。这个子相位下，腿部存储的弹性势能在增加。

(2) 伸长相位：支撑相位的一个子相位。腿部长度的变化率为正，腿部长度在增加。这个子相位下，腿部存储的弹性势能在减少。

支撑/飞行相位转换：SLIP 模型是一个混合状态系统，它包括连续和离散动力学。这些转换事件是不同相位之间的界限。进行 SLIP 模型运动的研究，这些转换事件也是研究的重点。此外，这些转换事件具有特殊的含义，例如，在这些事件期间达到最大高度或最小腿部长度。

(1) 顶点：此事件发生 SLIP 模型飞行相位中的上升和下降子相位之间。在顶点阶段，SLIP 系统达到最大高度（或具有最大重力势能）。要判断顶点阶段，可以判断系统的垂直速度 v_y 是否为零，即满足：

$$v_y = 0 \quad (3-3)$$

(2) 触地：飞行相位到支撑相位的过渡事件。判断条件是 SLIP 模型腿部长度 l 等于触地腿长 l_{td} ，并且系统初于下降阶段，如：

$$l = l_{td} \ \& \ v_y < 0 \quad (3-4)$$

(3) 底部：此事件发生在支撑相位中的压缩和伸长子阶段之间，此时系统的弹性势能达到了最大值，腿部长度达到最小值。可以通过判断腿部长度的变化率 l' 为 0 确定底部事件，如：

$$l' = 0 \quad (3-5)$$

(4) 飞行：此事件是支撑相位到飞行相位之间的过渡事件。可以通过腿部长度 l 等于起飞伸长腿长 l_{lo} 判断该事件的发生，如：

$$l = l_{lo} \ \& \ v_y > 0 \quad (3-6)$$

3.3 基于的 SLIP 模型单腿弹跳运动分析

3.3.1 单腿弹跳动力学方程推导

四足机器人腿部动力学控制器的设计需要以动力学分析作为理论基础，因此有必要通过腿部的动力学推导，得到其动力学控制量。通过对四足机器人腿部的动力学分析，可以计算推导出腿部相应合适的关节驱动力矩，并且可以进一步确定关节驱动电机的扭矩范围，为四足机器人的电机选型提供理论依据。本文采用拉格朗日（Lagrange）动力学建模方法对四足机器人腿部进行动力学方程推导，并且只考虑单腿在其矢状面的运动的动力学。

四足机器人并联单腿的周期弹跳运动可以用 SLIP 模型的周期运动进行描述。由于四足机器人单腿的周期弹跳运动在支撑相位和飞行相位的约束和受力情况不同，所以此系统为一个混合状态系统。因此支撑相位和飞行相位的动力学必须分别进行分析。下面将对四足机器人腿部的支撑相位和飞行相位两个过程分别建立其动力学方程。

(1) 飞行相位动力学分析

首先进行四足机器人腿部的飞行相位的动力学方程推导。当四足机器人腿部进入飞行相位时，系统的虚拟弹簧的弹性势能为 0，虚拟弹簧没有伸长或者压缩。因为系统的弹簧是无质量，无转动惯量的单元，系统的所有质量集中于质心处，并且在飞行相位中，系统只受到重力的作用，所以系统的质心的矢状面运动轨迹是一条抛物线。由此可知，飞行相位时系统的动力学方程具有简单形式，并且可以完全积分：

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = -g \end{cases} \quad (3-7)$$

上式的微分方程可以求出具有封闭形式的解为：

$$\begin{cases} x(t) = x(0) + \dot{x}(0)t \\ y(t) = y(0) + \dot{y}(0)t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \quad (3-8)$$

(2) 支撑相位动力学分析

由 3.2.1 节的假设，我们知道在支撑相位中，四足机器人腿部不会与地面发生滑动，因此极坐标系是建立四足机器人腿部的支撑相位动力学模型的合适坐标系。支撑相位的运动过程十分复杂，系统的足端与接触面接触时，系统的质心、虚拟弹簧以及接触面构成了一个完整的运动约束。

设支撑相位中，系统的运动的角速度为 $\dot{\theta}$ ，系统的虚拟弹簧长度的变化速度为 $\dot{l}$ ，那么可以计算出系统的总动能 K 为：

$$K = \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) \quad (3-9)$$

系统的总势能包括了弹性势能和重力势能，设系统的弹性势能是 E_{spr} ，虚拟弹簧的弹性力与虚拟弹簧压缩长度的函数关系为：

$$F_{spr} = f(\Delta l) \quad (3-10)$$

上式中， F_{spr} ——虚拟弹簧的弹性力；

Δl ——虚拟弹簧压缩量，有 $\Delta l = l_0 - l$ ，其中 l_0 是虚拟弹簧的静息长度。

由上式，可以求出系统的弹性势能 E_{spr} 为：

$$E_{spr} = \int_0^{\Delta l} f(x) dx \quad (3-11)$$

可以求得系统的总势能为：

$$P = mgr \cos \theta + \int_0^{\Delta l} f(x) dx \quad (3-12)$$

联立上式可以求出系统的 Lagrange 函数为：

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2) - mgl \cos \theta - E_{spr} \quad (3-13)$$

可得系统支撑相位的动力学方程为：

$$\begin{cases} ml'' - ml\dot{\theta}^2 + mg \cos \theta + f(\Delta l) = 0 \\ \frac{d}{dt}(ml^2\dot{\theta}) - mgl \sin \theta = 0 \end{cases} \quad (3-14)$$

又由上文设定，系统的虚拟弹簧为刚度固定的线性弹簧，由 Hooke 定律得：

$$F_{spr} = k(\Delta l) \quad (3-15)$$

上式中， k 为弹簧的刚度，则系统的支撑相位的动力学方程可以重新表示：

$$l'' = l\dot{\theta}^2 - g \cos \theta - \frac{k}{m} \Delta r \quad (3-16)$$

(3) 飞行相位与支撑相位切换条件

四足机器人腿部的步态周期包括了飞行相位和支撑相位，并且两个相位在系统的运动周期中进行着切换，下面给出这两种相位的切换的条件。

1) 飞行条件

系统处在即将离开地面的瞬间，系统的足端与接触面的相互作用力不断减小，当其减小为 0 的瞬间，系统就从支撑相位进入飞行相位。因此支撑相位到飞行相位的转换条件为：

$$\begin{cases} F_x = 0 \\ F_y = 0 \end{cases} \quad (3-17)$$

上式中， F_x 和 F_y 分别表示支撑相位中，地面对足端 x 方向和 y 方向的反作用力。

2) 触地条件

系统处于飞行相位中并且下落过程中，当系统的质心的高度 y 等于腿部静息状态长度 l_0 与触地角度 α 正弦的乘积，系统即从飞行相位进入到支撑相位。因此，飞行相位到支撑相位的转换条件为：

$$y - l_0 \sin \theta = 0 \quad (3-18)$$

3.3.2 基于 SLIP 模型的四足机器人等效运动分析

前文主要讨论的是针对四足机器人单腿的运动建模分析，使用的简化模型是 SLIP 模型。然而在实际的使用中，我们需要将其应用到四足机器人整体的运动控制中。为了实现四足机器人的整体控制，我们需要完成四足机器人每条腿的等效运动控制。

本文所设计的仿生四足机器人使用的腿部构型是 5 连杆并联构型。为了将上文单腿 SLIP 模型控制应用到四足机器人整体上，我们可以将机器人的腿部的髋关节到足端视为虚拟弹簧腿，这两点的连线长度就是简化的 SLIP 模型的等效弹簧的长度 L ，如图 3-4 所示。

在四足机器人整体控制中，我们需要实现力和位置两个控制量的等效。在位置等效中，我们只需要确保机器人的虚拟弹簧腿部的摆角与 SLIP 模型的等效弹簧摆角一致即可。而力等效方面，我们需要实现机器人的虚拟弹簧腿部在支撑相位时的力作用与 SLIP 模型的等效弹簧的力作用一致。

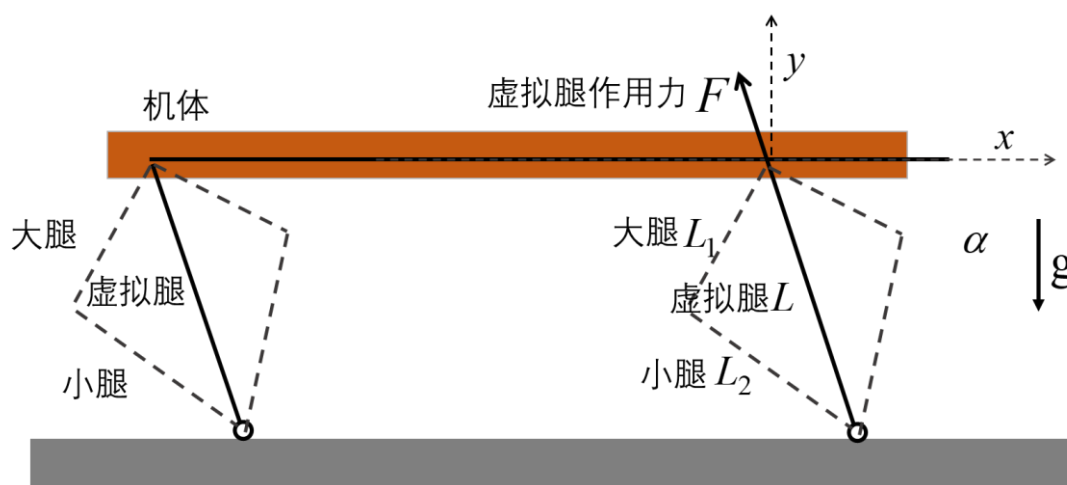


图 3-4 基于 SLIP 模型的四足机器人等效运动

4 基于 SLIP 模型的四足机器人运动控制方法

4.1 引言

本章在前章对四足机器人腿部的动力学模型的分析基础上,从对四足机器人的实际控制出发,通过使用 SLIP 模型对四足机器人的控制进行降维解耦。

本章介绍了虚拟模型控制方法,然后基于 SLIP 模型对仿生四足机器人的控制进行降维解耦。随后介绍了仿生四足机器人的不同步态的虚拟腿抽象方法,并且实现四足机器人的三通道分解控制。最后通过贝塞尔曲线的特点(曲线与其特征多边形首末两边相切于始点和终点)对四足机器人足端进行运动轨迹规划,有效降低了足端触地时的冲击。

4.2 虚拟模型控制方法

4.2.1 虚拟模型控制方法原理

虚拟模型控制方法是一种基于直觉的运动控制方法,它的核心思想是通过设想的虚拟部件(弹簧、质量块、轴承以及轴承等等)连接机器人的作用点和外部环境^{[74]-[77]}。然后通过这些设想的虚拟部件产生虚拟力来驱动机器人执行相应的运动。而我们对机器人进行控制的时候,是通过关节电机的扭矩来控制的。所以在虚拟模型控制方法得到虚拟部件产生的虚拟力大小之后,需要通过雅可比矩阵计算得到我们期望的关节扭矩。通过驱动关节电机输出相应的期望关节扭矩,就可以驱动机器人运动,并且运动效果同设想的虚拟部件产生的虚拟力一样。

综上,虚拟模型控制方法应用的关键点有:1,在机器人相应的自由度上面构建合适的虚拟部件,以通过这个相应的虚拟部件产生相应的虚拟力;2,得到相应的虚拟力之后,利用相应的雅可比矩阵计算得到期望的总关节扭矩。3,得到总的关节扭矩之后,能够合适的分配到不同的足部的关节,以使得每个关节电机产生合适的扭矩,驱动机器人运动。

通过前文对 SLIP 模型的研究分析,我们知道 SLIP 模型可以非常好地表达足式机器人腿部的动力学模型。因此当虚拟模型控制方法应用在足式机器人上时,一般常用的虚拟部件是带阻尼的弹簧。带阻尼的弹簧的动力学方程为:

$$F_x = k_x(x_d - x) + b_x(\dot{x}_d - \dot{x}) \quad (4-1)$$

上式中, F_x 是虚拟部件生成的虚拟力, k_x 和 b_x 分别是部件的弹性系数和阻

尼系数， x 和 x' 分别是位移和速度，而下标 d 表示的是期望值。通过雅可比矩阵可以完成从虚拟力到关节扭矩的转换，转换公式为：

$$\tau = J^T F_v \quad (4-2)$$

上式中， τ 为期望关节扭矩列向量， J^T 是雅可比矩阵的转置矩阵， F_v 是虚拟力的列向量。

4.2.2 并联单腿雅可比矩阵推导

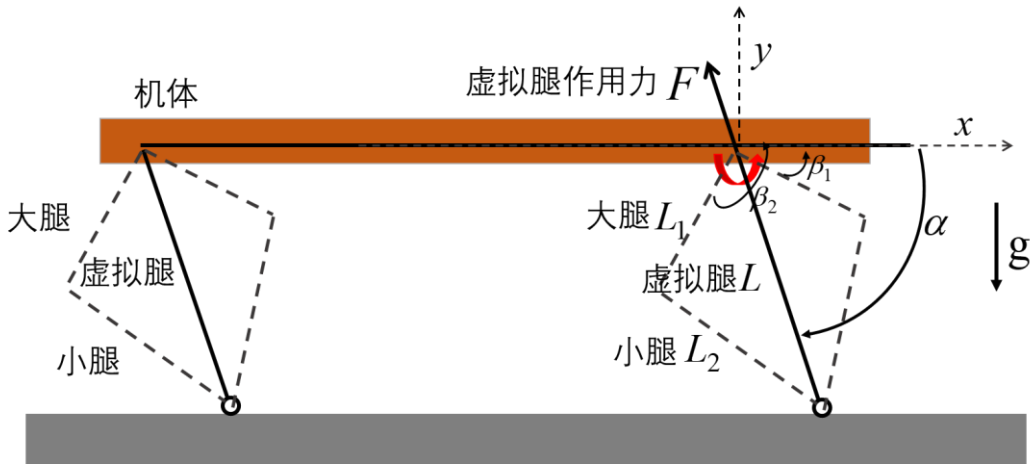


图 4-1 并联腿部的虚拟腿示意图

虚拟部件产生的虚拟力需要通过雅可比矩阵计算才能转换成期望的关节扭矩，作为关节驱动电机的控制输出。如图 4-1 所示，四足机器人单腿中大腿长度是 L_1 小腿长度是 L_2 ，虚拟腿长度为 L ，并联的两个电机驱动大腿的转角为 $\beta = [\beta_1, \beta_2]$ ，则足端位置 $P = [x, y]$ ，则利用几何关系可得虚拟腿的长度和角度为：

$$\begin{cases} L = L_1 \cos(\frac{\beta_1 - \beta_2}{2}) + \sqrt{L_2^2 - L_1^2 \sin^2(\frac{\beta_1 - \beta_2}{2})} \\ \alpha = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \end{cases} \quad (4-3)$$

得到了虚拟腿的长度和角度之后，进一步可以得到足端的位置：

$$\begin{cases} x = L \cdot \cos \alpha \\ y = -L \cdot \sin \alpha \end{cases} \quad (4-4)$$

对上式求足端位置 x, y 对于大腿角度的偏导，可以求出相应的雅可比矩阵为：

$$\begin{cases} \frac{\partial x}{\partial \beta} = \frac{\partial L}{\partial \beta} \cdot \cos \alpha + L \cdot \sin \alpha \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial \beta} \\ \frac{\partial y}{\partial \beta} = -\frac{\partial L}{\partial \beta} \cdot \sin \alpha - L \cdot \cos \alpha \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial \beta} \end{cases} \quad (4-5)$$

进一步的有：

$$\begin{cases} \frac{\partial x}{\partial \beta_1} = -0.5L_0 \sin \theta + 0.5 \cos \theta (L_1 \sin \varphi + L_1^2 \sin \varphi \cos \varphi / \sqrt{L_2^2 - L_1^2 \sin \varphi}) \\ \frac{\partial y}{\partial \beta_1} = 0.5L_0 \cos \theta + 0.5 \sin \theta (L_1 \sin \varphi + L_1^2 \sin \varphi \cos \varphi / \sqrt{L_2^2 - L_1^2 \sin \varphi}) \\ \frac{\partial x}{\partial \beta_2} = -0.5L_0 \sin \theta + 0.5 \cos \theta (L_1 \sin \varphi + L_1^2 \sin \varphi \cos \varphi / \sqrt{L_2^2 - L_1^2 \sin \varphi}) \\ \frac{\partial y}{\partial \beta_2} = 0.5L_0 \cos \theta + 0.5 \sin \theta (-L_1 \sin \varphi - L_1^2 \sin \varphi \cos \varphi / \sqrt{L_2^2 - L_1^2 \sin \varphi}) \end{cases} \quad (4-6)$$

上式中：

$$\begin{cases} \theta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \\ \varphi = \frac{\beta_2 - \beta_1}{2} \end{cases} \quad (4-7)$$

上式中的雅可比矩阵完成了关节转动角速度到足端移动速度的映射，根据虚功原理（The principle of virtual work）可求出关节驱动电机扭矩与虚拟作用力的关系为：

$$\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = J \cdot F^T = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \beta_1} & \frac{\partial y}{\partial \beta_1} \\ \frac{\partial x}{\partial \beta_2} & \frac{\partial y}{\partial \beta_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} \quad (4-8)$$

4.3 基于 SLIP 模型的四足机器人运动控制策略

4.3.1 四足机器人运动控制降维解耦

四足机器人的运动控制系统是一个复杂的多输入多输出非线性控制系统，因此需要对该系统进行刚体降维解耦。通过降维解耦，可以很好的简化四足机器人的控制，从而使得控制算法只需要关心机器人的刚体位姿的控制问题。

我们使用 SLIP 模型来表达足式机器人的运动，从前文对 SLIP 模型的运动相位和周期分析可知，单腿跳跃运动的过程为：腿部在飞行相位的时候受到重力

作用，重力势能增加，腿部加速下降与地面发生弹性碰撞，腿部发生弹性形变，弹性势能增加，在足端离地之前，系统的弹性势能转换为动能，使得系统重新进入飞行相位。因此通过 SLIP 模型的研究，我们知道维持四足机器人的运动主要核心在于：弹跳的高度，前进的速度，机体的姿态。

最先是 Raibert 在其书中^[17]提出了单腿弹跳机器人的经典“三通道法”控制框架，其核心思想是将单腿弹跳模型也就是这里的 SLIP 模型的控制解耦分成三个通道：一是通过在支撑相位时给单腿弹跳系统的虚拟弹簧腿补充能量，从而控制维持系统的弹跳高度；二是在飞行相位时，调整单腿弹跳系统的虚拟弹簧腿的足端的触地位置也就是触地角，进而完成对系统前进速度的控制；三是通过调整单腿弹跳的虚拟弹簧和机体之间的扭矩来完成机体姿态的控制。

与单腿弹跳模型的三通道控制框架类似的，本文将四足机器人的运动控制也解耦为三个通道进行控制，从而完成对四足机器人的控制系统基于 SLIP 模型的降维处理。具体而言是分别控制四足机器人的弹跳高度，前进速度以及机体的姿态。

4.3.2 四足机器人多步态的虚拟腿抽象

由前文，我们知道四足机器人并联腿的周期弹跳运动可以用 SLIP 模型的周期运动进行描述，即将并联腿部抽象为 SLIP 模型，如图 4-3 所示。而进一步将单腿弹跳模型的三通道控制框架向四足机器人推广的时候，需要通过虚拟腿的思想进行，也就是通过将四足机器人的多条腿甚至全部腿虚拟成一条腿等进行控制。图 4-3 展示了四足机器人多条腿部转换为虚拟腿的过程。

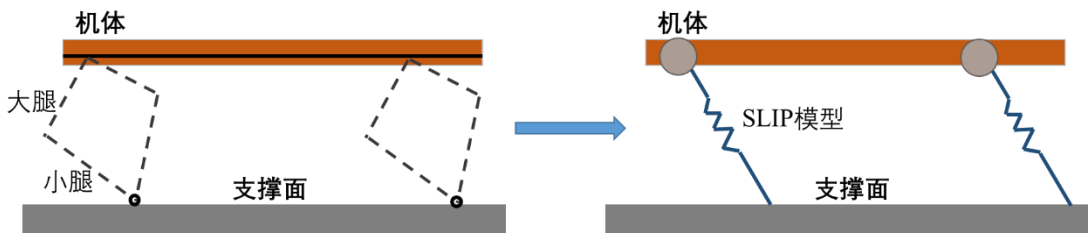


图 4-2 并联腿部抽象为 SLIP 模型

- 虚拟腿具有如下性质：
- (1) 四足机器人不同腿部虚拟成的虚拟腿在飞行相位向支撑相位转换时候，触地点相同；
 - (2) 四足机器人不同腿部虚拟成的虚拟腿在相应的虚拟的关节产生力和扭矩；
 - (3) 四足机器人不同腿部虚拟成的虚拟腿产生的力为相应的各腿部的合力，产生的力矩是各腿部的按照权重的分配和；

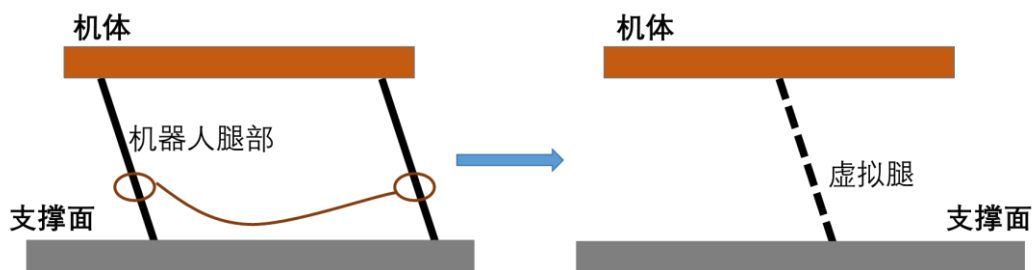


图 4-3 四足机器人虚拟腿过程示意图

虚拟腿的思想可以将复杂高阶非线性的四足机器人的控制简化成为 SLIP 模型。下面是不同的典型步态的虚拟腿示意图。

(1) 对角小跑步态 (Trot)

在对角小跑步态 (Trot) 下, 四足机器人的前左腿和后右腿划分为一组, 前右腿和后左腿划分为一组。因此可以将这两组腿分别虚拟为两条虚拟腿, 如下图所示。

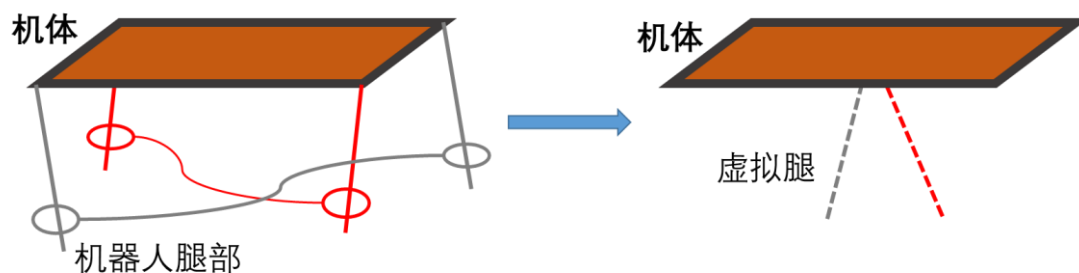


图 4-4 对角小跑步态 (Trot) 下的虚拟腿过程

(2) 同侧慢走步态 (Walk)

在同侧慢走步态 (Walk) 下, 四足机器人同侧的前左腿和后左腿划分为一组, 前右腿和后右腿划分为一组。因此可以将这两组腿分别虚拟为两条虚拟腿, 如下图所示。

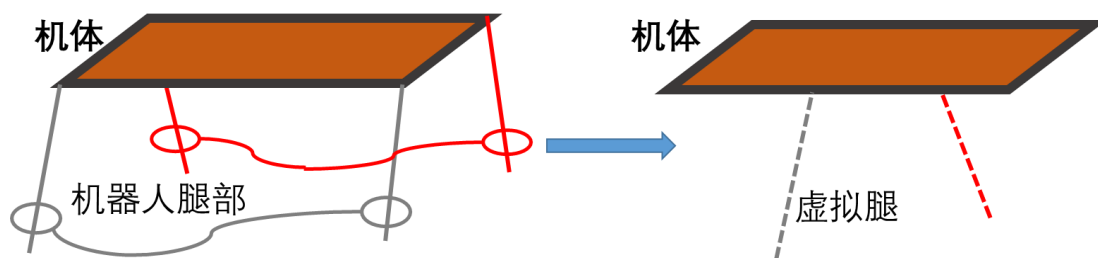


图 4-5 (2) 同侧慢走步态 (Walk) 下的虚拟腿过程

(3) 跳跃步态 (Bound) 和疾驰步态 (Gallop)

在跳跃步态步态 (Bound) 和疾驰步态步态 (Gallop) 下, 四足机器人前部的的前左腿和前右腿划分为一组, 机器人后部的后左腿和后右腿划分为一组。因此可以将这两组腿分别虚拟为两条虚拟腿, 如下图所示。

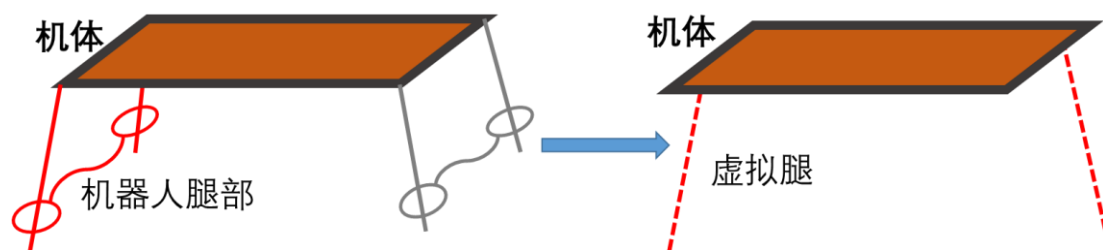


图 4-6 跳跃步态（Bound）和疾驰步态（Gallop）的虚拟腿过程

4.3.3 四足机器人三通道分解控制

4.3.3.1 三通道反馈控制

基于上述的三通道控制框架思想，结合虚拟腿，虚拟力的概念，我们可以得到如下图所示的四足机器人控制模型示意图。

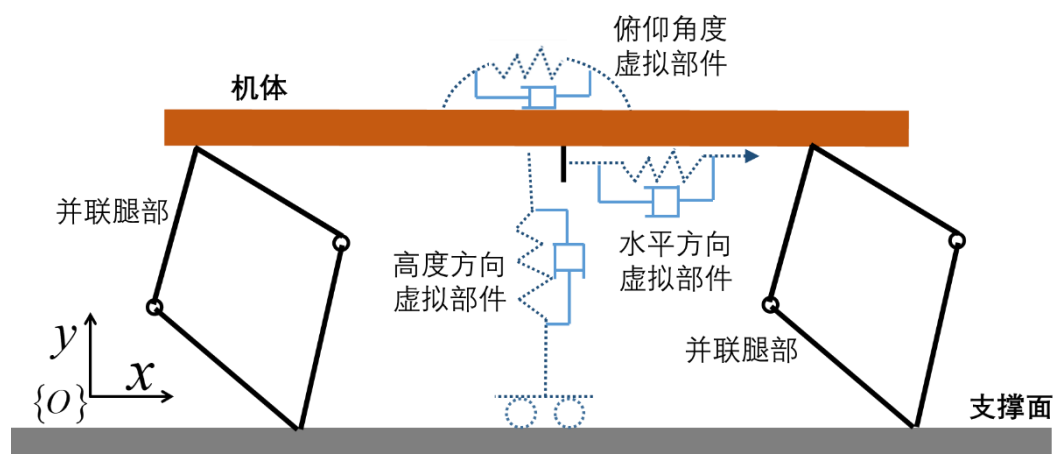


图 4-7 四足机器人控制模型示意图

我们知道，在二维空间中四足机器人运动的时候，其拥有 3 个方向的自由度，分别是：水平方向上的移动，垂直方向上的移动以及垂直平面内的旋转。我们基于前文的三通道的控制框架以及 SLIP 模型的思想，我们分别在三个方向的自由度上虚拟了 3 个部件，即 3 个虚拟的弹簧阻尼模型。通过这三个虚拟弹簧阻尼模型进一步构建四足机器人三个通道上的控制器，达到控制机器人弹跳高度，前进速度以及机体姿态的目的^[78]。

构建的虚拟弹簧阻尼模型，其动力学方程由前文我们可知其等价于如下方程：

$$F_x = k_x(x_d - x) + b_x(\dot{x}_d - \dot{x}) \leftrightarrow F = K_p(x_d - x) + K_d(\dot{x}_d - \dot{x}) \quad (4-9)$$

即通过虚拟弹簧阻尼模型构成了 PD 反馈控制器，其中 K_p 为弹簧阻尼模型的弹性系数， K_d 为弹簧阻尼模型的阻尼系数。

进一步的，我们通过三个虚拟弹簧阻尼模型，构建了四足机器人的三通道反

馈控制系统如下：

1) 四足机器人前进速度

$$F_x = K_{px}(x'_d - x') + K_{Dx}(0 - x'') \quad (4-10)$$

2) 四足机器人跳跃高度

$$F_y = K_{py}(y_d - y) + K_{Dy}(0 - y') \quad (4-11)$$

3) 四足机器人机体姿态

$$F_{pit} = K_{p-pit}(\varpi_d - \varpi) + K_{D-pit}(0 - \varpi') \quad (4-12)$$

在上式的 x 轴方向上面，由于我们希望的控制量是四足机器人的前进速度，所以在控制器方程中，我们直接使用了速度进行控制。所以在四足机器人的控制当中，我们需要十分准确的测量出机器人的前进速度。通过 IMU，我们可以测算出机器人的前进速度，但是由于四足机器人在移动跳跃过程中与地面冲击，会对 IMU 造成较大的影响，导致测算出的速度带有噪声，因此应该通过使用滤波器对速度等反馈量进行处理。

4.3.3.2 控制力的分配

前文我们可以得到控制机器人三个通道的虚拟力或者力矩，下一步还需要对这些力和力矩进行分配，才能完成四足机器的控制^[78]。在本文中，我们的力分配原则如下：

(1) x 轴/四足机器人的前进速度控制

在 x 轴上，将虚拟力在四足机器人的前后两组腿上面进行分配。在四足机器人前进的速度控制中，是通过四足机器人前后两组腿部一起提供力的，因此可以分别对两组腿设置独立的 x 轴 PD 控制器，并且 PD 控制的参数设置为：

$$\begin{cases} K_{Px}^F = K_{Px}^B = K_{Px} \\ K_{Dx}^F = K_{Dx}^B = \frac{1}{2} K_{Dx} \end{cases} \quad (4-13)$$

(2) y 轴/四足机器人的跳跃高度控制

同理，在 y 轴上，也将虚拟力在四足机器人的前后两组腿上面进行分配，由于在飞行相位的时候，四足机器人是通过前后两组腿部同时进行支撑的，因此可以分别对两组腿设置独立的 y 轴 PD 控制器，设置其参数为：

$$\begin{cases} K_{Py}^F = K_{Py}^B = \frac{1}{2} K_{Py} \\ K_{Dy}^F = K_{Dy}^B = \frac{1}{2} K_{Dy} \end{cases} \quad (4-14)$$

(3) 俯仰轴/四足机器人的姿态控制

针对四足机器人的俯仰角度的控制,可以将这个问题视为控制四足机器人前后两组腿的不同高度。其前后两组腿部高度差与俯仰角成正比。因此可以得到:

$$\begin{cases} y_d^F = y_d^F + K_{P-pit} F_{pit} / 2 \\ y_d^B = y_d^B - K_{P-pit} F_{pit} / 2 \end{cases} \quad (4-15)$$

4.4 四足机器人足端轨迹规划

四足机器人在运动的时候,每一腿部都是在飞行相位和支撑相位之间周期循环切换,为保证机器人运动的稳定性以及减少来自足端与地面接触时产生的冲击,需要进行四足机器人腿部飞行相位运动轨迹的“零冲击”规划设计。机器人的足端轨迹规划指根据一定的运动状态下足端轨迹的特征,确定相应轨迹的数学表达式。在进行足端轨迹规划时要注意: 1, 保障甚至提高机器人的运动性能, 不能进行复杂耗时的计算, 规划出的轨迹要简单高效。2, 从飞行相位到支撑相位过渡时要避免出现冲击, 尽可能的实现零冲击平滑过渡。

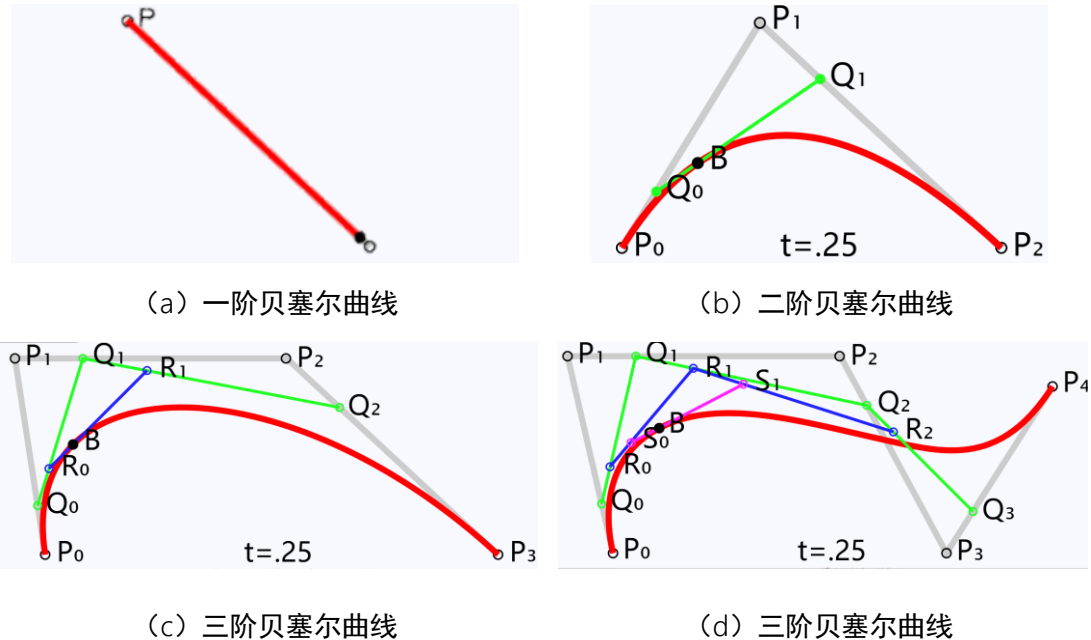


图 4-8 不同阶次的贝塞尔曲线

为了尽可能避免四足机器人足端从飞行相位转换到支撑相位时的冲击,本文使用了贝塞尔曲线进行足端飞相位的轨迹规划。贝塞尔曲线的数学基础是伯恩斯坦多项式 (Bernstein polynomial), 后面由法国雷诺汽车公司工程师 Pierre Etienne

Bezier 进行广泛宣传并成功运用于辅助汽车的工业设计。贝塞尔曲线定义如下：给定 $n+1$ 个控制点 $P_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ ， n 次贝塞尔曲线为

$$p(t) = \sum_{i=0}^n p_i B_{i,n}(t), t \in [0,1] \quad (4-16)$$

式中， $B_{i,n}(t)$ 是 Bernstein 基函数。贝塞尔曲线会在起点和终点位置处与多边形的边相切，当四足机器人足端轨迹为贝塞尔曲线时，足端从飞行相位转换到支撑相位时会与支撑面以切线相接触，很好地降低了瞬时的冲击，有利于机器人的动态稳定。图 4-8 是阶次 1~4 的贝塞尔曲线示意图。

实际运动过程中机器人腿部动作过程可以分为三段，为保证三段连接的平滑性，防止速度产生突变，使用了三段贝塞尔曲线进行轨迹规划，如图 4-9 为红色蹬地段，蓝色为缓冲段，绿色为空中飞行段。其具体参数含义如表 4-1。

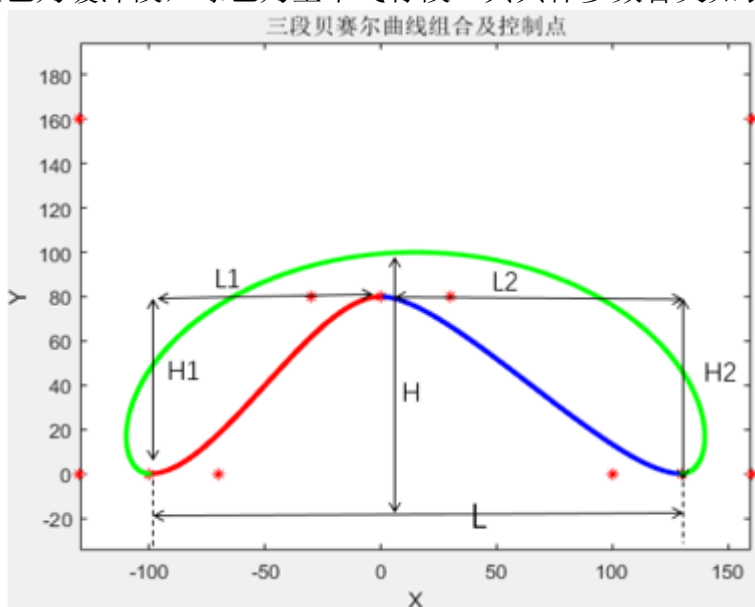


图 4-9 步态足端轨迹规划

表 4-1 参数含义表

项目	含义
L1	蹬地段水平长度
H1	蹬地段竖直高度
L2	触地缓冲段水平长度
H2	触地缓冲段竖直高度
L	一个跳跃步态的水平最大位移
H	一个跳跃步态的竖直最大位移

5 仿生四足机器人的虚拟样机及物理样机实验

5.1 引言

实验验证是仿生四足机器人研究中必不可少的重要部分,通过对机器人虚拟样机和物理样机的实验研究,可以验证提出的运动控制算法的可行性和有效性,并且检验所设计的仿生四足机器人的运动性能。

本章首先搭建了四足机器人的虚拟样机实验平台,通过 Adams 和 MATLAB 联合仿真方法对虚拟样机进行对角小跑步态以及跳跃步态的仿真实验,得到了其速度、高度以及力矩等重要参数,指导了四足机器人的控制算法研究以及软硬件开发选型。随后详细介绍了仿生四足机器人物理样机的软硬件系统。最后进行了多步态运动、高速跑动以及跳跃越障的物理样机实验。实验中仿生四足机器人物理样机的运动性能验证了本文所设计的仿生构型、步态规划以及运动控制方法的正确性以及合理性。

5.2 四足机器人虚拟样机实验

虚拟样机实验采用 Adams 和 MATLAB 联合仿真方法,首先在 Adams 中完成虚拟机模型的建立、运动副约束设置、整体的质量分布等工作,然后将其动力学模型导入 MATLAB 中,通过 Simulink 进行控制系统的仿真^{[79]-[81]}。

这种仿真方法综合了 Adams 对机械结构及其动力学模型建立的优势和 Simulink 对控制系统的仿真优势。使仿真不仅能够十分方便的通过 Simulink 改变控制系统结构和优化控制算法,还能够实时的在 Adams 中进行仿真算法在动力学模型上的验证。并且能够运用 Adams 所集成的后处理功能,对仿真过程中的各个数据和曲线进行分析。虚拟样机模型如图 5-1 所示。

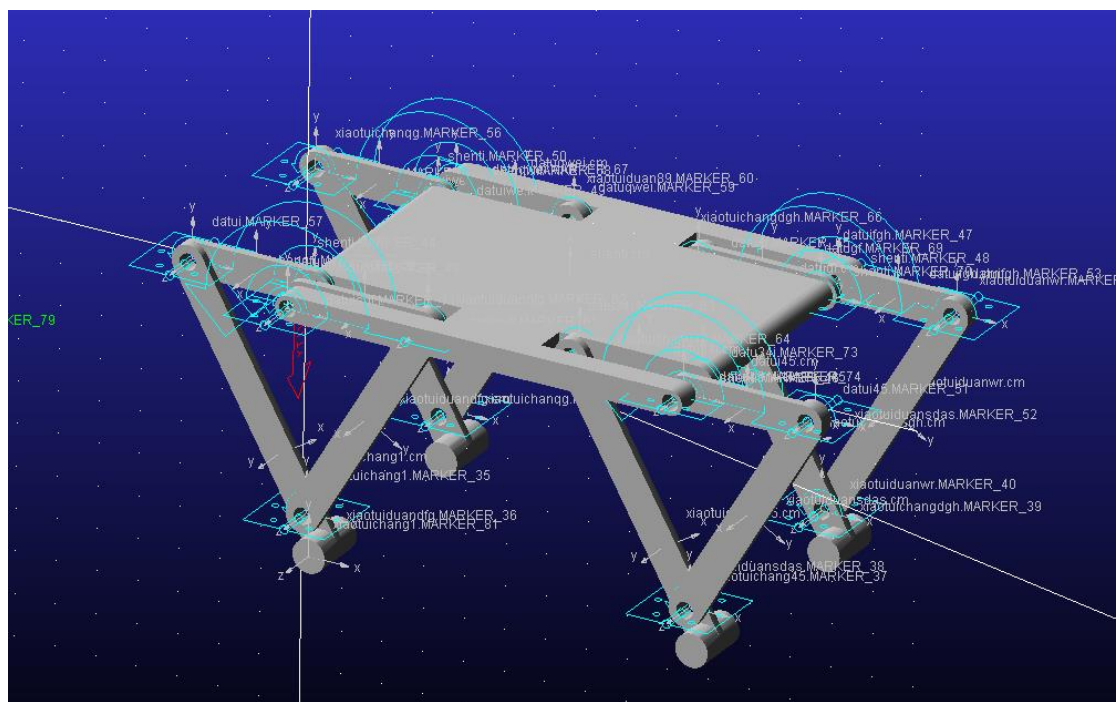


图 5-1 虚拟样机

5.2.1 对角小跑步态 (Trot) 仿真

如前文所述, 我们采用了 SLIP 模型简化机器人, 在简化模型上构建虚拟模型控制系统, 并且实现四足机器人的三通道分解控制。图 5-2 为对角步态的仿真动画结果。

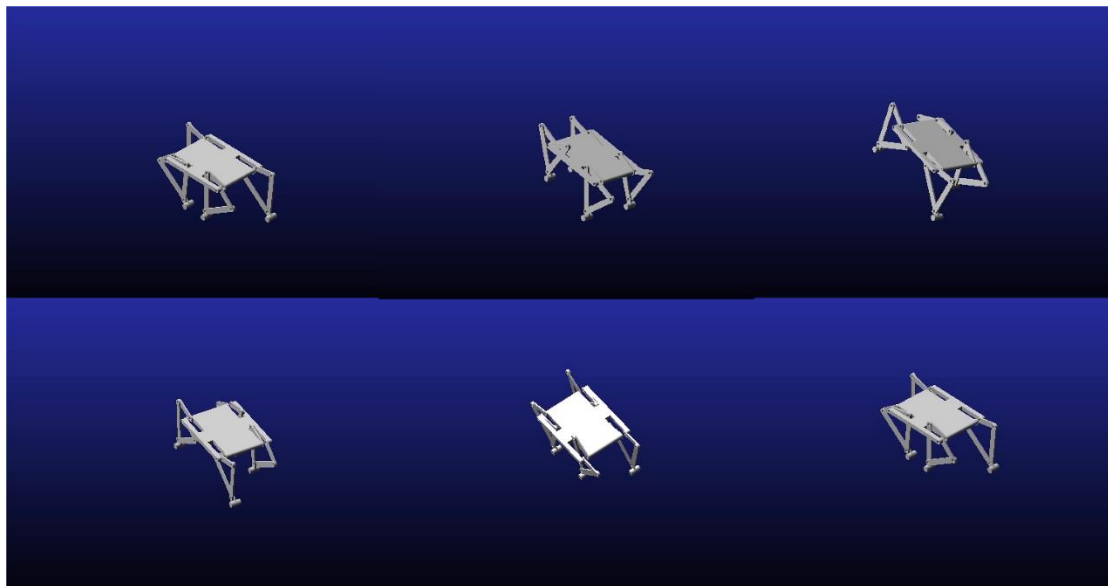


图 5-2 对角步态仿真结果

在实时仿真过程中, 我们可以观察到四足机器人能够按照对角小跑步态 (Trot) 进行运动, 并且在运动过程中保持了一定的稳定性。下面结合四足机器人虚拟样机对角小跑 (Trot) 运动过程中的具体参数分析验证前文的运动控制算

法对于四足机器人的控制效果。我们将四足机器人的控制降维解耦为三个通道的控制：

(1) 四足机器人的高度控制

四足机器人仿真运动过程中腿部高度的变化曲线如图 5-3 所示，将该腿部的初始高度设置为 180mm，且其初始速度设置为 0m/s。由于在虚拟样机中使用了本文的控制方法，进而实现了虚拟样机的腿部高度控制。控制系统会不断地对虚拟样机腿部进行能量的补偿和调整，腿部的运动高度可以在一个周期内回到初始高度 180mm 附近，并且能够以较小的误差保持在初始高度附近，从而实现高效快速的能量补充。

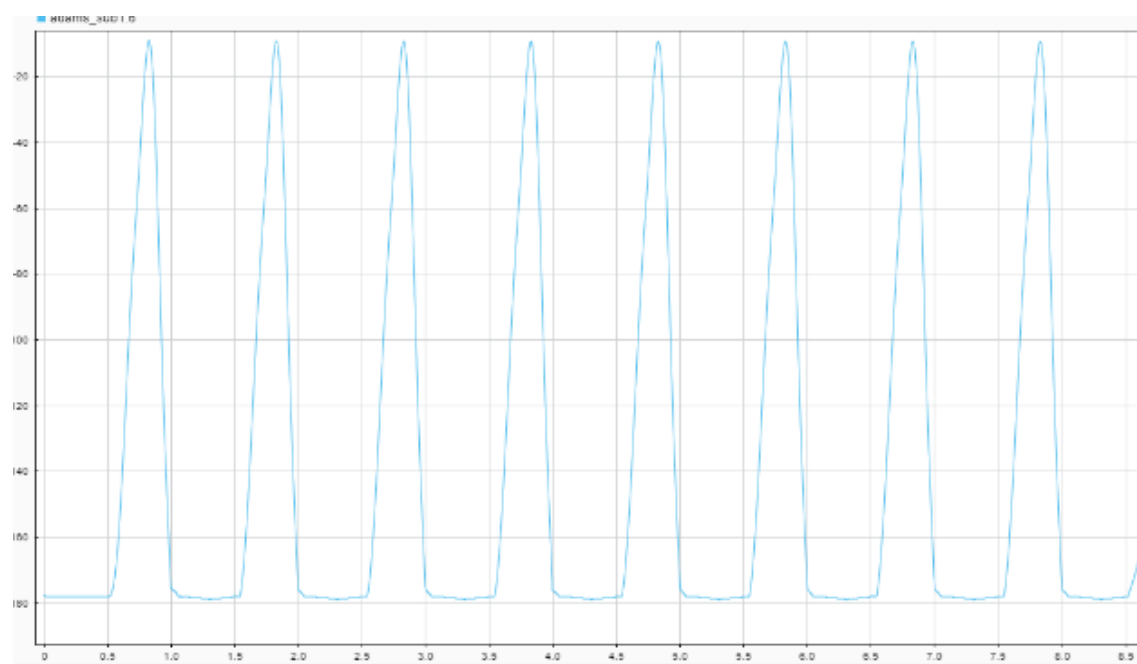


图 5-3 虚拟样机腿部高度变化

(2) 四足机器人的前进速度控制

虚拟样机的仿真实验不仅验证了本文的控制方法可以有效控制系统的运动高度，也对系统的前进速度控制效果进行了验证。虚拟样机的质心水平位移曲线如图 5-4 所示，虚拟样机通过本文的控制算法，对四足机器人的前进速度进行了反馈控制。

对角步态理论速度为 $v = L / (T_m + T_{m1})$ ，其中 L 为步长， T_m 和 T_{m1} 分别为飞行相位和支撑相位时长。分析虚拟样机的质心水平位移曲线斜率可以知道机器人在对角步态下的运动速度为 $0.5m/s$ ，基本符合根据理论公式所计算得到的理论速度。也验证了本文控制算法对四足机器人的前进速度控制的有效性。

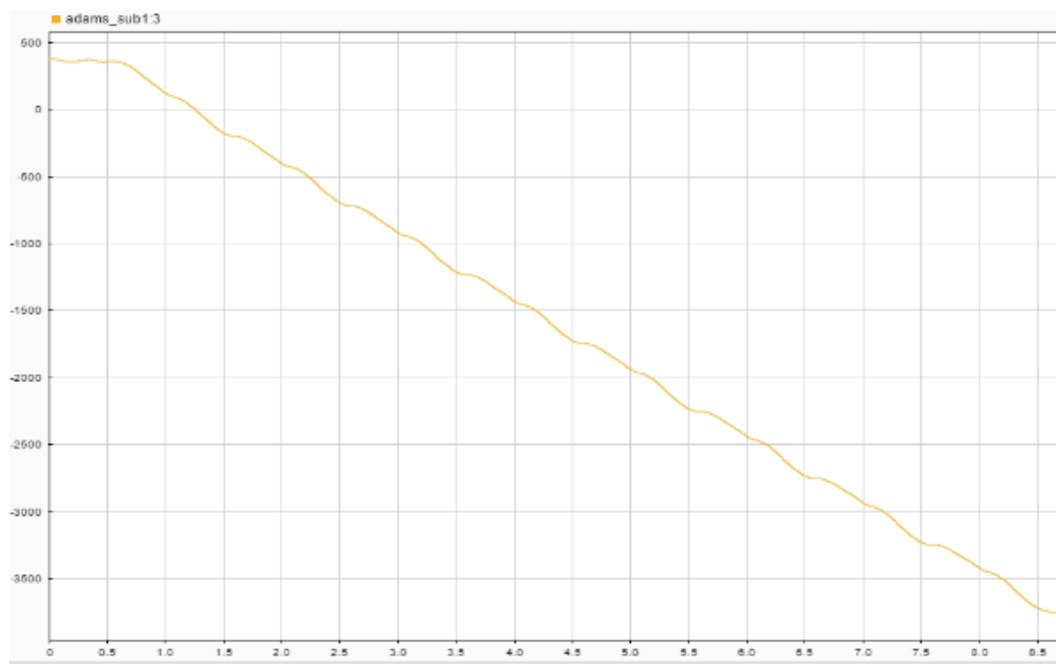


图 5-4 虚拟样机质心水平位移变化

(3) 四足机器人的姿态控制

结合仿真动画（图 5-2）、虚拟样机的腿部高度变化曲线（图 5-3）以及虚拟样机质心位移曲线（图 5-4），我们可以知道虚拟样机在运动过程，机体的姿态没有发生大幅度的震动。而从虚拟样机俯仰角的变化（如所示图 5-5）中可以直接看出，虚拟样机的俯仰角在一个很小的范围内变化，平均偏差小于 0.2° ，说明虚拟样机保持了比较好的稳定性，姿态控制算法有效。

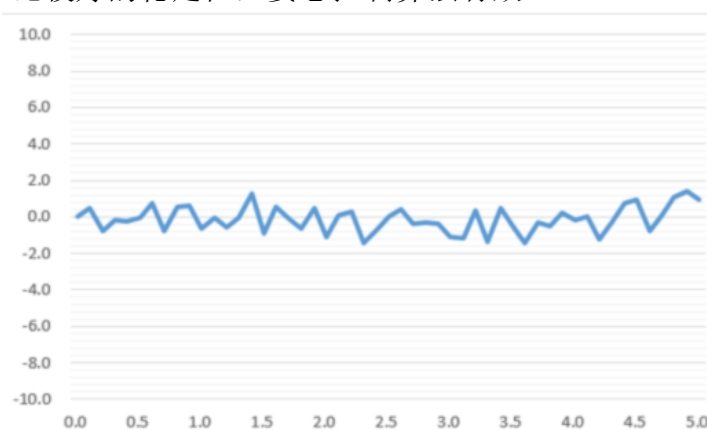


图 5-5 虚拟样机俯仰角变化

如图 5-6 所示是机器人在一个足端运动周期内的关节力矩变化，通过仿真发现机器人在运动过程在触地瞬间达到力矩峰值，其余时间力矩均远远小于所选用的电机的最大力矩 $3N \cdot m$ ，因此所选用的电机能够达到要求。

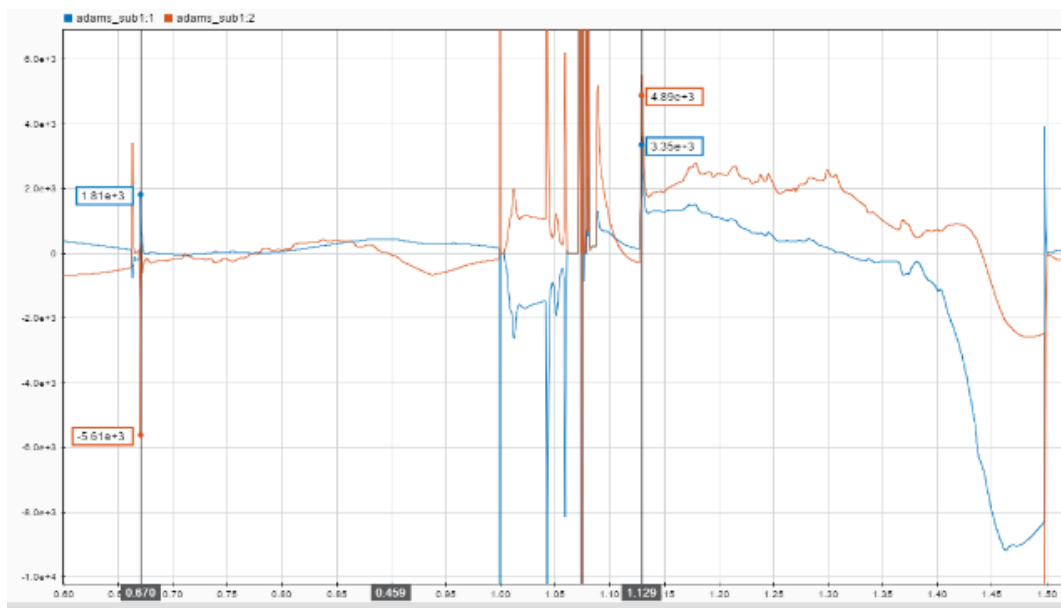


图 5-6 驱动关节力矩

5.2.2 跳跃步态 (Bound) 仿真

如图 5-7 所示为机器人跳跃步态仿真结果，根据仿真动画不难发现机器人在并步跳跃的过程中能够较好的保持稳定，机器人能够较好的实现周期性的跳跃运动。并且通过优化足端轨迹能够有效的调整机器人一步所跳出的距离，实现机器人跳跃距离的可控性。

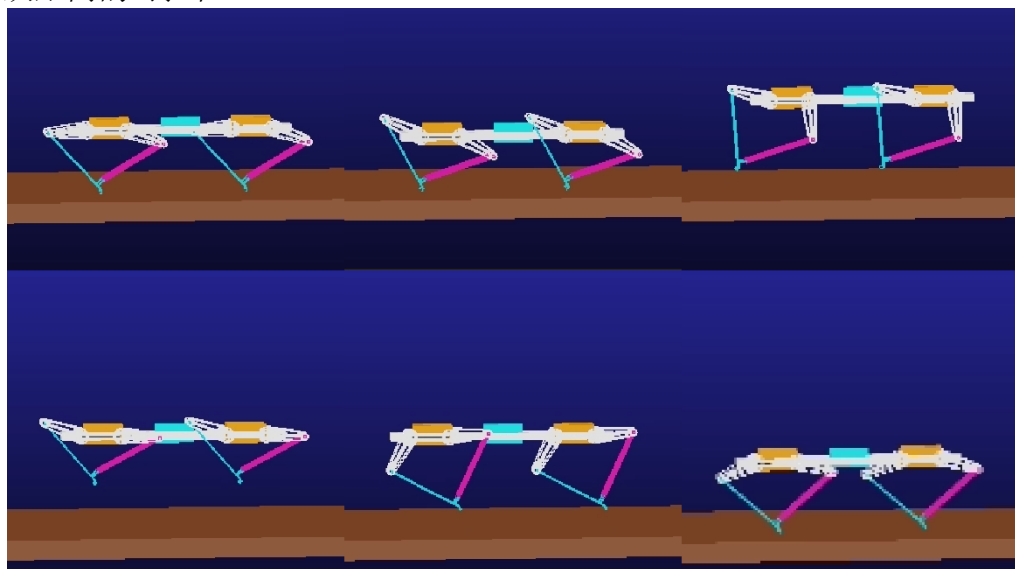


图 5-7 跳跃步态仿真结果

如图 5-8 (1) 所示是机器人跳跃步态过程中的速度曲线，其中棕色为水平方向速度，蓝色为竖直方向速度，可以看到机器人在跳跃步态运动过程中水平方向速度保持在 $0.8m/s$ 较为稳定。竖直方向速度周期性波动较大，根据斜率可以

发现，机器人竖直方向上加速度较大，即机器人本体会承受较大的冲击，因此对机器人腿部与足底的减震十分有必要。

如图 5-8 (2) 所示是机器人跳跃过程中的竖直方向位移，可以看到机器人在跳跃过程中，跳跃步态会产生 100mm 左右的跳跃高度，能够有效的跨越一些障碍。

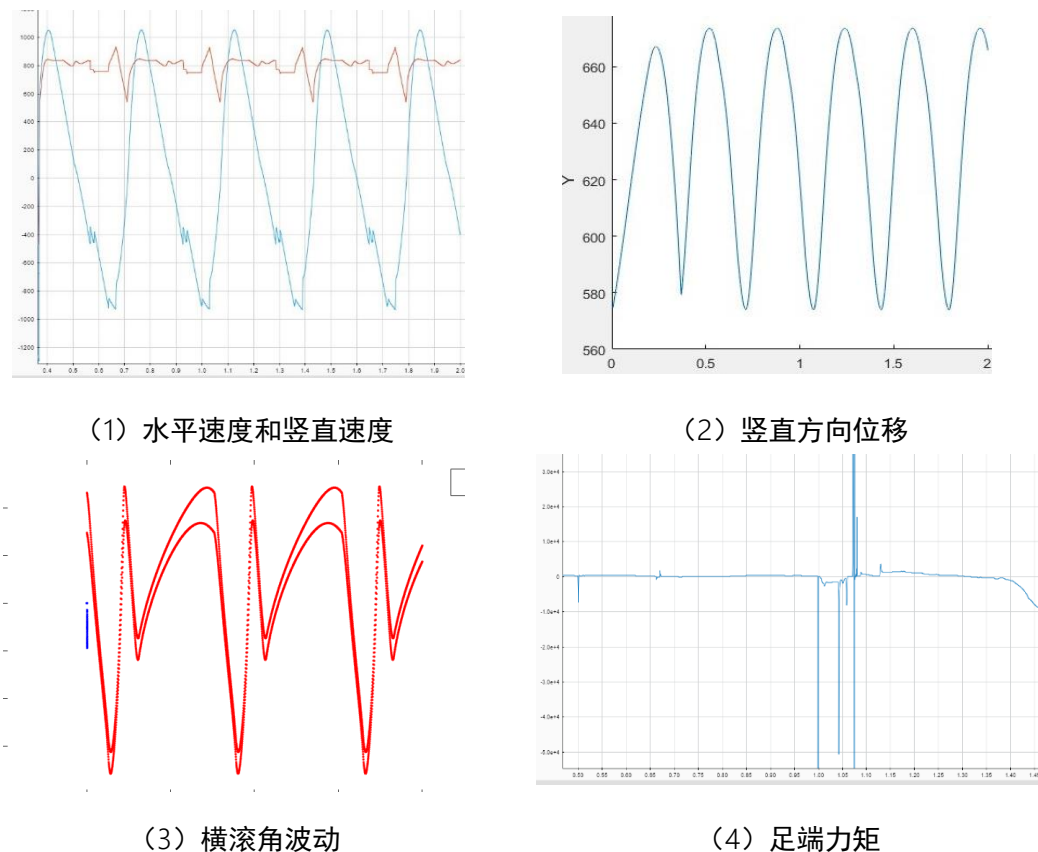


图 5-8 跳跃步态关键参数曲线

如图 5-8 (3) 所示是机器人跳跃过程中横滚角的波动情况，最大波动角度为 2.5° ，比理想中的波动角度稍大，但在可接受的范围，分析发现导致机器人发生周期性波动的原因是机器人整体的质量分布不够均匀，通过对机器人进行静平衡实验，合理安装、布置硬件设备，能够有效改善这一情况。

如图 5-8 (4) 所示是机器人在跳跃过程中的足端力矩曲线，在落地瞬间力矩峰值达到 $10.3\text{N}\cdot\text{m}$ ，远大于机器人驱动电机的最大转矩，机器人腿部将无法锁住，因此需要对其进行一定的优化，经设计足端轨迹，使落地瞬间足端主动缓冲，能够有效降低峰值力矩，最大可优化至 $4.3\text{N}\cdot\text{m}$ ，能够满足驱动电机的要求。

5.3 四足机器人物理样机硬件系统

5.3.1 四足机器人硬件系统整体结构

四足机器人硬件系统作为控制系统的骨骼，是整个控制系统稳定工作的保障。

硬件系统的性能直接关系到系统的鲁棒性和智能性。根据本作品的功能需求和设计目的，控制系统硬件主要包括：嵌入式主控模块、TX2 计算平台、陀螺仪、深度相机、激光雷达、驱动电机、驱动板、操作手柄等。系统的硬件结构如图 5-9 所示。控制系统支持所有常见通用软硬件通信接口（RS485/232、CAN、网口以及模拟信号），便于各类设备的接入，具备后续不同设备接入下的可扩展性及平滑升级改造能力（即在尽量不更改硬件条件的软件功能升级改造）。

控制系统中各个模块的功能如下：主控板为嵌入式控制核心，负责机器人所有的运动控制、姿态解算、避障决策和各个模块之间的协调通信；TX2 计算平台负责对深度相机和激光雷达的数据进行融合处理，从而判断出机器人所处的环境，将障碍物的信息发送给主控用于避障决策；九轴陀螺仪、深度相机、激光雷达等传感器用于对机器人自身姿态、所处环境进行感知；电机驱动板采用 PID 反馈控制各个电机，保证电机能够准确的到达主控所给的位置；操作手柄和上位机用于对机器人发出指令、接收机器人在运动过程中返回的各种状态，并将其描绘出曲线用于开发者的算法设计与故障诊断。

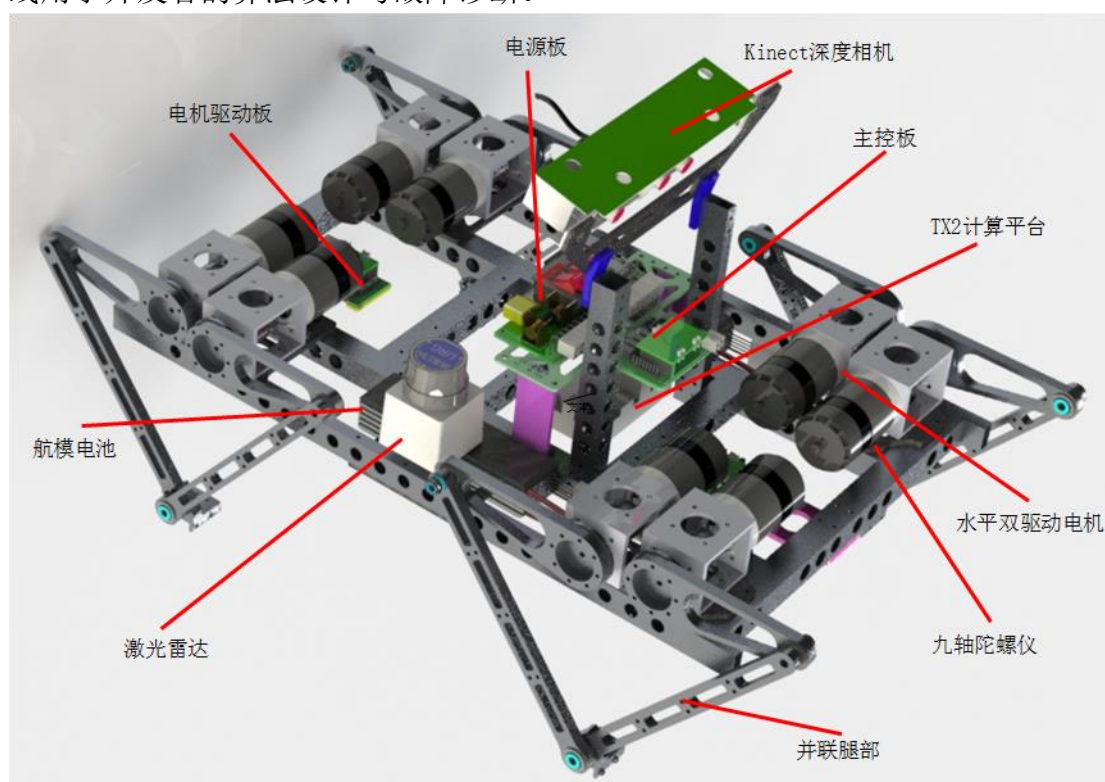


图 5-9 控制系统硬件结构图

5.3.2 四足机器人主控模块设计

本系统选用 STM32F405RGT6 芯片作为机器人的主控制器，完成运动控制、姿态解算、避障决策、协调通信等任务。该芯片是 ST 公司推出的以高性能的 ARM

Cortex-M3 内核的 32 位 RISC 的内核的芯片。工作最高频率可达 84MHz，能实时高速运算。本作品在使用该芯片时，在其上搭载了抢占式内核的嵌入式实时操作系统 *UCOS II*，该系统拥有强大的任务管理机制，能够在满足控制系统实时性的前提下实现多线程共同作业，相较于实时性较弱的 Linux 系统具有较大的优势。但由于其计算能力有限，无法实现对深度相机、激光雷达的等超大运算量的传感器数据进行处理，因此我们在此基础上又搭载了一款英伟达的 TX2 计算平台来使系统完备。

在硬件设计上采用了控制芯片与接口板分离的方式，使主控板的核心板与其他传感器采集板、电机驱动板的核心板之间能够自由替换。提高整个控制系统的互换性，同时简化了电路板的焊接工作。主控板实物图如图 5-10 所示。通用核心板的设计如图 5-11 所示。

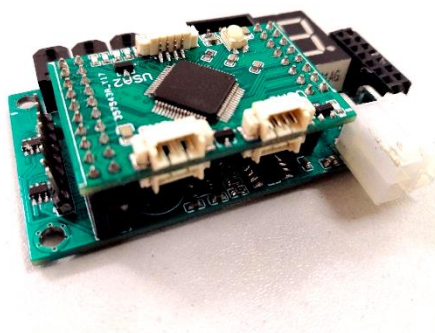


图 5-10 主控板实物图

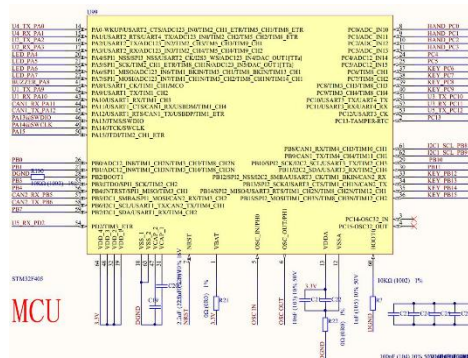


图 5-11 STM32F4 核心板设计

由于本系统中主控板与电机驱动板之间的通信通过 CAN 实现，因此在硬件的设计上特意采用了一种隔离式抗干扰的 CAN 接口电路设计如图 5-12 所示。除此之外，在主控程序中设计了 CAN 报文控制算法，该算法应用自主设计的应用层协议，采用主从通信模式实现对整个 CAN 总线的检测，能够有效的避免丢包、回波对总线造成的干扰。

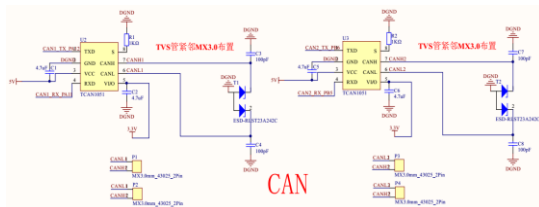


图 5-12 CAN 通信接口电路设计

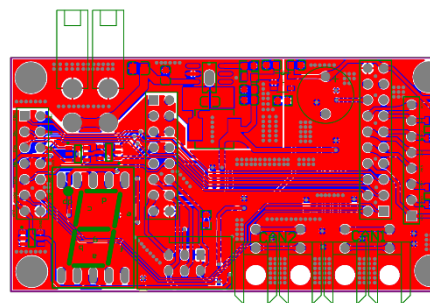


图 5-13 主控板底板 PCB 图

主控接口板 PCB 如图 5-13 所示，在接口板的设计上除了必要的通信接口电路之外，考虑到对系统故障、错误的自我检测，优化程序结构，方便定位程序 BUG 等问题，在接口板上设计了大量的用于交互的单元，如数码管、四色 LED、外接

式 TFT 显示屏等，这些单元的设计为调试过程提供了十分巨大的帮助。

5.3.3 四足机器人驱动模块设计

5.3.3.1 驱动电机的选型

四足机器人每条腿部有两个自由度，即每条腿都要由两个电机进行控制，通过对腿部并联机构控制扩大脚底可动范围，达到跨越不同高度和不同宽度的障碍物的目的。并联机构的驱动方式将限制电机的选型，有以下两种驱动腿部运动的电机摆放方式：

（1）大腿根部不在同一轴线上的驱动控制方式，类似于五连杆两驱动控制腿部机构，如图 5-14 所示。这种驱动控制方式的优点在于行走较为平稳，上下波动幅度小；但缺点也很明显，足底间隙过大，大腿不在同一平面否则会干涉，足底抬起最大高度略低，向前迈的最大步长略小。

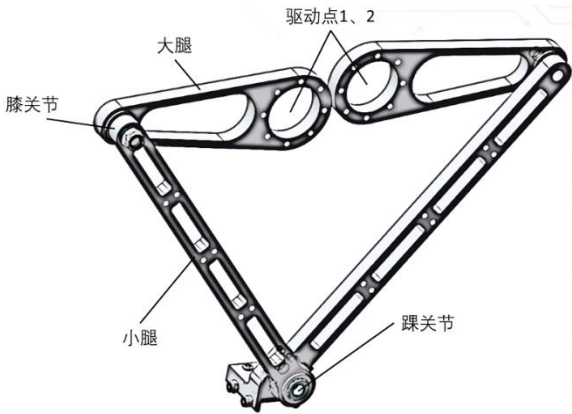


图 5-14 不同轴并联驱动控制

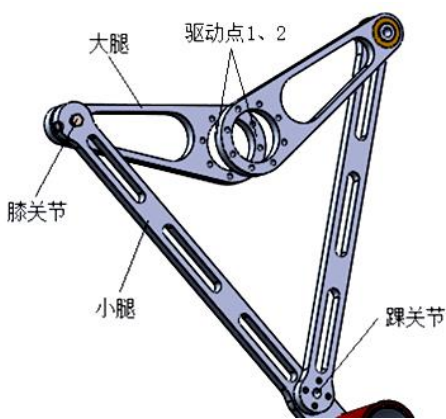


图 5-15 同轴并联驱动控制

（2）大腿根部在同一轴线上的驱动控制方式，是典型的四连杆机构，如图 5-15 所示。这种驱动控制方式的优点是足底抬起最大高度高，向前迈的最大步长大，行走平稳；缺点是足底间隙大。

考虑到结构的紧凑性和机器人的小巧，选择第一种不同轴并联驱动方式。此种驱动方式所需要用到的电机须满足以下条件：长度尽量小，直径不能太大，电机能固定到机架上，驱动力矩大，功率大。

经过动力学的仿真分析与计算，机器人在运动的过程中所需要的持续扭矩为 $2.6N \cdot m$ ，在跳跃过程中所需要的不影响运动步态的峰值扭矩为 $4.3N \cdot m$ 。综合考虑质量、体积、安装简便性、机械参数、性价比等因素，最终选用 M3508 电机作为机器人腿部的驱动电机，此电机输出稳定并且可长时间以较大功率输出。电机实物图如图 5-16 所示，电机参数如图 5-17 所示。



图 5-16 M3508 电机

搭配 C620 电调在额定电压下的电机参数	
空载转速	482 rpm
空载电流	0.78 A
额定转速	469 rpm
额定转矩（最大连续转矩）	3 N·m
额定电流	10 A
最大效率	70%
堵转扭矩	4.5 N·m
堵转电流	2.5 A

图 5-17 M3508 电机参数



(a) C620 无刷电机调速器



(b) 九轴陀螺仪



(c) Kinect 深度相机



(d) 激光雷达

图 5-18 硬件系统组成单元

5.3.3.2 驱动电机的控制

M3508 电机的驱动采用 C620 无刷电机调速器，如图 5-18(a)所示，M3508 电机与 C620 无刷电机调速器之间可通过 CAN 和 PWM 两种信号进行通信，于控制系统的对接十分方便。无刷电调控制方式的优点是：①在减速时能自动回收

能量，所以耗能更低，效率更高；②矢量控制，正弦驱动，转矩脉动小，电机噪音更小；③能量回馈制动，减速制动更快。

无刷电调控制相当于一个开关，控制信号是一组方波信号，控制电调在单位时间内开关的次数。但是仅仅依靠无刷电机调速器是无法实现整个电机的伺服控制的，因此需要有一个专门对电机进行闭环控制的控制器。在机器人电机的主控制器设计上同样采用了 STM32 系列芯片，电机主控制器通过 CAN 总线与各个驱动电调进行通信，通过接收驱动电调返回的电机的位置信息和电流信息，对电机的运动实现 PID 控制，从而实现电机速度环、位置环的伺服控制。保证电机能够可靠的到达运动控制器解算后得到的每一个驱动关节的位置，从而保证了机器人在运动过程中的稳定性与可靠性。

5.3.4 四足机器人传感器模块设计

本作品传感检测模块包括机器人自身姿态传感器，还有环境感知传感器深度相机和激光雷达等。

5.3.4.1 姿态传感器

姿态传感器内部主要由加速度计和陀螺仪芯片组成。陀螺仪传感器是四足机器人保持平衡的关键，主要用于机器人行走过程中的姿态控制，保证良好的姿态可以使规划好的足端轨迹更好的与地面接触，从而使足端最大程度的按照规划好的方式运动。除此之外姿态检测还能在爬坡、跨越障碍物时对机器人的状态进行反馈控制。

九轴陀螺仪在工作时依靠四元数算法将三轴角加速度传感器、三轴加速度计、三轴磁偏计的数据进行融合处理，从而得到传感器在三维空间中的姿态角（Yaw/Pitch/Roll）。本作品所使用的姿态传感器为 Yesense YIS10 系列高精度 9 轴陀螺仪如图 5-18(b)所示，其处理器内嵌 YFusion™ 算法，实时进行传感器误差修正，并实现自主的方位稳定。YFusion 融合算法保证了该传感器的高精度姿态解算、可靠抗干扰，并能够最大程度减小传感器的累计误差造成的角度漂移。该传感器通过集成串口与 MCU 进行通信，通过上位机可设置其传输数据包括三轴角度、三轴角速度、三轴位移。传出的数据经过滤波处理后可直接用于机器人的姿态控制。

5.3.4.2 深度相机

深度相机包括 TOF、双目视觉以及结构光，在各行业中均有广泛应用，尤其是近些年，在视觉定位、机器学习、手机摄影等方面均有很大的发展。

RGB 双目相机非常依赖纯图像特征匹配，如果光亮度较低较暗或者光亮度太强过度曝光，或者测量环境较为光滑缺少细节纹理，都难以进行特征提取匹配。TOF 相机采用主动光探测方式，通过入、反射光探测来进行目标距离的获取。结构光技术发展日趋成熟，与 TOF 一样采用主动光探测方式，但是结构光技术的分辨率要高于 TOF 技术，而帧率会低于 TOF。总体来说结构光技术和 TOF 技术各有优缺点。

以上三种深度相机对比，选择 TOF 相机和结构光相机，这两种深度相机的优势是：可测量距离较远，最远可达 100 米；测距方式是主动式，可以不受环境光强度影响；不受物体纹理影响，所成像的误差就不会扩大；测量精度最高可达毫米级。

结构光相机具有代表性的是 Kinect，现在的结构光技术已经更加成熟，而且结构光相机也是提高精度的关键，与 TOF 相机配合起来使用时的精度达到毫米级。图 5-18(c)为深度相机 Kinect 实物图。

本作品使用了 Kinect 对特定环境下的障碍物进行识别，辅助机器人进行定位和障碍识别。

5.3.4.3 激光雷达

目前，激光雷达是一种高端技术，在自动驾驶、定位导航、轮式行走机器人、空间测绘等领域大量应用，并作为核心的传感器设备。激光雷达在测量时会主动发射激光，通过计算激光被测量物体环境反射的时间得到测量的距离，进而实现障碍物和环境的感知。

本作品通过加装激光雷达，使用多种传感器相互配合来检测外界环境和周围障碍物，再将信息反馈给主控芯片，进行速度反馈来达到四足躲避或跨越障碍物的目的。图 5-18(d)为二维激光雷达 SICK561 实物图。

5.4 四足机器人物理样机软件设计

5.4.1 四足机器人软件系统划分

四足机器人在运行环境中安全稳定运行，完成机器人任务，需要对机器人本体的驱动与执行软件进行详细设计。软件系统按照功能可以分为人机交互层、嵌入式控制层、感知驱动层，具体层级关系如图 5-19 所示。

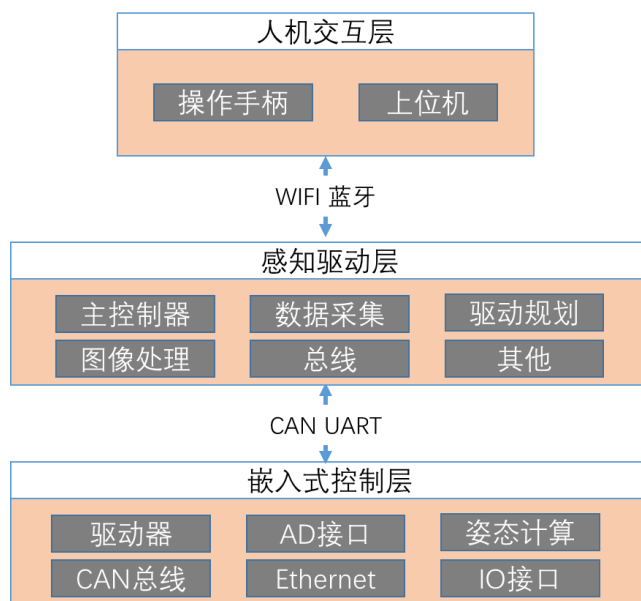


图 5-19 系统层级

5.4.1.1 人机交互层

人机交互层主要由上位机和操作手柄组成，该模块通过 WIFI 和射频蓝牙的方式与嵌入式控制层相连，主要功能是向机器人发送控制指令、设置运动参数等（如图 5-20 所示）。除此之外，机器人在运动的过程中会实时的向上位机返回自己当前的运动状态和一些关键的运动参数（如图 5-21 所示）。该层的存在让人与机器人的交互更加的简单便捷，有利于开发人员及时的对机器人进行控制，也能让开发人员在机器人出现故障时十分方便快捷的定位到问题。

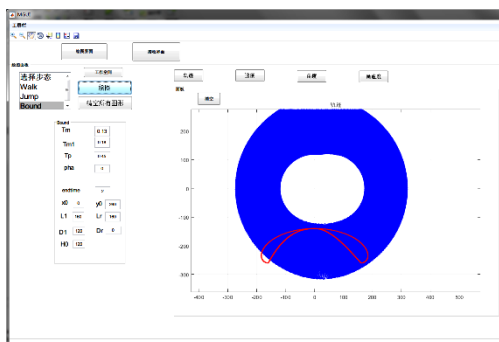


图 5-20 足端轨迹规划

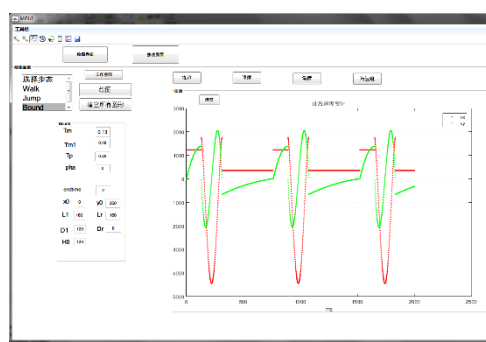


图 5-21 运动速度检测

5.4.1.2 嵌入式控制层

嵌入式控制层是搭载在机器人上的控制核心，是机器人的大脑。该层主要由两部分组成，担任主要的控制工作，对机器人的姿态进行解算，运动进行控制并协调各个部分通信的是主控核心（如图 5-22 所示），该控制核心集结了整个机器

人所有的关键信息，在机器人运动的过程中不断的对当前状态进行评估并按照设定好的算法进行决策，从而实现整个机器人的协调运动（如图 5-23 所示）。除了主控核心之外，该层还包括了一个专门用于大数据处理的 TX2 计算平台，该平台主要用于处理深度相机和激光雷达返回的海量信息，在大量的数据中利用分割算法提取出机器人运动环境中所存在的一些关键障碍物和边缘，以用于机器人在特定环境中的定位。

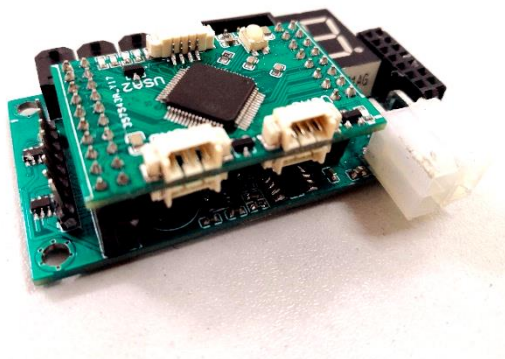


图 5-22 主控系统



图 5-23 TX2 计算平台

5.4.1.3 感知驱动层

该层包括了感知环境的各个传感器和驱动单元。传感器在机器人的运动中扮演着十分重要的角色，除了上文提出的对环境进行感知的深度相机和激光雷达之外，该机器人还搭载了一个九轴陀螺仪，九轴陀螺仪除了提供航向角以保证机器人的航向准确之外还继承了三轴加速度传感器和三轴磁偏计，通过四元数算法融合处理能够精准的得到俯仰角和横滚角，俯仰角和横滚角对机器人姿态的控制具有十分重要的作用，精确的姿态控制保证了机器人各个步态的完美控制。

驱动单元包括机器人驱动电机及电机驱动器等。电机驱动器通过读取电机反馈的位置信息和电流信息，采用三环嵌套的 PID 算法实现驱动电机的精准控制，保证机器人的驱动关节能够准确的运动到主控所给定的位置。

5.4.2 四足机器人软件系统设计实现

5.4.2.1 嵌入式控制端

机器人本体控制系统软件以 STM32F407 微控制芯片基础而设计，将嵌入式实时操作系统移植到芯片内，程序中创建多线程并行处理 CAN 通信控制轨迹规划、运动解算、状态返回等多个任务，嵌入式控制系统流程图如图 5-24 所示。

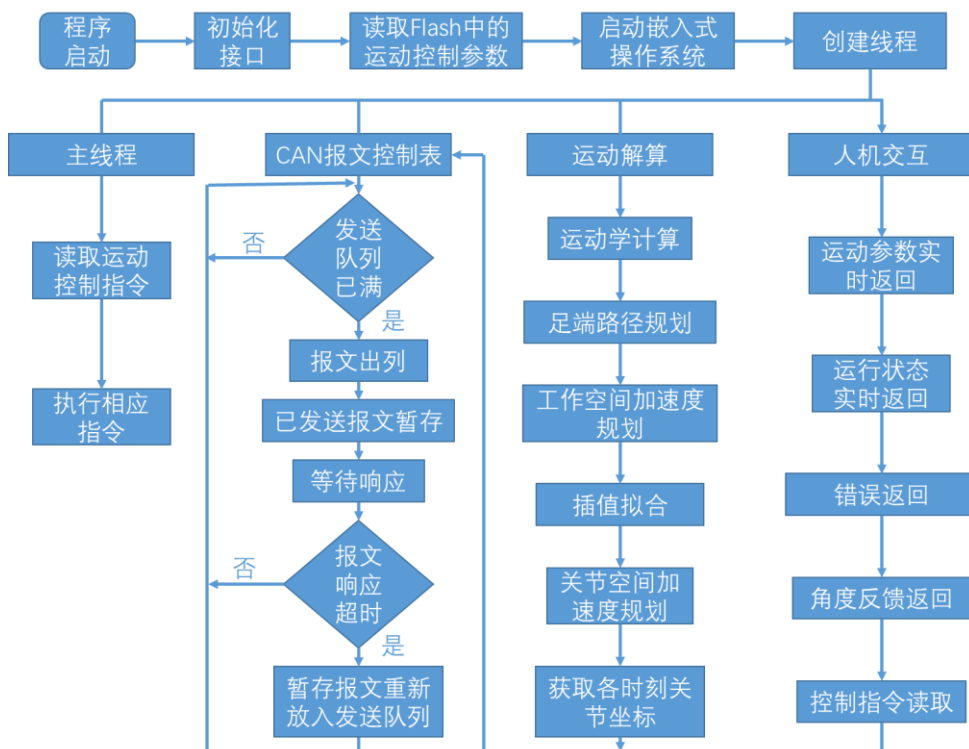


图 5-24 控制系统流程图

程序开始执行后，首先初始化各硬件接口包括 CAN、USART、TIM、FLASH 等，然后从 Flash 中加载固化在程序中的运动控制参数，参数加载完成后启动嵌入式操作系统，并在操作系统内创建多个线程。

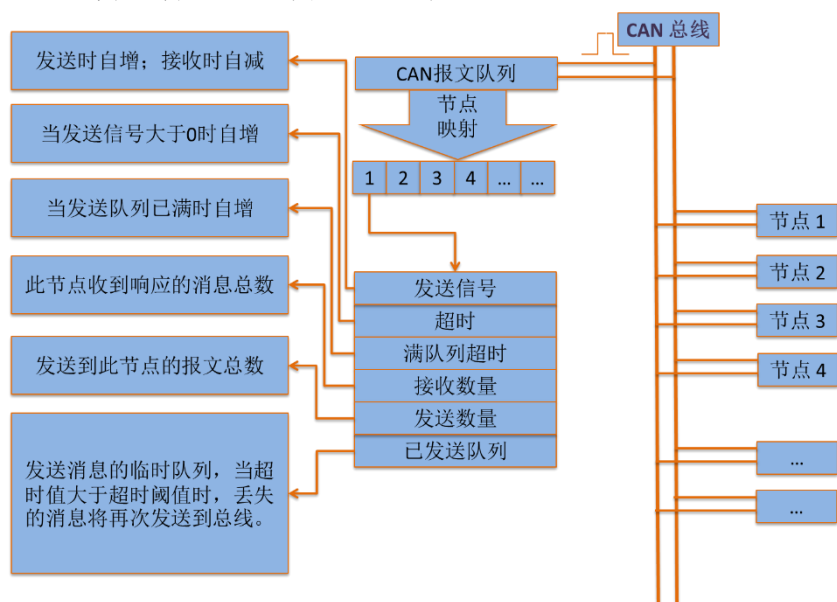


图 5-25 CAN 报文控制表

CAN 报文控制表子线程，集成了基于自主设计的 CAN 应用层协议的报文控制算法，报文控制算法结构框图如图 5-25 所示。该算法利用主机与从机之间的主从通信模式，通过监测发送报文是否及时得到响应的方法来对总线上的报文进

行控制，能够有效的避免丢包和回波对系统造成的干扰。

运动解算子线程则是根据路径规划子程序提供的可行路径，经过运动学反解、足端轨迹规划、工作空间的加速度规划、关节空间加速度规划等一系列的规划算法，最终求解出每一时刻每一关节应该对应的位置，从而实现机器人的协调运动。

人机交互子线程则是主要控制操作手柄与上位机的子线程，实现机器人在运动的过程中实时的反馈运动信息、运行状态等等。

5.4.2.2 通信网络

系统的通信网络如图 5-26 所示，系统所采用的通信方式主要为 CAN、USART、USB、LAN 等。其中机载设备均通过有线连接，主控板与电机驱动板之间、电机驱动板与驱动电调之间通过 CAN 进行通信。主控板与陀螺仪、计算平台之间通过 USART 通信。TX2 与摄像头采样 USB3.0、与激光雷达之间采用 LAN 通信。其余远端设备则通过蓝牙与主控板相连接。

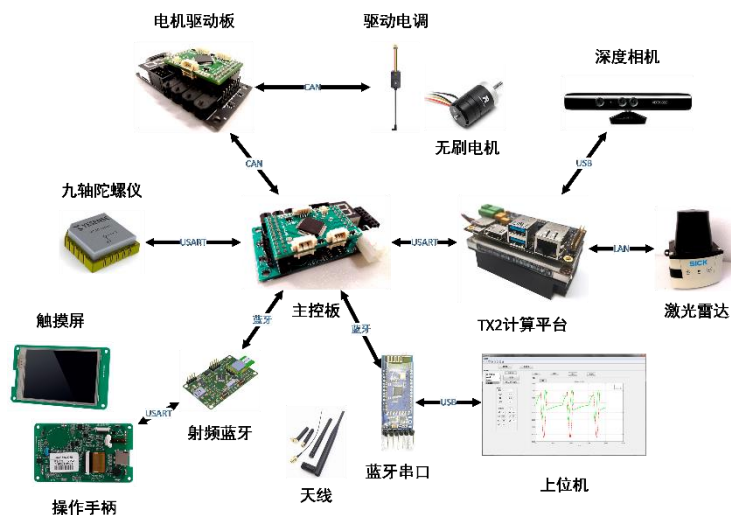


图 5-26 通信网络

5.4.2.3 环境感知

由于基于机构光的 Kinect 深度相机对近处的目标识别较为准确，而激光雷达则更善于对远处的障碍物进行识别，因此本系统使用了深度相机和激光雷达融合处理的方法来进行环境感知。对传感器进行融合处理可以使机器人更自主的在复杂环境下运行作业。

(1) 深度相机数据采集

使用的深度相机型号为 Kinect。该相机为结构光相机，通过主动投射已知编码的图案，来提升特征匹配的效果。30 fps 帧率、近距离可达到毫米级精度，不

受光照变化和物体纹理影响，能够有效的对近处的障碍物进行识别。

该系统中首先由彩色摄像头提取出图像并对图像进行除噪、增强，然后通过 RGB 阈值分割的方法提取出 ROI，并在提取的 ROI 中使用 Canny 算子对边缘进行提取，再经过一系列的滤波，矫正得到障碍物或某些特征的边缘，再对提取到的边缘进行离散采样，将采样点对应到深度空间中获取深度值，并对一系列的采样点得到的深度值进行滤波处理得到目标离相机的距离。在得到目标离相机的距离之后，通过相机在机器人上的安装位置等固有参数，计算出机器人相对于障碍物或目标点的实际位置，实现精准定位。

(2) 激光雷达数据采集

激光雷达采用的是 SICK 公司生产的二维激光雷达 TIM561，该激光雷达十分精致小巧，仅重 250g，却能够提供 270° 的扫描范围，扫描频率 15Hz，角分辨率达到了 0.33°，探测距离从 0.05m 到 10m。该传感器稳定可靠，可以在户外使用，不受光照、雨雾等极端天气影响。

该激光雷达会扫描前方的范围可以实时绘制周围障碍物的曲线。鼠标可以点击出所在位置的实际距离值和障碍物的实际距离值。通过该设备的 API 接口，可以获取其在环境中感知到的目标，如图 5-27 所示。

本系统中通过使用激光雷达检测环境中的障碍物，从而获取机器人相对于障碍物的精准位置，并整合深度相机所获取的信息，对机器人的障碍规避提供依据。

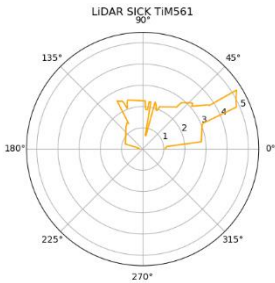


图 5-27 激光雷达扫描发现目标

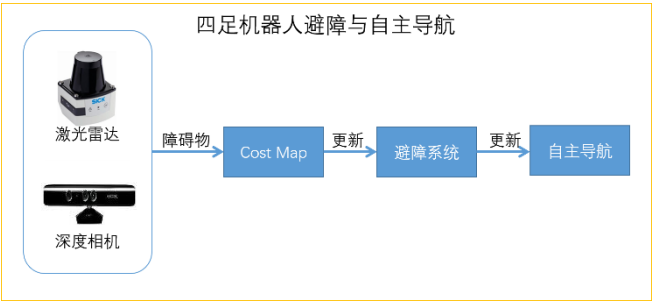


图 5-28 避障导航流程

5.4.2.4 电机驱动

电机的驱动控制由三环嵌套式 PID 实现如图 5-29 所示，经姿态解算后得到的关节位置作为位置环的输入，位置环经由电机实际位置反馈进行 PID 运算，得到的输出值作为速度环的输入，将编码器位置反馈的微分差值作为速度环 PID 的反馈量进行运算，得到的输出值再作为电流环的输入经由电流反馈作 PID 运算后最终输出到电机。通过三环嵌套的方法，在直接使用电机的位置环时也能得到较为稳定的电流，能够有效的提高电机的工作效果，同时也可以在使用位置模式

时进行简单的力控。

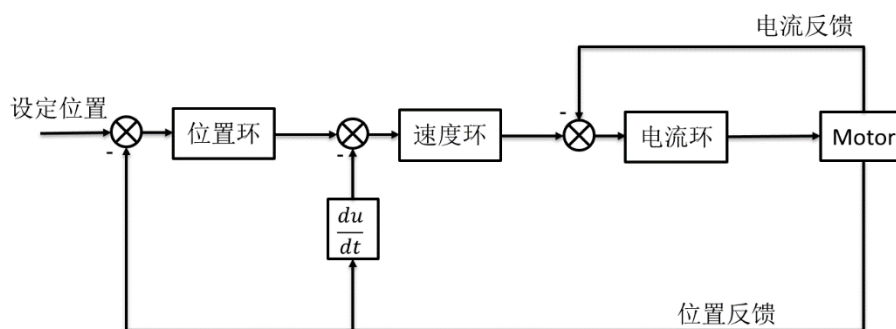


图 5-29 电机三环嵌套控制

5.5 四足机器人物理样机实验

为了验证基于 SLIP 模型的四足机器人运动控制方法的有效性，需要在物理样机上进行各种步态的运动实验。

5.5.1 对角小跑步态（Trot）实验

四足机器人物理样机对角小跑步态实验快照如图 5-30 所示。为了验证本文提出的控制方法的有效性，我们在高速（1.2m/s）的对角小跑运动下考察物理样机的稳定性，具体包括物理样机的速度的变化、质心高度变化、俯仰角角度变化以及偏航角角度变化。

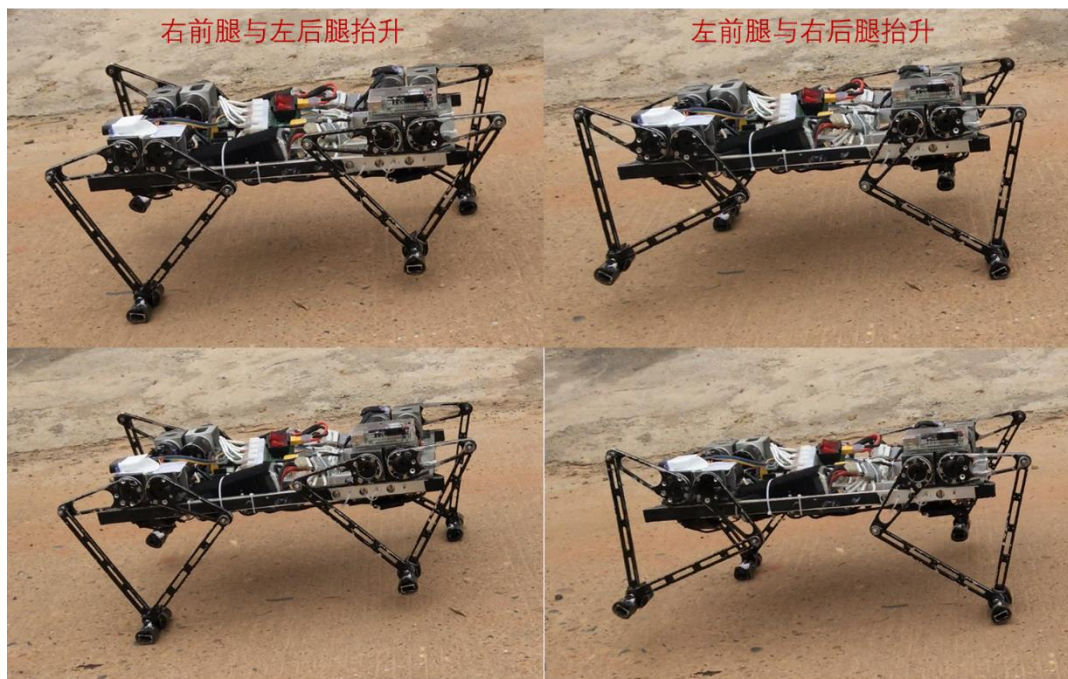


图 5-30 四足机器人对角小跑运动快照

物理样机对角小跑运动过程中速度变化如图 5-31 (a)所示，可以看到四足机器人加速到 1.2m/s 的较高速度之后，能够较好的保持在该速度范围内，实际速度与期望速度的偏差较小。运动过程中机器人质心高度的变化如图 5-31 (b)所示，机器人站立准备运动时的高度是 265mm，可以看到机器人在运动过程中质心竖直方向上存在较小的近似周期性的震荡。这主要是由于在高速对角小跑运动中，机器人的飞行相位时间变长，导致机器人存在一个整体腾空飞行的阶段。

物理样机对角小跑运动过程中俯仰角以及偏航角变化如图 5-31 (c)、(d)所示。在运动过程中，机器人的姿态变化较为稳定，俯仰角和偏航角的平均误差都小于 0.2° 。从实际实验过程中，如图 5-30 所示，也可以看到物理样机的对角小跑运动路线较为平直，机器人可以沿着地面进行直线运动。

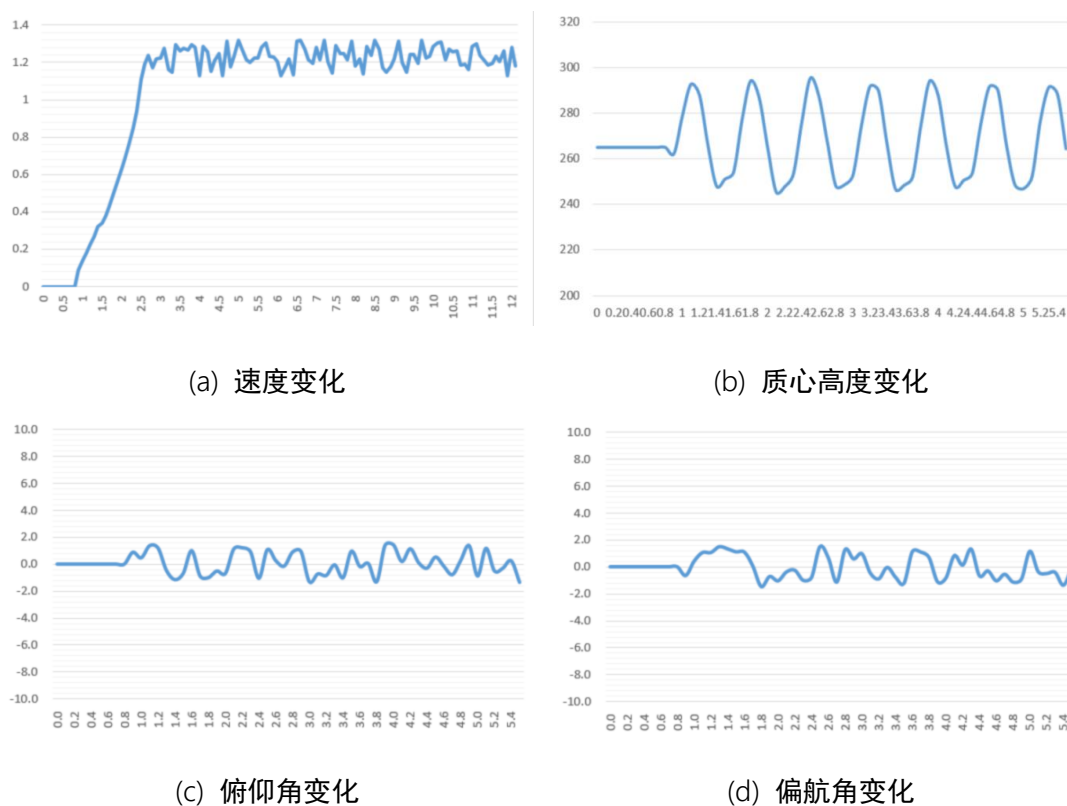


图 5-31 物理样机运动过程参数变化

5.5.2 跳跃步态 (Bound) 实验

跳跃运动的实验主要是验证物理样机进行跳跃运动时的稳定性，通过观察四足机器人跳跃之前与跳跃之后的姿态以及每次所处的位置，验证其落地稳定性。机器人使用跳跃步态时保持稳定性是机器人控制算法的核心任务之一，由于机器人机构装配的精度误差、零部件刚度及制造精度等问题的存在，机器人在进行跳跃的时候，可能发生不稳定甚至侧翻的现象。

机器人跳跃步态快照如图 5-32 所示，在最后的触地缓冲段，脚部前伸量增

大,可以保证落地阶段前腿不会提前触地导致机器人跳跃距离减小。通过实验可以发现:

- 1) 物理样机在跳跃运动过程中,能够保持其姿态,没有出现较大偏差,可以进行连续跳跃运动;
- 2) 物理样机在落地时越接近触地缓冲段的开始时间机器人停的越稳定,此时会有很大一部分惯性力被摩擦力和电机自身消耗掉;
- 3) 当跳跃步长比较长时,机器人的两只前足向前探出可以增大支撑面,四脚撑地的点的连线所包围的面越大,机器人落地时越稳定。

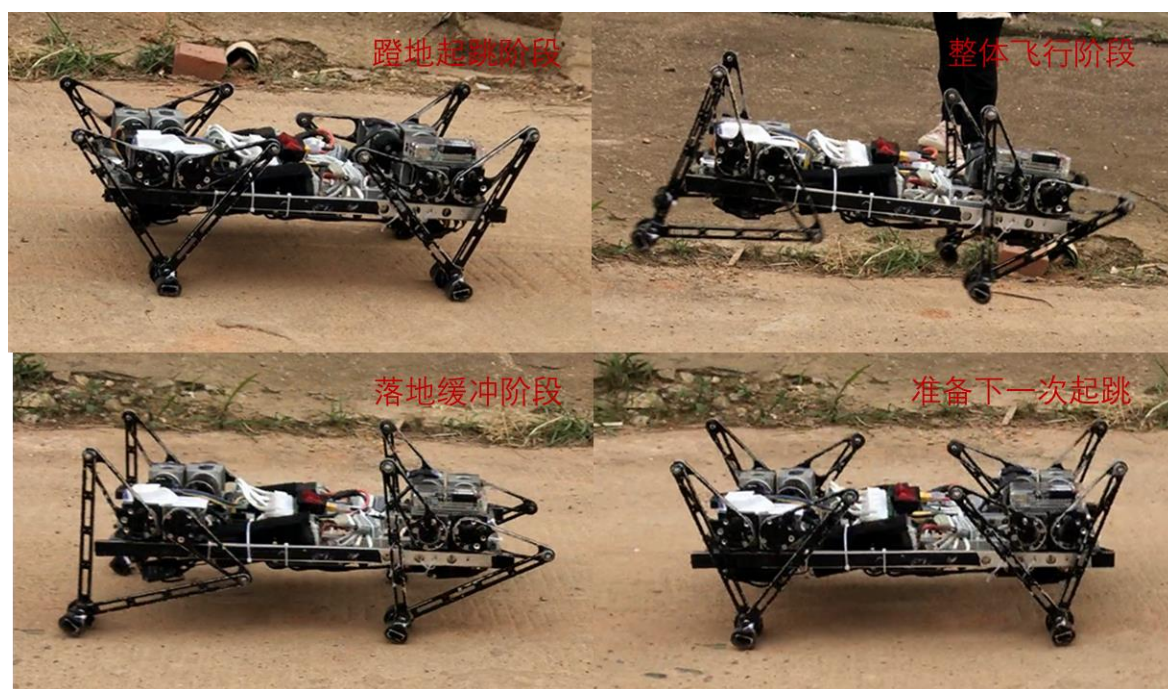


图 5-32 机器人跳跃步态快照

5.5.3 跳转步态实验

跳转实验主要对跳转的稳定性进行了实验。重点验证能否通过设定步长来达到精确控制跳转角度的目的。在实验时,我们进行多次重复性实验,通过姿态角传感器的角度反馈来记录每次跳转的角度变化,并且同时记录四足机器人使用的单步步长参数。得到这两组数据之后,进一步尝试拟合出跳转角度与跳跃时设定的单步步长的关系。

为了使机器人能够实现精准的空中旋转角度,跳转的角度稳定性是该步态下需要研究的核心问题之一。图 5-33 为跳转步态快照,展示了四足机器人跳跳转的过程中几个腿部作用的阶段,通过实验验证发现,跳转的蹬地阶段的单步步长是控制四足机器人空中旋转角度的关键。蹬地阶段的单步步长如果加长,将能够有效的增加旋转力偶作用的时间从而使机器人转动更大的角度。除此之外,蹬地

阶段持续的时间也十分重要，蹬地持续的时间越短，相当于蹬地越“猛”。这时候可以有效提高机器人的所有腿部进入飞行相位瞬间速度。随着机器人竖直方向分速度的提高，机器人就具有时间更长的飞行相位进行旋转，使得机器人腿部可以更好完成运动过程。随着水平方向分速度的提高，机器人的旋转速度就更快，可以有效提高转向的角度。如果机器人起跳不充分，那么较短的飞行相位时间会使旋转过程不能完全完成，机器人会较快地落地，使得转向角度过小。

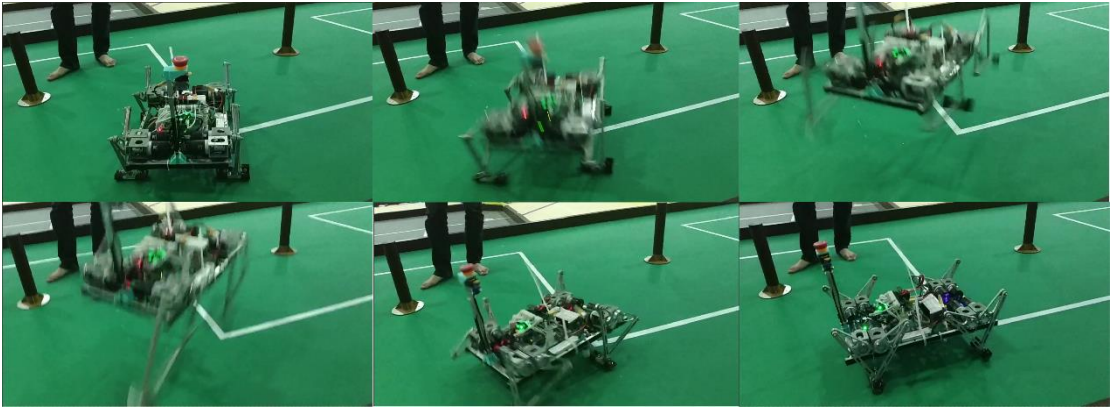


图 5-33 机器人跳转步态快照

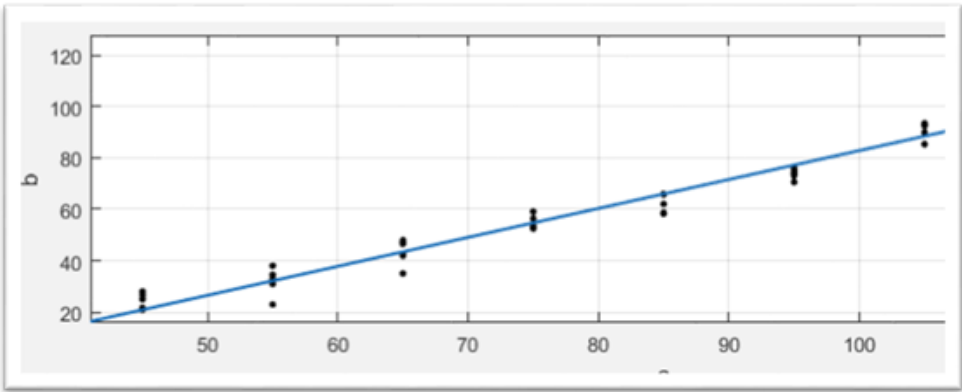


图 5-34 转向角度与单步步长关系

我们在实验过程中，针对每个不同的单步步长参数，进行多次的跳转不同实验，记录该单步步长参数下的转向角度参数，并且将数据绘制于图上，如图 5-34 所示。其中，横坐标是四足机器人物理样机的单步步长参数，纵坐标是转向的角度，图中黑点反映的是每次跳转步态实验的机器人单步步长以及转向角度参数。

根据图 5-34 中的黑点数据，从定性分析角度来看，跳转步态的转向角度与单步步长之间有良好的线性关系。因此进一步我们对多次跳转步态实验得到的离散数据进行线性拟合。拟合得到的曲线如图 5-34 所示，其中蓝色的曲线就是拟合得到的曲线。可以看到该曲线较好地拟合了跳转步态实验得到的数据，证明了机器人跳转步态的转向角度与蹬地段的单步步长具有良好的线性关系。而最终拟

合得到的线性函数以及误差如图 5-35 所示。最终的线性函数的比例系数为 1.124，截距为-29.66。拟合曲线的回归评价指标中，R 平方值为 0.9637，均方根误差（RMSE）为 5.656。

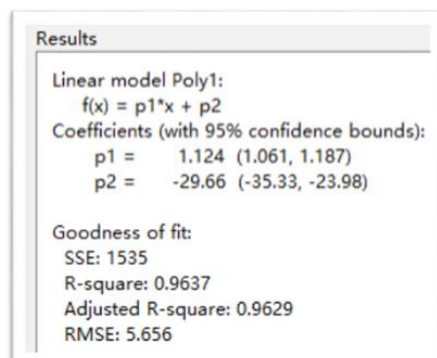


图 5-35 线性函数及误差

经过大量实验验证，通过调整机器人的单步步长可使最大的跳转角度达到 120° 。并且在地面摩擦情况一定的情况下具有十分好的可重复性。这意味着跳转步态的跳跃角度是完全可控的，特别是结合机器人上搭载的姿态传感器，可以更加快速完成转向并且进行精细定位，因此跳转步态在高速转向和狭小地形转向的时候具有十分大的优势。

5.5.4 越障爬坡实验

四足机器人需要具备一定的越障和爬坡能力，以穿越崎岖地形，完成指定任务。针对这一需求，对机器人进行了越障和爬坡能力测试。

在 15° 倾斜的户为水泥地板上对机器人的爬坡能力进行测试，四足机器人能够平稳地爬坡，能够达到较高的爬坡速度。四足机器人爬坡过程状态如图 5-36 所示。

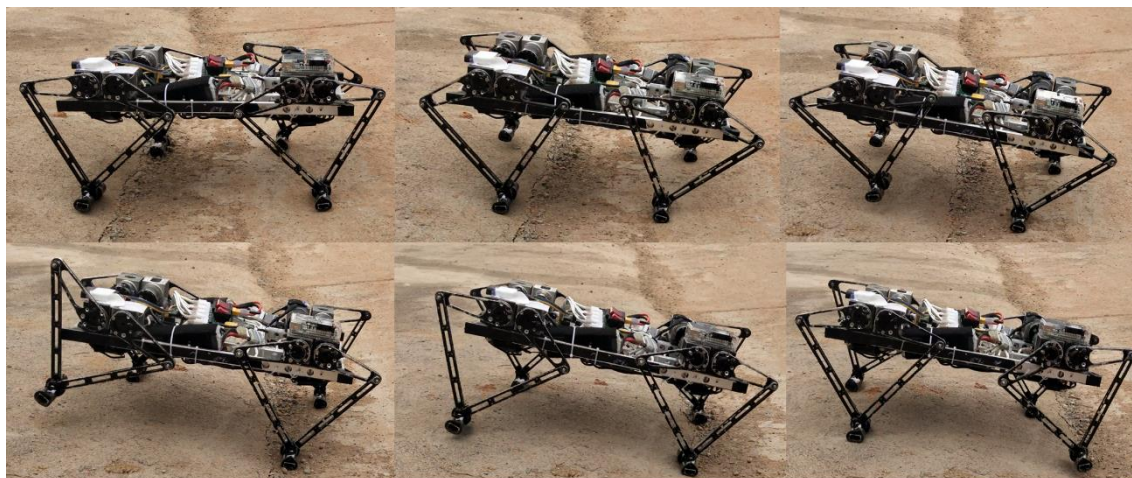


图 5-36 爬坡试验

采用跳跃方式跨越宽度为 300mm，高度为 100mm 的台阶状障碍物障碍物。

四足机器人跨越台阶状障碍物时的状态如图 5-37 所示。机器人在运动的过程中检测到前方台阶，停止当前对角小跑步态，转为跳跃步态，第一次跳跃将前腿落在台阶上，然后通过检测自身姿态角确定当前状态，调整跳跃距离，再次跳跃将后退落在台阶上，再次检测自身状态最后再次跳跃完成整个越障过程。

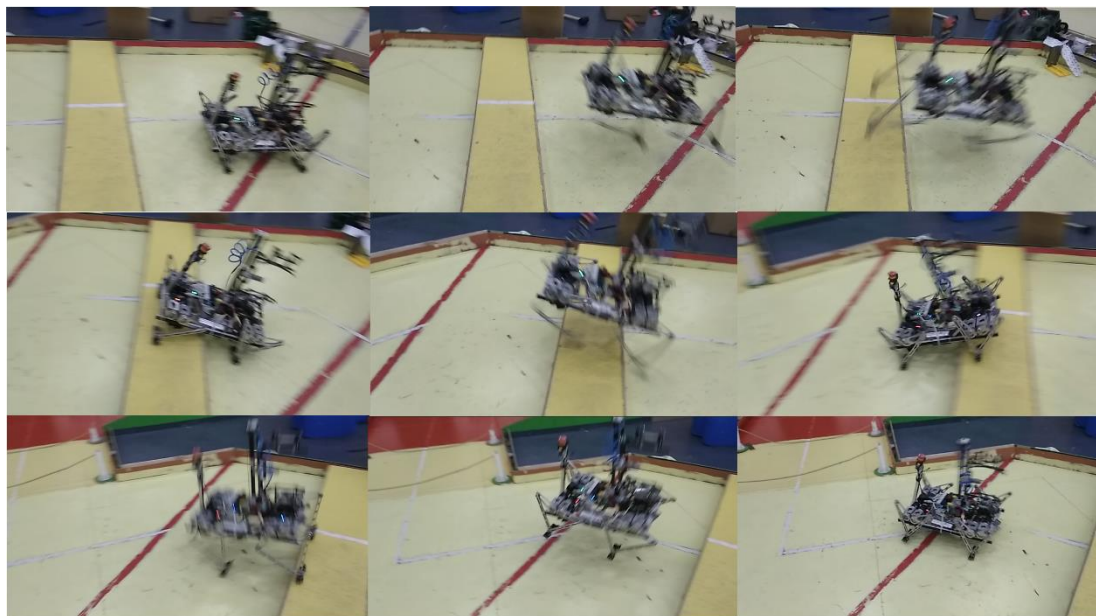


图 5-37 跨越台阶

6 总结及展望

6.1 总结

自“木牛流马”的传说以来，腿足式机器人的概念已持续近千年，但由于基础理论、计算机电子技术、加工技术等方面的限制，直到近几十年才开始迅速发展。本文采用理论分析-数字仿真-实验验证相结合的研究方法，围绕仿生四足机器人多步态规划、高速跑动以及跳跃越障等关键问题，结合弹簧负载倒立摆(SLIP)模型的思想以及虚拟模型控制(VMC)的理念，充分吸收仿生学、生物力学、智能控制等相关学科的前沿理论与技术成果，从理论、技术、系统以及实验等多个层面和角度，进行仿真与实验分析。本文完成的主要工作归纳如下：

(1) 介绍了四足机器人研究的背景和意义以及相关技术的发展进程，使得我们对四足机器人的现状、问题和发展方向有一定的了解。对本论文的仿生四足机器人物理样机的构型进行设计研究，特别是其腿部构型。设计了一种轻量级 2 自由度并联腿部构型的仿生四足机器人，使用了新型的 5 连杆并联腿部设计方案。通过这一新型设计，得以将驱动电机放置于机体，降低了腿部转动惯量，提高了机器人的动态性能和响应速度。并且对机器人并联腿部的连杆长度进行了优化计算，得到了满足优化目标的最优长度。完成了并联腿部的正逆运动学的计算，求解了机器人腿部的工作空间。分析了四足机器人的步态分类以及相关规律特性，并且提出了本文机器人用于实现快速转向而使用的一种全新的步态——跳转步态，该步态能够大幅提高机器人的转向效率。

(2) 围绕弹簧负载倒立摆模型(SLIP)的分析进行展开，首先进行了 SLIP 模型的统一化构建，并对 SLIP 模型的周期运动过程进行分析，给出了其飞行相位、支撑相位等重要概念的定义及性质。随后进行了 SLIP 模型的失效性分析，分析了几种典型的失效情况。最后给出了基于 SLIP 模型的机器人单腿的飞行相位和支撑相位的动力学模型及切换条件。

(3) 介绍了虚拟模型控制方法，然后基于 SLIP 模型对仿生四足机器人的控制进行降维解耦，将其分为高度控制、速度控制以及机体姿态控制三个通道。随后介绍了仿生四足机器人的不同步态的虚拟腿抽象方法，并且实现四足机器人的三通道分解控制。最后通过贝塞尔曲线的特点（曲线与其特征多边形首末两边相切于始点和终点）对四足机器人足端进行运动轨迹规划，有效降低了足端触地时的冲击，提高了机器人稳定性。

(4) 搭建了四足机器人的虚拟样机实验平台，通过 Adams 和 MATLAB 联合仿真方法对虚拟样机进行对角小跑步态以及跳跃步态的仿真实验，得到了其速

度、高度以及力矩等重要参数，指导了四足机器人的控制算法研究以及硬软件开发选型；随后详细介绍了本文的仿生四足机器人的软硬件系统的搭建过程；最后进行了多步态运动、高速跑动以及跳跃越障的物理样机实验。实验验证了本文的控制方法对四足机器人的控制有良好的效果，本文设计实现的仿生四足机器人具有较好的动态平衡能力以及运动性能。

6.2 未来工作展望

近年来，四足机器人的发展十分迅速，但是在仿生式构型设计、高效步态控制算法、人机交互以及自主导航等领域还存在许多问题待解决。由于实验条件和个人水平有限，本文目前的工作还存在许多不足，在未来还可以对如下问题进行深入研究：

（1）四足机器人的柔性控制。本文所设计仿生四足机器人没有特别设计的柔性单元，主要是依靠机器人足端的柔性材料、驱动电机的力矩控制以及足端轨迹规划降低运动时的冲击。后续研究会探索仿生四足机器人的柔性腿部、主动柔性脊柱等柔性单元设计，结合仿真实验手段进行仿生四足机器人的柔性控制研究。

（2）四足机器人的强化学习。强化学习技术在谷歌公司的新一代的发布 AlphaGo Zero 发布后，成为了近年来的热门研究领域。高性能、高动态和高效机器人的核心技术——最优控制被视为强化学习的前身。强化学习属于数据驱动的方法，通过大量反馈数据估计系统状态与动作间最优的回报函数即最优动作策略，因而机器人传感器的反馈数据的精准性也成为一个重要问题。

（3）机器人的自主导航技术。本文目前的研究主要集中在四足机器人的多步态规划以及运动控制方法上，没有对机器人的导航技术进行深入研究。导航技术是四足机器人实现自主运动的关键技术，是机器人最基本的功能之一。四足机器人想要实现自主导航，就需要解决自身定位、障碍目标识别以及路径规划等问题。

参考文献

- [1] 刘清宇. 四足机器人奔跑步态动态稳定性与控制方法研究[D].华中科技大学,2017.
- [2] 雷静桃,俞煌颖,王峰.四足机器人对角小跑步态动态稳定步行足端非连续约束及动力学建模[J].中国机械工程,2015,26(05):592-597.
- [3] Brambilla G, Buchli J, Ijspeert A J. Adaptive four legged locomotion control based on nonlinear dynamical systems[C]//International Conference on Simulation of Adaptive Behavior. Springer, Berlin, Heidelberg, 2006: 138-149.
- [4] 蔡润斌. 四足机器人运动规划及协调控制[D]. 国防科学技术大学, 2013
- [5] Cai R B, Wei Q, Ma H X. Bionic Methods for Quadruped Robot Design and Control[C]//Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications Ltd, 2014, 461: 869-876.
- [6] Tan Y G, Li Z, Chen Y H, et al. Bionic mechanism and kinetic characteristic for quadruped robot dog[J]. 2015.
- [7] Heller M O, Bergmann G, Kassi J P, et al. Determination of muscle loading at the hip joint for use in pre-clinical testing[J]. Journal of biomechanics, 2005, 38(5): 1155-1163.
- [8] 刘飞. 四足机器人步态规划与平衡控制研究[D]. 中国科学技术大学, 2010.
- [9] Mosher R. Test and evaluation of a versatile walking truck[C]//Proceedings of Off-Road Mobility Research Symposium, Washington DC, 1968. 1968: 359-379.
- [10] Ridderström C, Ingvast J, Hardarson F, et al. The basic design of the quadruped robot Warp1[C]//International conference on climbing and walking robots. 2000.
- [11] Freya Hardarson. Stability analysis and synthesis of statically balanced walking for quadruped robots. Doctoral Thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. 2002: 20 ~ 70
- [12] Ingvast J, Ridderström C, Hardarson F, et al. Warp1: Towards walking in rough terrain-control of walking[C]//Proceedings of the International Conference on Climbing and Walking Robots (CLAWAR'03). 2003: 197-204.
- [13] Fukuoka Y, Kimura H, Cohen A H. Adaptive dynamic walking of a quadruped robot on irregular terrain based on biological concepts[J]. The International Journal of Robotics Research, 2003, 22(3-4): 187-202.
- [14] Fukuoka Y, Kimura H, Hada Y, et al. Adaptive dynamic walking of a quadruped robot'Tekken'on irregular terrain using a neural system model[C]//2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No. 03CH37422). IEEE, 2003, 2: 2037-2042.
- [15] Fukuoka Y, Kimura H. Dynamic locomotion of a biomorphic quadruped 'Tekken'robot using various gaits: walk, trot, free-gait and bound[J]. Applied Bionics and Biomechanics, 2009, 6(1): 63-71.
- [16] Raibert M H, Brown Jr H B, Chepponis M. Experiments in balance with a 3D

-
- one-legged hopping machine[J]. The International Journal of Robotics Research, 1984, 3(2): 75-92.
- [17] Raibert M H. Legged robots that balance[J]. 1985.
- [18] Raibert M, Chepponis M, Brown H. Running on four legs as though they were one[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1986, 2(2): 70-82.
- [19] Raibert M H. Trotting, pacing and bounding by a quadruped robot[J]. Journal of biomechanics, 1990, 23: 79-98.
- [20] Buehler M, Playter R, Raibert M. Robots step outside[C]//Int. Symp. Adaptive Motion of Animals and Machines (AMAM), Ilmenau, Germany. 2005: 1-4.
- [21] Boston Dynamics Inc. Big Dog—The Most Advanced Rough-Terrain Robot on Earth[OL].[2013-6-6].http://www.bostondynamics.com/robot_bigdog.html.
- [22] Boston Dynamics Inc. CHEETAH—Fastest Legged Robot [OL]. [2013-6-6]. http://www.bostondynamics.com/robot_cheetah.html
- [23] Spot-mini. “A nimble robot that handles objects, climbs stairs, and will operate in offices, homes and outdoors”, Available: <https://www.bostondynamics.com/spot-mini>, 2014
- [24] Hutter M, Gehring C, Bloesch M, et al. StarLETH: A compliant quadrupedal robot for fast, efficient, and versatile locomotion[M]//Adaptive Mobile Robotics. 2012: 483-490.
- [25] Hutter M. StarLETH & Co.: design and control of legged robots with compliant actuation[D]. ETH Zurich, 2013.
- [26] Hutter M, Gehring C, Bloesch M, et al. Walking and running with StarLETH[C]//The 6th international symposium on adaptive motion of animals and machines (AMAM). 2013 (CONF).
- [27] Gehring C, Coros S, Hutter M, et al. Control of dynamic gaits for a quadrupedal robot[C]//2013 IEEE international conference on Robotics and automation. IEEE, 2013: 3287-3292.
- [28] Kau N, Schultz A, Ferrante N, et al. Stanford doggo: An open-source, quasi-direct-drive quadruped[C]//2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2019: 6309-6315.
- [29] Katz B G. A low cost modular actuator for dynamic robots[D]. Massachusetts Institute of Technology, 2018.
- [30] Bledt G, Powell M J, Katz B, et al. Mit cheetah 3: Design and control of a robust, dynamic quadruped robot[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2018: 2245-2252.
- [31] Di Carlo J, Wensing P M, Katz B, et al. Dynamic locomotion in the mit cheetah 3 through convex model-predictive control[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2018: 1-9.
- [32] Bledt G, Wensing P M, Ingersoll S, et al. Contact model fusion for event-based locomotion in unstructured terrains[C]//2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2018: 1-8.
- [33] 马培荪, 马烈. 全方位四足步行机器人 JTUWM-II 转向步态控制的研究

- [J]. 上海交通大学学报, 1995 (5).
- [34] 何冬青. JTUWM-III 四足机器人 trot 步态运动特性研究[D]. 上海交通大学, 2006
- [35] 陈佳品, 程君实, 冯萍, 等. 四足机器人对角小跑步态的研究[J]. 上海交通大学学报, 1997 (6).
- [36] 冯萍, 程君实, 陈佳品. “JTUWM—III” 型四足步行机器人足底测力系统的研究[D]. , 1997.
- [37] Pengfei W, Lining S. Wheeled foot quadruped robot HITAN-I[J]. HIGH TECHNOLOGY LETTERS-ENGLISH EDITION-, 2006, 12(4): 346.
- [38] Wang P, Li M, Sun L. Body Posture Control of Wheeled Foot Quadruped Robot Based on Virtual Suspension Model[C]//International Conference on Intelligent Robotics and Applications. Springer, Berlin, Heidelberg, 2008: 834-843.
- [39] Guan X, Zheng H, Zhang X. Biologically inspired quadruped robot biosbot: modeling, simulation and experiment[C]//2nd International Conference on Autonomous Robots and Agents. 2004: 261-266.
- [40] 张秀丽. 四足机器人节律运动及环境适应性的生物控制研究[D]. 北京: 清华大学, 2004.
- [41] 李冬冬, 张秀丽, 周坤玲, 等. 四足机器人结构柔顺化设计与性能评价[J]. Artificial Intelligence and Robotics Research, 2013, 2: 1.
- [42] Gagliardini L, Tian X, Gao F, et al. Modelling and trajectory planning for a four legged walking robot with high payload[C]//International Conference on Social Robotics. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012: 552-561.
- [43] Hu N, Li S, Huang D, et al. Crawling gait planning for a quadruped robot with high payload walking on irregular terrain[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2014, 47(3): 2153-2158.
- [44] 胡楠, 李少远, 黄丹, 等. 高负载四足机器人的步态规划与控制[J]. 系统仿真学报, 2015, 27(3): 529-533.
- [45] Lu Y, Zhao X Q, Zhang Z X, et al. Research on improved cycloid foot trajectory of Quadruped Robot[C]//Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications Ltd, 2013, 278: 576-581.
- [46] RunBin C, YangZhen C, WenQi H, et al. Trotting gait of a quadruped robot based on the time-pose control method[J]. International Journal of advanced robotic systems, 2013, 10(2): 148.
- [47] RunBin C, YangZheng C, Lin L, et al. Inverse kinematics of a new quadruped robot control method[J]. International Journal of advanced robotic systems, 2013, 10(1): 46.
- [48] Zhang T, Wei Q, Ma H. Position/force control for a single leg of a quadruped robot in an operation space[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2013, 10(2): 137.
- [49] 王立鹏, 王军政, 汪首坤, 等. 基于足端轨迹规划算法的液压四足机器人步态控制策略[D]. , 2013.
- [50] Junyao G, Xingguang D, Qiang H, et al. The research of hydraulic quadruped

-
- bionic robot design[C]//2013 ICME International Conference on Complex Medical Engineering. IEEE, 2013: 620-625.
- [51] Wang C, Gao J Y, Duan X G, et al. The CPG Gait Generate Method of the Quadruped Robot Based on Iterative Learning Control Algorithm[C]//Advanced Materials Research. Trans Tech Publications Ltd, 2013, 677: 296-303.
- [52] Li X, Gao J, Duan X, et al. Mechanical design of the legs of hydraulically actuated quadruped bionic robot[C]//2013 ICME International Conference on Complex Medical Engineering. IEEE, 2013: 626-632.
- [53] Zhang S, Gao J, Duan X, et al. Trot pattern generation for quadruped robot based on the ZMP stability margin[C]//2013 ICME International Conference on Complex Medical Engineering. IEEE, 2013: 608-613.
- [54] Li M, Jiang Z, Wang P, et al. Control of a quadruped robot with bionic springy legs in trotting gait[J]. Journal of Bionic Engineering, 2014, 11(2): 188-198. 哈
- [55] 李满天, 郭一澎, 蒋振宇, 等. 四足机器人 Trot 步态简化模型控制方法[J]. 机械与电子, 2012, 2012(10): 3-7.
- [56] 李满天, 蒋振宇, 郭伟, 等. 四足仿生机器人单腿系统[J]. 机器人, 2014, 36(1): 21-28.
- [57] 李满天, 蒋振宇, 王鹏飞, 等. 基于多虚拟元件的直腿四足机器人 Trot 步态控制[J]. 吉林大学学报 (工学版), 2015, 45(5): 1502-1511.
- [58] 柴汇, 孟健, 荣学文, 等. 高性能液压驱动四足机器人 SCalf 的设计与实现[J]. 机器人, 2014, 36(4): 385-391.
- [59] 荣学文. SCalf 液压驱动四足机器人的机构设计与运动分析[D]. 济南: 山东大学, 2013.
- [60] 徐轶群, 万隆君. 四足步行机器人腿机构及其稳定性步态控制[D]. , 2003.
- [61] Quadruped Locomotion - Musings About Running Dogs and Other 4-Legged Creatures [URL:http://www.oricomtech.com](http://www.oricomtech.com).
- [62] Hoyt D F, Taylor C R. Gait and the energetics of locomotion in horses[J]. Nature, 1981, 292(5820): 239-240.
- [63] Nanua P, Waldron K J. Energy comparison between trot, bound, and gallop using a simple model[J]. 1995.
- [64] Arslan O. Spring Loaded Inverted Pendulum (SLIP) Approximate Stance Map For Nonsymmetric Motions and Variable Stiffness[D]. PhD Thesis. Bilkent University, Ankara, Turkey, 2008.
- [65] Poulakakis I, Grizzle J W. The spring loaded inverted pendulum as the hybrid zero dynamics of an asymmetric hopper[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2009, 54(8): 1779-1793.
- [66] Altendorfer R, Saranlı U, Komsuoglu H, et al. Evidence for spring loaded inverted pendulum running in a hexapod robot[M]//Experimental Robotics VII. Springer, Berlin, Heidelberg, 2001: 291-302.
- [67] Poulakakis I, Grizzle J W. Formal embedding of the spring loaded inverted pendulum in an asymmetric hopper[C]//2007 European Control Conference (ECC). IEEE, 2007: 3159-3166.

- [68] Tamaddoni S H, Jafari F, Meghdari A, et al. Biped hopping control bazsed on spring loaded inverted pendulum model[J]. International Journal of Humanoid Robotics, 2010, 7(02): 263-280.
- [69] Schwind W J. Spring loaded inverted pendulum running: A plant model[J]. 1999.
- [70] Shahbazi M, Babuška R, Lopes G A D. Unified modeling and control of walking and running on the spring-loaded inverted pendulum[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2016, 32(5): 1178-1195.
- [71] Blickhan R. The spring-mass model for running and hopping[J]. Journal of biomechanics, 1989, 22(11-12): 1217-1227.
- [72] 于海涛. 基于 SLIP 归约模型的足式机器人动步态控制研究[D]. 哈尔滨工业大学.
- [73] Ernst M, Geyer H, Blickhan R. Extension and customization of self-stability control in compliant legged systems[J]. Bioinspiration & biomimetics, 2012, 7(4): 046002.
- [74] Pratt J, Chew C M, Torres A, et al. Virtual model control: An intuitive approach for bipedal locomotion[J]. The International Journal of Robotics Research, 2001, 20(2): 129-143.
- [75] Pratt J, Dilworth P, Pratt G. Virtual model control of a bipedal walking robot[C]//Proceedings of International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 1997, 1: 193-198.
- [76] Pratt J E. Virtual model control of a biped walking robot[J]. 1995.
- [77] Ajallooeian M, Pouya S, Sproewitz A, et al. Central pattern generators augmented with virtual model control for quadruped rough terrain locomotion[C]//2013 IEEE international conference on robotics and automation. IEEE, 2013: 3321-3328.
- [78] 谢惠祥. 四足机器人对角小跑步态虚拟模型直觉控制方法研究[D]. 国防科学技术大学, 2015.
- [79] 满洁, 张玉茹, 罗杨宇. 步行机动力学与控制集成仿真方法[D]. , 2001.
- [80] 何冬青, 马培荪. 四足机器人动态步行仿真及步行稳定性分析[D]. , 2005.
- [81] 杨东超, 汪劲松, 刘莉, 等. Adams 在拟人机器人研究中的运用[J]. 机器人技术与应用, 2001, 4: 21-23.

附录 攻读硕士期间主要成果

一、获奖情况

1. 武汉大学研究生创新实践系列大赛先进个人（2018）
2. 第十五届全国研究生数学建模竞赛获全国二等奖（2018）
3. 武汉大学学业二等奖学金（2019）
4. 第十六届全国研究生数学建模竞赛获全国二等奖（2019）
5. 第十四届中国研究生电子设计竞赛全国一等奖等獎（2019）
6. 硕士研究生国家奖学金（2019）

二、发表论文

1. **Ruan Huaping**, Zou Dehua, Wang W, et al. Online Live Working Safety Monitoring and Early Warning Based on Spatial Cross - Border Prevention[J]. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering. (SCI 检索)
2. He Zhihang, Wang W, **Ruan Huaping**, et al. A two-wheel load balance control strategy for an HVTL inspection robot based on second-order sliding-mode[J]. Industrial Robot: the international journal of robotics research and application, 2019. (SCI 检索)
3. 邹兴邦, 王 伟, 邹德华, 严 宇, 何芷航, **阮华平**. 基于 ToF 技术的高压输电线路带电作业安全监测方法. 高压技术. (EI 检索)

三、参与科研项目

1. 《铁塔攀爬机器人自适应控制策略及运动控制方法研究》——国网湖南电力有限公司
2. 《高压输电线路带电作业安全监测与预警系统》——国网湖南电力有限公司
3. 《水陆两栖仿生机器人技术研究》——中国北方车辆研究所
4. 《自主航行集成控制器软硬件研制》——中船重工 701 所
5. 《用于机器人上下线的无人机挂线控制算法研究》——国网湖南电力有限公司

致谢

一直往前从未后退的，怕只有这称为“时间”的珍贵之物了吧。转眼间，三年的研究生时光接近了尾声，甚至这可能就是我在校学生生涯的最后一个阶段了，免不了心头思绪万千。三年时间，有幸继续留在这所美丽的学校，跟着优秀的导师迈进科研的世界，后期还能与师门里这几位能力出众的学弟共同做事、相互学习，实属大幸。

首先我要感谢我的导师，王国顺老师和王伟老师。从大三加入学院的机器人队开始，这两位老师便给予了我诸多帮助和指导，使得我在专业知识和技能上有所进步。研究生阶段，两位老师更是在科研和项目、生活与处世上均给予了耐心的引导和足够的支持，让我感受到亦师亦友的亲切。资格论文的撰写和投稿，遇到了很多问题、反复修改多次，有时自己会耐心不足，甚至有所拖延。但老师们在百忙之中都能定时组织开会，帮我分析问题、给出专业建议，并鼓励我增强信心。最终我的资格论文被顺利录用，而其他方面的科研项目任务也略有成果，真的非常感谢我的这两位导师！

其次，我要感谢我的几位学弟。能与他们在同一个实验室学习和做事，真的令我学习到很多东西。几位学弟各有所长，专业知识扎实，行业技能突出。在一起做科研项目的时候，开会讨论或平时交流都能激发我的学习热情，也让我看到自己在一些方面的不足，然后及时修正自己的学习方向。科研繁忙的阶段，我们会相互监督锻炼身体，一起打羽毛球或者跑步，保持良好身体机能的同时，也确保了学习和工作的精力充沛，并且给我的研究生生活添加了许多乐趣。这，是团队的力量。感谢你们！

再者，我要感谢我的家人和朋友。我的家人，总是对远在武汉的我表达了足够多的关心和支持，让我得以专心在学校学习和生活。并且他们有不少事需要我的帮助，这点也激励了我快速成长，嘿嘿。我的朋友们，包括几位同在武汉读书的高中朋友、本科班上的同学、以及在学校机器人的队友，他们都是我在科研和生活上的好伙伴。有空时会相聚一堂，互相闲聊或吐槽几句，更多的是互相鼓励和帮助！然后，我要非常认真且正式地感谢我的女朋友，黄兰兰同学。作为认识了九年、相恋了六年的“老朋友”，我们真的是互相扶持、共同成长了这一路！即使在队里或做项目太忙的时候，她也能理解和鼓励我，这给了我莫大的宽慰和支持，也让我变得更稳重和靠谱！感谢你，我的黄兰兰！

最后，我要感谢武汉这座城市，感谢武汉大学这个校园。在这里，我生活了七年，七年的光阴，足以对一座城市和一所学校，产生深厚的情感。是的，这英雄的城市，这自强的校园！尤其是经历了这次的疫情，所有的一切变得更加珍贵。

衷心希望，这里的所有人所有事，都平安喜乐！